SEHOP/PETHEMA

Tratamiento de la Leucemia Aguda Linfoblástica en Primera Recaída

(Para niños menores de 19 años)

Recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP-PETHEMA 2015

Versión 1.0 (01.06.2016)

Coordinador:

Jose Luis Fuster Soler.
Sección de Oncohematología Pediátrica.
Hospital Virgen de la Arrixaca. Ctra Madrid-Cartagena s/n, El Palmar 3012, Murcia.
Tfo. 968 369082 / 968 369297(josel.fuster@carm.es)

Comité de elaboración:

. Jose Luis Fuster Soler. Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia (josel.fuster@carm.es)
. Alvaro Lassaletta Atienza. Hospital del Niño Jesús, Madrid (lassaalvaro@yahoo.com)
. Jose Luis Dapena Díaz. Hospital Vall d'Hebron, Barcelona (jldapena@vhebron.net)
. Francisco Bautista Sirvent. Hospital del Niño Jesús, Madrid (franciscojose.bautista@salud.madrid.org)
. Manuel Ramírez Orellana. Hospital del Niño Jesús, Madrid (manuel.ramirez@salud.madrid.org)
. María Tasso Cereceda. Hospital General Universitario de Alicante (tasso_mar@gva.es)
. María Sacramento Díaz Carrasco. Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia (msacramento.diaz@carm.es)
. Mónica López Duarte. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (molopez@humv.es)
. Susana Rives Solá. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona (srives@hsjdbcn.org)
. Isabel Badell Serra. Hospital Sant Pau, Barcelona (ibadell@santpau.cat)

Comité de elaboración de estudios biológicos:
. Manuel Ramírez Orellana. Hospital del Niño Jesús, Madrid (manuel.ramirez@salud.madrid.org)
. Mireia Camós Guijosa. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona (mcamos@hsjdbcn.org)

SEHOP: Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas

PETHEMA: Programa para el estudio de la Terapéutica en Hemopatía Maligna

ÍNDICE

1 SINOPSIS	5
2 ESQUEMA GENERAL DEL TRATAMIENTO	7
3 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS	8
3.1 Introducción	8
3.2 Resultados de los ensayos para la recaída de la LAL	9
3.2.1 Quimioterapia	9
3.2.2 Factores de riesgo	9
3.2.3 Alteraciones genéticas	10
3.2.4 Enfermedad residual mínima (ERM)	10
3.2.5 Trasplante hematopoyético	12
3.2.6 Radioterapia	13
3.2.7 Enfermedad extramedular	13
3.2.8 Resultados del ensayo ALL-REZ BFM 2002	15
3.2.9 Resultados del ensayo ALLR3	16
3.2.10 Resultados de otros grupos cooperativos	18
3.2.11 Empleo de asparraginasa	18
3.2.12 Comparación entre los estudios ALL-REZ BFM y ALLR3	19
3.3 Nuevos agentes para la LAL en la infancia	19
3.4 Conclusiones	21
3.4.1 Estratificación	21
3.4.2 Estrategia para los pacientes de RE	21
3.4.3 Estrategia para los pacientes de AR	21
3.4.4 Estrategia para el uso de asparraginasa	22
3.4.5 Programas científicos diagnósticos y biológicos	22
4 OBJETIVOS	23
4.1 Objetivo principal	23
4.2 Objetivos	23
4.2.1 Objetivo primario	23
4.2.2 Objetivos secundarios	23
4.3 Estudios adicionales	23
4.3.1 Enfermedad residual mínima (ERM) en la recaída extramedular aislada	23
4.3.2 Caracterización genética ampliada de la recaída de LAL en niños	24
4.3.3 Xenoinjerto	24
5 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA	25
5.1 Diseño de la guía	25
5.2 Requerimientos de los centros participantes	25
5.3 Finalización prematura	25
5.3.1 Finalización prematura del estudio para pacientes individuales	25
5.3.2 Cierre prematuro de centros	25
6 CONSIDERACIONES DE RIESGO BENEFICIO	26
6.1 Estratificación de los pacientes con recaída de LAL	26
6.2 Estrategia para el grupo de RE	26
6.3 Estrategia para el grupo de AR	26
6.3.1 Terapia post-inducción para los pacientes de alto riesgo	26
7 POBLACIÓN DE LA GUÍA	27
7.1 Criterios de inclusión	27
7.2 Criterios de exclusión	27
7.2.1 Enfermedades sistémicas y medicaciones concomitantes permitidas	27
7.3 Duración de la participación en el protocolo	27
7.4 Inclusión de menores	28
7.5 Procedimiento de inclusión de cada paciente	28
8 ESTRATIFICACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO E INDICACIÓN DE TPH	29
8.1 Estratificación	29
8.1.1 Definición del momento y la localización de la recaída	29
8.1.2 Definición de los grupos de RE y AR	30
8.1.3 Aleatorización de Blinatumomab para los pacientes de AR	30

8.2 Trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos	31
9 DIAGNÓSTICO	33
9.1 Recaída medular	33
9.2 Recaída del SNC	33
9.3 Recaída testicular	33
9.4 Otras localizaciones de recaída extramedular	34
9.5 Estrategias diagnósticas específicas	34
9.5.1 Examen citológico	34
9.5.2 Inmunofenotípico	34
9.5.3 Cuantificación de la enfermedad residual mínima (ERM)	35
9.5.4 PCR	36
9.5.5 Citometría de flujo multiparamétrica	36
9.5.6 Anomalías cromosómica numéricas y estructurales	36
9.6 Farmacocinética y diagnóstico farmacodinámico	37
9.7 Exámenes diagnósticos, monitorización de infecciones y función orgánica	38
9.7.1 Examen físico	38
9.7.2 Bioquímica plasmática	38
10 PLAN DE TRATAMIENTO	39
10.1 Punción lumbar diagnóstica y terapéutica	39
10.2 "Pre-fase" citorreductora	39
10.3 Tratamiento con asparraginasa	39
10.4 Nomenclatura	39
10.5 Grupo de riesgo estándar	41
10.6 Tratamiento SR-A (ALL-REZ BFM)	41
10.6.1 Esquema del tratamiento para el brazo RE-A (SR-A)	41
10.6.2 Inducción SIA	42
10.6.3 Consolidación SCA1	44
10.6.4 Consolidación SCA2	46
10.6.5 Consolidación SCA3, SCA5 y SCA7	47
10.6.6 Consolidación SCA4 y SCA6	49
10.6.7 Mantenimiento SMA	51
10.7 Grupo de alto riesgo	52
10.7.1 Esquema del tratamiento de los pacientes de AR	52
10.7.2 Inducción HIA (R3)	53
10.7.3 Consolidación HC1	54
10.7.4 Consolidación HC2	56
10.7.5 Consolidación HC3	57
10.8 Guía para la administración de quimioterapia	59
10.8.1 Principios generales	59
10.8.2 SR-A (grupo A de riesgo estándar / ALL-REZ BFM)	59
10.8.3 SMA (terapia de mantenimiento de riesgo estándar)	59
10.8.4 Inducción (HIA) y consolidación (HC1, HC2 y HC3) de alto riesgo	60
10.8.5 Recomendaciones para la reducción de dosis	60
10.8.6 Interacciones farmacológicas y contraindicaciones	62
10.8.7 Modalidades para la administración de quimioterapia vía oral	64
10.9 Radioterapia	65
10.9.1 Radioterapia en los pacientes con recaída en el SNC	65
10.9.2 Recaída testicular	65
10.9.3 Técnica y dosis de la radioterapia	66
10.10 Otras formas de terapia local	67
10.10.1 Quimioterapia intratecal	67
10.10.2 Orquiectomía	67
10.11 Emergencias	68
10.11.1 Síndrome de lisis tumoral agudo	68
10.11.2 Retraso de la eliminación de metotrexato	68
10.11.3 Extravasación de antraciclinas o alcaloides de la vinca	69
10.12 Guía para el tratamiento de soporte	70
10.12.1 Medidas de profilaxis anti-infecciosa	70

10.12.2 Tratamiento antiemético	70
10.12.3 Intervenciones de soporte	70
11 DEFINICIONES	72
11.1 Localización de la recaída	72
11.2 Respuesta al tratamiento	72
11.3 Acontecimientos relevantes para el análisis de los objetivos	73
12 TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS	75
12.1 Procedimientos diagnósticos relacionados con la LAL	75
12.1.1 Médula ósea	75
12.1.2 SNC	75
12.1.3 Testículos	75
12.1.4 Otras formas de recaída	75
12.1.5 Respuesta al tratamiento	75
12.2 Exploraciones diagnósticas para la monitorización de la toxicidad	77
12.2.1 Bioquímica, coagulación, serología vírica	77
12.2.2 Estudio HLA	77
12.2.3 Exámenes diagnósticos durante la terapia de mantenimiento	77
12.2.4 Exámenes diagnósticos al final del tratamiento	77
12.2.5 Seguimiento tras el final del tratamiento, efectos tardíos	77
12.3 Procesamiento y envío de muestras	77
12.4 Centros de referencia	78
13 SEGURIDAD	79
14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO	80
14.1 Cálculo del tamaño de la muestra	80
14.2 Criterios para la evaluación de los resultados	80
15 BIBLIOGRAFÍA	81
16 ABREVIATURAS	87
17 ANEXOS	89
17.1 Anexo 1. Centro de referencia para los estudios biológicos al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad residual mínima	89
17.2 Anexo 2. Hojas de información al paciente y del consentimiento informado para el protocolos LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015	90
17.2.1 Hoja de información para padres/representantes legales	91
17.2.2 Hoja de consentimiento informado	97
17.2.3 Información para niños menores de 7 años	100
17.2.4 Información para niños de 7-12 años	101
17.2.5 Información para niños de 12-17 años	104
17.2.6 Consentimiento para pacientes de edad igual o superior a 12 años	109
17.3 Anexo 3. Hojas de información y del consentimiento informado sobre el almacenamiento de muestras e investigación acompañante	110
17.3.1 Anexo 3. Información sobre el almacenamiento de muestras e investigación acompañante al protocolo LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015	110
17.3.2 Consentimiento para el almacenamiento de muestras e investigación acompañante al protocolo LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015	114

1 SINOPSIS

Promotor	Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas
Manejo de datos	Clever Instruments
Duración del estudio	Inicio: a lo largo del 2016 Cuatro años de reclutamiento Tres años de seguimiento tras la inclusión del último paciente (2020)
Antecedentes	Aunque la supervivencia de los niños con leucemia aguda linfoblástica (LAL) ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, la recaída de la LAL sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en la infancia. Debido a su escasa frecuencia es preciso desarrollar ensayos coordinados por grupos cooperativos nacionales e internacionales como el grupo de estudio BFM internacional (I-BFM-SG). En los últimos años se han desarrollado dentro de este grupo dos protocolos de tratamiento principales para la recaída de la LAL: el protocolo ALL-REZ BFM 2002 y el protocolo ALL R3. Ambos estudios han obtenido resultados comparables. Los pacientes fueron estratificados en diferentes grupos de riesgo en función de la duración de la primera remisión, el inmunofenotipo y la localización de la recaída. Los niveles de enfermedad residual mínima (ERM) tras la inducción se aplicaron para identificar a los pacientes candidatos a trasplante. Para los pacientes de riesgo estándar (RE) tanto el estudio ALL-REZ BFM 2002 como el ALL R3 han obtenido mejores resultados que los ensayos previos. Pero dichos estudios se han aplicado a pacientes que recayeron tras diferentes esquemas de tratamiento de primera línea. Surgió por tanto la necesidad de comparar ambos protocolos de forma prospectiva en un estudio controlado aleatorizado con el objetivo de establecer una plataforma única de tratamiento sobre la que desarrollar posteriores ensayos clínicos. En el ensayo clínico IntReALL 2010 SR actualmente activo se comparan de forma aleatorizada ambos esquemas de tratamiento en los pacientes de RE. Con el objetivo de unificar el tratamiento de la recaída de LAL en España se ha propuesto a nuestro grupo nacional de leucemia elaborar una guía de recomendación terapéutica para la primera recaída y por recomendación del comité de la enfermedad resistente del grupo BFM se decidió aplicar de manera uniforme en esta guía el protocolo ALL-REZ BFM 2002 a los pacientes de RE. Los pacientes clasificados como de alto riesgo (AR) obtienen pobres tasas de respuesta a la inducción estándar y la tasa de recaídas subsiguientes es elevada por lo que deben someterse a alotrasplante hematopoyético (TPH) para consolidar la segunda remisión. Pero incluso con el TPH los resultados son malos con tasas de supervivencia libre de evento (SLE) por debajo del 50%. Tras la inducción estos pacientes recibirán una consolidación intensiva convencional antes del TPH y tendrían la posibilidad de entrar en un ensayo investigacional previo al TPH.
Objetivos:	Objetivo primario: Mejorar la supervivencia libre de evento (SLE) de los niños con recaída de LAL Objetivos secundarios: . Supervivencia global (SG) . Tasa de segunda remisión completa (RC2) de los pacientes con recaída de RE empleando el esquema ALL-REZ BFM 2002 y de los pacientes con recaída de AR empleando el esquema ALL R3 . ERM tras la inducción . Tasa de trasplante de médula ósea en los pacientes con recaída de RE empleando el esquema ALL-REZ BFM 2002 . Proporción de pacientes en el grupo de AR que alcanza el TPH . Tasa de enfermedad residual mínima (ERM) negativa antes de TPH . Toxicidad del tratamiento de inducción . Toxicidad del tratamiento de consolidación
Estratificación en grupos de riesgo:	Definición del grupo de riesgo estándar: Recaída medular aislada tardía de LAL de precursores B (PB), recaída medular combinada de PB precoz o tardía, cualquier recaída extramedular (EM) aislada precoz o tardía Definición del grupo de alto riesgo: Cualquier recaída de fenotipo T que afecte a la médula ósea, cualquier recaída muy precoz (medular aislada o combinada y/o extramedular) y las recaídas medulares aisladas precoces de precursores B (PB)
Diseño:	Se trata de una guía de recomendación terapéutica y un registro nacional multicéntrico

Análisis estadístico:	. Estimación de SG y SLE a los dos años mediante análisis empleando curvas de Kaplan-Meyer . Cálculo de la tasa de RC2, evaluación de niveles de ERM y tasa de ERM negativa e intervalo de confianza (95%) . Proporción de pacientes que alcanza el TPH e intervalo de confianza (95%) . Proporción de pacientes que alcanza ERM negativa en médula ósea tras la inducción e intervalo de confianza (95%) . Tasa de incidencia de toxicidad grado ≥ 3 (CTCAE versión 4.0), de muertes relacionadas con el tratamiento y de segundas neoplasias malignas
Tamaño de la muestra:	. Número de pacientes por año: 35 . Número de casos que completan la inducción: 100 en 4 años . Número de pacientes que completan la consolidación 80 pacientes en 4 años
Diagnóstico y criterios de inclusión y exclusión:	Criterios de inclusión: ● Diagnóstico de primera recaída de PB o T confirmada morfológicamente ● Niños menores de 19 años de edad en el momento de su inclusión ● Paciente reclutado en cualquiera de los centros participantes ● Consentimiento informado por escrito ● Inicio del tratamiento en el periodo del estudio ● No estar participando en otro ensayo clínico que interfiera con este protocolo en los 30 días previos al registro en el actual estudio exceptuando los ensayos para el tratamiento primario de la LAL Criterios de exclusión: ● LAL BCR-ABL / t(9;22) positiva ● Embarazo o test de embarazo positivo (muestra de orina positiva > 10 U/L de β-HCG) ● Adolescentes sexualmente activos que no se comprometan a emplear métodos anticonceptivos de eficacia alta (índice de Pearl <1) hasta 2 años después de haber finalizado el tratamiento ● Lactancia ● Recaída tras un trasplante hematopoyético alogénico ● Rechazo del protocolo o de partes esenciales del mismo por parte del paciente o su responsable legal ● Rechazo al consentimiento para el archivo y la difusión de los datos médicos anonimizados de interés para el estudio ● Enfermedad concomitante grave que impida la aplicación del tratamiento protocolizado según criterio del investigador (síndromes malformativos, malformaciones cardíacas, trastornos metabólicos) ● Individuos incapaces de cumplir con los procedimientos del estudio
Fármacos, dosis y modo de administración:	Riesgo estándar (RE): . Protocolo ALL-REZ BFM 2002 (Prot II-IDA): Inducción SIA (F1, F2); Post inducción: SCA1 y SCA2, 5 cursos SCA3-7 (R1/2/1/2/1), 24 meses de mantenimiento (6MP, MTX) con 6 TIT cada 4 semanas, irradiación cranioespinal con 18 Gy para las recaídas de SNC . Indicaciones de TPH: cualquier donante si la ERM es ≥ 10^{-3} (0.1%) tras SIA; a partir de donante compatible para las recaídas EM aisladas o combinadas precoces o pacientes sin resultado de ERM. El TPH se realizará en la semana 16 Alto riesgo (AR): . Protocolo ALL R3Mitox: Inducción HI; Post inducción ALL-REZ BFM 2002: HC1 (mHR1), HC2 (mHR3), HC3 (mHR2), TPH . Indicaciones de TPH: todos los pacientes de AR

2 ESQUEMA GENERAL DEL TRATAMIENTO

2.1 Riesgo estándar

Sem.	1				5				9				13			16			19			22			25			28	29								131
																												RAD									
	SIA				SCA1				SCA2				SCA3			SCA4			SCA5			SCA6			SCA7			SMA // 131									
					↓											•	TPH																				

Flecha (↓), aspirado medular al inicio de la semana 5 (día +29) con evaluación de la remisión citológica y ERM; (•) si ERM ≥ 10^{-3} (0.1%) en el día +29; ERM, enfermedad residual mínima; RAD, radioterapia si indicada; SIA, curso de inducción ALL-REZ BFM; SCA 1-7, cursos de consolidación ALL-REZ BFM; TPH, trasplante hematopoyético.

2.2 Alto riesgo

Sem.	1				5			8			11			14	15	16	17	18	19	20
	HIA (R3Mitox)				HC1 (mHR1)			HC2 (mHR3)			HC3 (mHR2)									
															TPH					
											Invest. Ventana									
AMO / ERM					↓			↓			↓				↓					

Las flechas (↓) indican aspirado medular al inicio de la semana correspondiente con evaluación morfológica y estudio de ERM; AMO, aspirado de médula ósea; ERM, enfermedad residual mínima; HIA: inducción de alto riesgo; HC1-3, consolidación 1-3 de alto riesgo; Invest., investigacional; mHR1-3, cursos BFM HR1-3 modificados; R3Mitox, esquema ALL-R3 con mitoxantrona; TPH, trasplante hematopoyético.

3 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO

3.1 Introducción

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es la enfermedad maligna más frecuente en la infancia con un incidencia anual en torno a 4/100.000 niños. Los resultados del tratamiento de primera línea han mejorado progresivamente a lo largo de las últimas dos décadas y actualmente se obtienen tasas de supervivencia libre de enfermedad en primera remisión completa (RC) de 70-80% con quimioterapia múltiple (figuras 1 y 2). [1, 2]

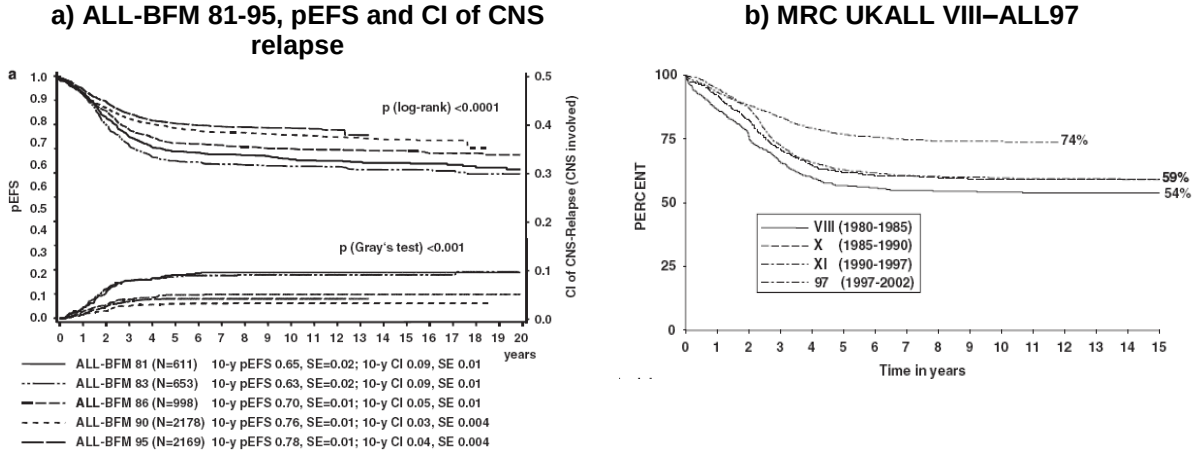


Figura 1. Supervivencia libre de evento de los niños con LAL tratados según los estudios a) ALL-BFM o b) UKALL entre 1980 y 2001 [1, 2]

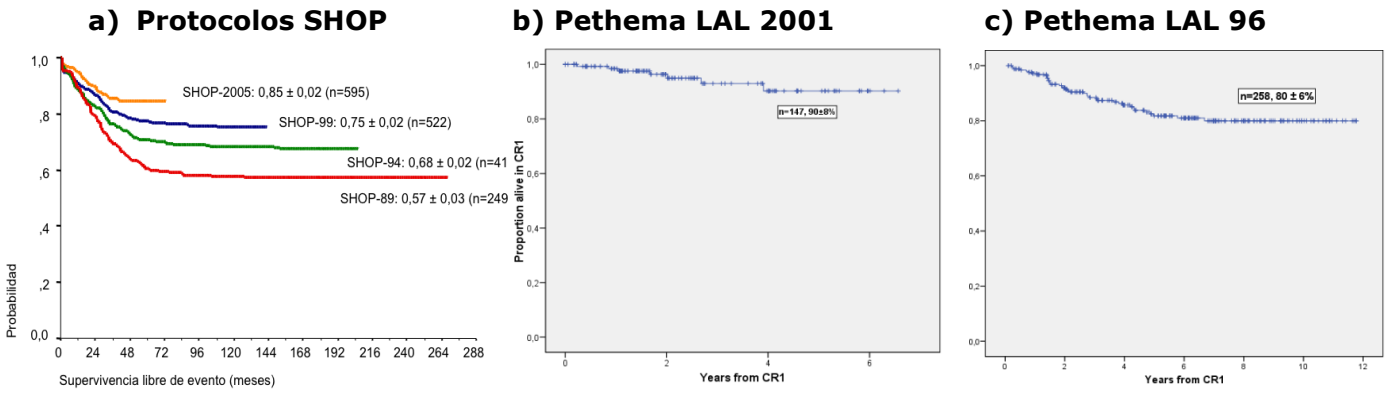


Figura 2. Supervivencia libre de evento en a) los protocolos sucesivos LAL/SHOP; b) protocolo Pethema LAL 2001 de Bajo Riesgo y c) protocolo Pethema LAL 96 de Riesgo Intermedio

En torno al 15-20% de pacientes sufren una recaída. Tras la recaída se puede rescatar a un 40% de los pacientes con regímenes de poliquimioterapia intensiva y en la mayoría de casos con alotrasplante hematopoyético (TPH). Un 15% de niños fallecen a consecuencia de la LAL por lo que esta enfermedad sigue siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer en la infancia. [3]

A lo largo de las últimas tres décadas se han desarrollado varios estudios prospectivos fase III en Europa con el objetivo de mejorar los resultados del tratamiento de la LAL en recaída

(estudios desarrollados por los grupos cooperativos AIEOP, ALL-REZ BFM, COPRALL, UKALLR). [4-9] Los representantes de diferentes grupos de estudio nacionales para el tratamiento de la recaída de LAL en la infancia han creado un ¨Comité de Enfermedad Resistente¨ dentro del grupo de estudio BFM internacional (I-BFM SG). [10] Este grupo de expertos desarrolló una serie de definiciones homogéneas sobre los parámetros diagnósticos, métodos y grupos de riesgo que permitiera la comparación de los resultados de las diferentes estrategias. Debido a los avances obtenidos con los tratamientos de primera línea se ha ido reduciendo el número de pacientes que recaen y por tanto el número de pacientes reclutados por cada grupo cooperativo nacional. Por otro lado se están desarrollando nuevas formas de terapia dirigida que podrían ser eficaces en pequeños subgrupos de pacientes lo que obliga a implementar y desarrollar estudios cooperativos tanto nacionales como internacionales. Por estos motivos el comité ha desarrollado un estudio internacional para el tratamiento de la LAL en recaída denominado IntReALL 2010. Dicho estudio se propone desarrollar una plataforma óptima de terapia estándar que permitiría más tarde ensayar de forma controlada y con una tasa de reclutamiento adecuada la integración de nuevos fármacos.

El grupo de trabajo de leucemia y linfoma de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP) ha desarrollado recientemente una guía de recomendación terapéutica como primera línea de tratamiento de la LAL en la infancia (LAL/SEHOP-PETHEMA 2013) basándose en los conceptos y las recomendaciones del I-BFM SG. El presente protocolo persigue unificar el tratamiento de todos los niños diagnosticados en España de una primera recaída de LAL asumiendo también las recomendaciones y los conceptos del Comité de Enfermedad Resistente de I-BFM SG.

3.2 Resultados de los ensayos para la recaída de LAL

El fundamento de la estrategia del estudio IntReALL 2010 se basa en los resultados de varios ensayos clínicos desarrollados en diferentes partes del mundo en las últimas décadas. La principal estrategia para el rescate de los pacientes con recaída de LAL es la inducción de una segunda remisión completa (RC) con quimioterapia intensiva convencional para aplicar posteriormente una consolidación, reintensificación y una terapia de mantenimiento o un TPH como intensificación.

3.2.1 Quimioterapia

Existen dos aproximaciones terapéuticas distintas con resultados favorables. La administración de poliquimioterapia intensiva en forma de cursos comparativamente cortos seguidos de intervalos libres de tratamiento hasta la recuperación de la función medular es una estrategia desarrollada y promovida por los grupos italiano (AIEOP), germano-austríaco (grupo de estudio Berlin-Frankfurt-Münster, BFM) y por el grupo cooperativo de Francia, Bélgica y Luxemburgo (COPRALL), tanto para el tratamiento de primera línea de los pacientes de alto riesgo como para los casos de recaída de LAL. [2, 4, 5, 8, 11, 12] Entre los ciclos de tratamiento F1 y F2 y R1 y R2 la aplicación de metotrexato (MTX) a dosis intermedia (1 g/m^2 en 36 horas) resultó ser factible, tolerable y eficaz. [9] Como alternativa, el Children`s Oncology Group (COG) y el grupo de estudio de la recaída de LAL del Reino Unido (MRC UKALL-R) desarrollaron una aproximación consistente en la administración más continua y repetitiva de quimioterapia menos intensiva. [6, 13-15] Ambas aproximaciones se desarrollaron en el contexto de sus respectivas estrategias de tratamiento de primera línea. El grupo COPRALL desarrolló un elemento de poliquimioterapia intensiva con actividad sustancial en niños con recaída de LAL denominado VANDA que incluye dexametasona, citarabina, mitoxantrona, etopósido y terapia intratecal y que se administra de forma estándar a los pacientes de alto riesgo (AR). [5, 16]

3.2.2 Factores de riesgo

Un objetivo importante de los ensayos fue determinar factores de riesgo que permitieran identificar a aquellos pacientes con tasas aceptables de supervivencia libre de enfermedad (SLE) con quimioterapia y distinguirlos de aquellos que necesitan recibir un TPH para obtener

una tasa aceptable de curación. Además interesa identificar a un grupo de pacientes que no se beneficia de la quimioterapia ni el TPH y que son candidatos a recibir tratamiento paliativo o a participar en ensayos fase I/II que les proporcionen la posibilidad de obtener beneficio de la aplicación de nuevos fármacos.

Se identificaron como factores de riesgo clínicos principales el momento de la recaída o tiempo transcurrido hasta la recaída (recaída muy precoz, precoz o tardía), la localización de la recaída (aislada en la médula ósea, recaída medular combinada o extramedular aislada) y el fenotipo inmunológico de la enfermedad (precursor celular B (–PCB)- frente a LAL de línea T). [3, 4, 12, 17, 18]

El grupo ALL-REZ BFM ha venido empleando desde 1995 una clasificación en cuatro grupos de riesgo (S1-4) en base a los factores mencionados para estratificar a los pacientes en diferentes grupos de tratamiento adaptado. [17, 19] Los pacientes del grupo S1 (recaída extramedular aislada tardía) obtenían tasas de supervivencia libre de enfermedad de un 70% con quimio-radioterapia mientras que en los grupos S3 (recaída medular aislada precoz de PCB) y S4 (recaída medular muy precoz y todas la recaídas de línea T con afectación medular) la SLE era inferior al 5% con quimioterapia por lo que se les consideró candidatos a TPH. El grupo más amplio y heterogéneo es el denominado S2 (recaída extramedular aislada precoz o muy precoz, recaída medular combinada precoz o tardía y recaída medular aislada tardía de PCB) y este grupo obtenía resultados intermedios con tasas de SLE en torno al 40%. [20] La clasificación en grupos S se aplicó también en el estudio ALL-REZ BFM 2002. [20] El grupo MRC UKALL-R aplicó una versión modificada combinando los grupos S3 y S4 en un solo grupo denominado "de alto riesgo" en el que además se incluyeron los pacientes con recaída extramedular aislada muy precoz. [6, 21]

3.2.3 Alteraciones genéticas

Se han identificado diferentes alteraciones genéticas en la LAL en niños que constituyen entidades biológicas con relevancia clínica y pronóstica. [22, 23] La translocación t(12;21) con el gen de fusión *TEL/AML1* se ha identificado en un 20% de los pacientes en el momento de la recaída y se ha asociado a un pronóstico favorable aunque no constituyó una variable significativa independiente. [22, 24] Por tanto, la identificación de *TEL/AML1* no se emplea como factor de riesgo para la estratificación de los pacientes. La translocación t(9;22) con su tránscrito de fusión *BCR/ABL* se asocia a un pronóstico desfavorable en la recaída con significación independiente. [10, 25-28] Sin embargo, actualmente los pacientes con LAL *BCR/ABL* positiva se tratan con protocolos específicos que incluyen inhibidores de la tirosín kinasa (ITK) y no suelen incluirse en los protocolos de recaída y generalmente se tratan según recomendaciones individuales. [10, 27-30] Otras alteraciones genéticas como la hiperdiploidia, la hipodiploidia, los reordenamientos *MLL* y la translocación t(1;19) son identificadas de forma recurrente en niños con LAL pero ninguna de ellas ha quedado establecida como un factor de riesgo relevante tras la recaída. [29] Se ha demostrado recientemente la eficacia terapéutica de los ITK en pacientes con la fusión *EBF1-PDGFRb*. [31, 32] Este hallazgo ofrece la posibilidad de explorar el papel de los ITK en los casos en los que se identifica la activación de kinasas alternativas a *BCR/ABL* tras la recaída.

3.2.4 Enfermedad residual mínima (ERM)

En las últimas décadas se han desarrollado técnicas sensibles de biología molecular para la detección de las células leucémicas residuales (enfermedad residual mínima, ERM) en la médula ósea tras alcanzar la RC. [33] La ERM puede medirse mediante detección y cuantificación por técnicas basadas en PCR del receptor T (TCR) γδ clonal específico o los reordenamientos de la cadena pesada de inmunoglobulina (Ig) o mediante la detección y cuantificación de las combinaciones aberrantes de antígenos en la superficie de las células leucémicas mediante citometría de flujo. En muchos países de Europa se ha establecido la estrategia de genética molecular y esta ha sido validada como un importante factor de riesgo. [34, 35] En USA y España y de forma progresiva también en el resto de Europa, la citometría se ha establecido como un método fácilmente accesible y con resultados fiables en la mayoría de los casos. [33, 36-38] Existen estudios que demuestran que los resultados de la cuantificación de la ERM por métodos de

genética molecular o por citometría de flujo ofrecen una elevada correlación. Por tanto, la citometría de flujo para la cuantificación de la ERM puede aplicarse como parámetro para la estratificación de los pacientes si los métodos de genética molecular no son accesibles. Se ha demostrado que la ERM es un factor de riesgo con elevado valor predictivo en la LAL y se ha introducido con éxito para la estratificación del tratamiento en los protocolos de primera línea de la LAL en niños. [33, 39] Tras la recaída, los pacientes de riesgo intermedio (RI, S2) con afectación medular y con buena reducción de la ERM tras la terapia de inducción alcanzaban tasas de SLE superiores al 70% mientras que los que obtienen una respuesta pobre en términos de ERM (>10^{-3} tras la inducción F1/2 del estudio ALL-REZ BFM) obtenían tasas de SLE inferiores al 20% (figura 3). [19, 21, 40, 41]

Basándose en estos resultados varios grupos cooperativos europeos para el estudio de la LAL pediátrica en recaída han optado por estratificar a los pacientes de riesgo intermedio (RI) con pobre respuesta en términos de ERM al TPH tras la consolidación. [20, 21] El punto de corte del resultado de la ERM se ha adaptado en cada caso a la intensidad de cada régimen de inducción y se estableció en 10^{-4} en el protocolo internacionalizado UKALL-R ALLR3. [41]

En el estudio ALL-REZ BFM 2002 se comprobó que al estratificar a los pacientes con pobre respuesta de ERM al TPH el pronóstico de este grupo de pacientes podría mejorar hasta obtener tasas de SLE superiores al 60% (figura 3). Por tanto se considera probaba la indicación del TPH para los pacientes de RI con pobre respuesta de ERM.

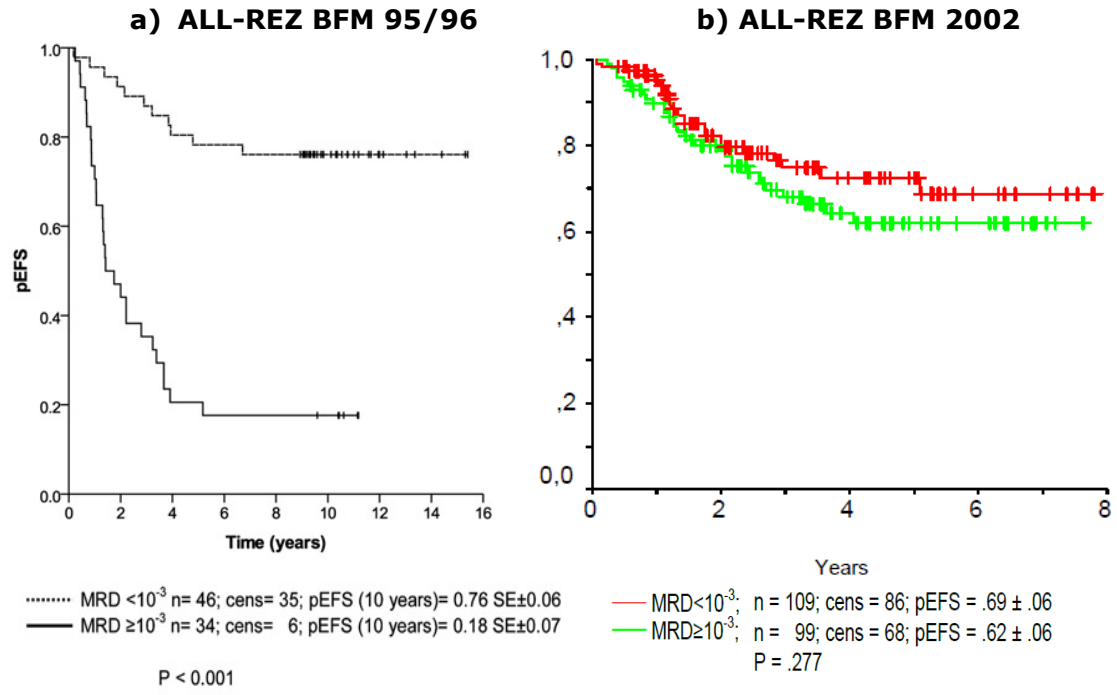


Figura 3. Supervivencia libre de evento de los niños con recaída medular de riesgo intermedio de LAL según la respuesta de ERM tras la terapia inducción de acuerdo a (a) ensayo ALL-REZ BFM 95/96 y (b) ALL-REZ BFM 2002 (con indicación de TPH si ERM ≥ 10^{-3}). Stackelberg, datos no publicados

Resultados preliminares del estudio ALL-R3 mostraron que podían alcanzarse tasas de SLE del 80% a los 5 años en los pacientes con ERM por debajo de 10^{-4} tras la inducción con idarubicina (2 x 10 mg/m^2) o mitoxantrona (2 x 10 mg/m^2) administradas en los días 1 y 2 de la inducción. Sin embargo, en los pacientes con niveles de ERM superiores e indicación de TPH, las tasas SLE tras idarubicina eran significativamente inferiores al compararlas con las obtenidas por el grupo de buena respuesta mientras que tras la inducción con mitoxantrona los resultados obtenidos en los pacientes con pobre respuesta de ERM eran favorables e idénticos a los obtenidos en el

grupo de pacientes con respuesta favorable de ERM (figura 4). Este hallazgo condujo a la conclusión de que el punto de corte de ERM de 10^{-4} era aplicable en el contexto del protocolo ALLR3 y que la rama de mitoxantrona debía constituir en el futuro el tratamiento estándar para los pacientes de riesgo intermedio.

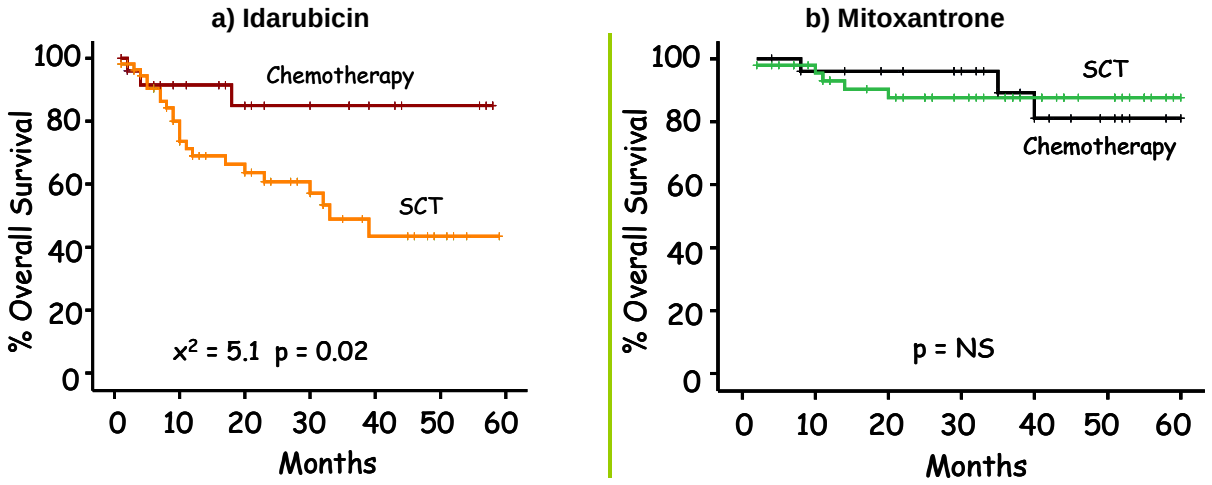


Figura 4. Supervivencia global de los niños con recaída de LAL tratados en el estudio ALLR3 mediante inducción aleatorizada con idarubicina (a) frente a mitoxantrona (b)

El grupo AIEOP de estudio de la recaída de LAL encontró también que la ERM tras la inducción era un factor pronóstico relevante en los pacientes de AR. [8] Este hallazgo no ha podido ser confirmado por otros grupos. Mientras que la ERM tras la inducción puede considerarse un parámetro muy sensible de respuesta, su cuantificación posterior a lo largo del tratamiento indicaría enfermedad refractaria. Por ello la ERM antes de TPH ha demostrado ser un factor predictor independiente de riesgo de recaída post-TPH. [42, 43] Un objetivo de cualquier tipo de terapia pre-TPH debe ser la reducción de la carga de enfermedad por debajo de 10^{-4}. Si esto no puede lograrse con quimioterapia convencional podrían estar indicadas otras intervenciones experimentales para mejorar la calidad de la remisión antes del TPH.

En la recaída extramedular aislada la infiltración submicroscópica a distintos niveles de la médula ósea en el momento del diagnóstico de la recaída se ha detectado en el contexto de una iniciativa cooperativa dentro del Grupo de Estudio de Enfermedad Resistente de I-BFM. En pacientes con recaída aislada del SNC desde el punto de vista citológico la detección de la infiltración submicroscópica de la médula ósea en el momento del diagnóstico de la recaída se asoció a una tasa superior de recaídas posteriores. [44] Para el I-BFM SG este hallazgo debe ser confirmado de forma prospectiva y se está evaluando en la actualidad antes de pasar a considerarlo un parámetro para la estratificación del tratamiento.

La medición secuencial de la ERM durante el tratamiento permite evaluar la dinámica de respuesta al tratamiento y puede considerarse un parámetro precoz de eficacia en estudios aleatorizados. [34]

En conclusión, la cuantificación de la enfermedad residual al diagnóstico de la recaída de la LAL y de forma regular durante el tratamiento constituye una herramienta esencial para caracterizar la respuesta de la enfermedad y para estratificar a los pacientes en grupos de tratamiento adaptados según el riesgo.

3.2.5 Trasplante hematopoyético

El trasplante hematopoyético alogénico (TPH) ha demostrado ser capaz de mejorar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en los niños con recaída de LAL de

mal pronóstico que obtenían pobres resultados sólo con quimioterapia/radioterapia. El efecto antileucémico se ha atribuido a la quimioterapia a altas dosis y/o a la irradiación corporal total (ICT) del régimen de acondicionamiento mieloablativo pero sobre todo al efecto aloinmune que ejerce el sistema inmune trasplantado contra las células leucémicas residuales. [45] En pacientes con recaída de LAL se ha comprobado un efecto beneficioso del TPH en el grupo con factores de alto riesgo (AR o grupos BFM S3/4). [46, 47]

De los pacientes con perfil de riesgo estándar (RE, grupos BFM S1/2), sólo aquellos con afectación medular y pobre respuesta de ERM tras la inducción de rescate obtienen un claro beneficio del TPH (figuras 3 y 4). En pacientes de RE con afectación medular en los que no se disponga de resultados de ERM por técnicas de genética molecular o citometría de flujo puede considerarse un TPH si se dispone de un donante compatible.

Los pacientes con recaída extramedular aislada tardía (RE, grupo BFM S1) o con recaída medular tardía y buena respuesta de ERM tal y como queda definida en los respectivos protocolos de recaída, obtienen una SLE aceptable con quimio/radioterapia y no se someten a TPH. En los pacientes con recaída medular combinada precoz el pronóstico con quimio/radioterapia es intermedio. Queda por demostrar si este grupo de pacientes se puede beneficiar del TPH a partir de donante compatible. [48, 49]

Las indicaciones del TPH vienen establecidas en los protocolos de recaída pero el procedimiento del TPH no suele ser parte de dichos protocolos. El procedimiento del TPH ha sido heterogéneo y dependiente de las preferencias de cada centro. Desde el año 2003 se ha implementado bajo la supervisión del I-BFM SG el protocolo estandarizado de TPH "ALL SZT BFM 2003" y su versión internacional "ALL-SCT-BFM-International". [48, 49] Desde esta perspectiva pueden desarrollarse estudios prospectivos controlados sobre aspectos relacionados con el trasplante que sean independientes de los protocolos de tratamiento pre-trasplante.

3.2.6 Radioterapia

La radioterapia constituye una herramienta importante para el control local de la enfermedad en determinadas localizaciones o santuarios protegidos por barreras hemáticas como el sistema nervioso central (SNC) y los testículos. La irradiación terapéutica de localizaciones manifiestas de leucemia extramedular puede considerarse un tratamiento estándar como queda reflejado en los capítulos sobre la recaída del SNC y recaída testicular (capítulos 3.2.7.1 y 3.2.7.2). La indicación de la irradiación profiláctica del SNC en los pacientes con recaída medular aislada sigue siendo controvertida. En un análisis retrospectivo del grupo BFM se demostró claramente que la tasa de nuevas recaídas medulares y del SNC se podía reducir de forma significativa con la irradiación preventiva del SNC con 12 Gy. Con el estudio ALLR3 se han obtenido muy buenos resultados en los pacientes de RI con recaída medular y buena respuesta de ERM sin irradiación craneal preventiva. Debido a los efectos tardíos relacionados con la radioterapia tales como las alteraciones neuropsicológicas y las neoplasias secundarias, varios grupos cooperativos han optado por evitar el empleo de radioterapia en los niños con LAL. [4, 15, 50-52] El grupo BFM decidió omitir la radioterapia craneal profiláctica en los pacientes con recaída medular aislada y sustituirla por 6 dosis de quimioterapia intratecal durante la terapia de mantenimiento en el estudio ALL-REZ BFM 2002. [53] Se estimó que el riesgo de pérdida de eficacia era escaso en los pacientes con buena respuesta de ERM y quedaba compensado por la reducción de las secuelas a largo plazo asociadas a la irradiación. Además, se especula que aquellos pacientes que obtenían beneficio de la irradiación craneal profiláctica en el pasado se corresponden ahora con el grupo de malos respondedores en términos de ERM y que reciben TPH con ICT en su régimen de acondicionamiento. Un abordaje similar se ha empleado ya en pacientes con LAL-T en el estudio ALL-BFM 2000 y en pacientes con LAM en el estudio AML BFM 2004.

3.2.7 Enfermedad extramedular

La afectación extramedular en niños con recaída de LAL ocurre en un 35-40% de los pacientes y su incidencia depende del tratamiento de primera línea recibido. [4, 18] En la última década,

gracias a la eficacia de los protocolos de primera línea, se ha reducido la tasa de recaídas en general y de recaídas extramedulares en particular. [1, 2] En determinados santuarios extramedulares como el SNC y los testículos, la enfermedad queda protegida de la quimioterapia por barreras hemáticas naturales por lo que en general se recomienda la administración de estrategias de terapia local específica además de la quimioterapia sistémica. La infiltración extramedular en los pacientes con recaída medular se ha identificado como un hallazgo pronóstico favorable si se compara con los pacientes sin afectación extramedular (figura 5a). [5, 54] Este hallazgo conduce a la estratificación de los pacientes con recaída medular combinada precoz en un grupo de riesgo intermedio (grupo BFM S2), mientras que los pacientes con recaída medular aislada precoz no pueden curarse sólo con quimio/radioterapia y se estratifican en un grupo de alto riesgo (grupo BFM S3). El pronóstico de los pacientes con recaída extramedular aislada precoz o muy precoz no es satisfactorio con quimioterapia y terapia local específica. [55] Continúa siendo controvertido si el TPH puede mejorar la supervivencia de los niños con recaída extramedular aislada de alto riesgo. [56] Algunos trabajos, la mayoría de ellos con escasos pacientes, tienden a apoyar la eficacia del TPH en recaídas extramedulares aisladas y recomiendan investigar prospectivamente la indicación del TPH en este subgrupo. [57, 58]

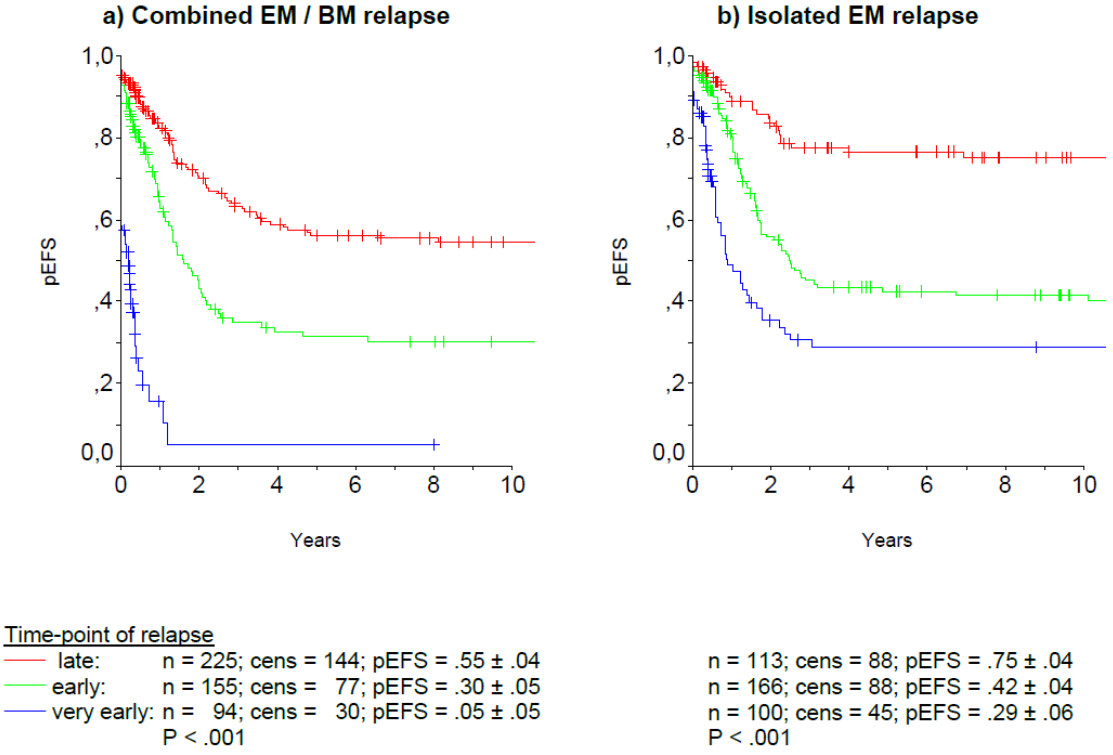


Figura 5. Supervivencia libre de evento de los niños con (a) recaída medular (BM) combinada y (b) recaída extramedular aislada (EM) de LAL tratados con los protocolos ALL-REZ BFM 83-2002 según el momento de la recaída. El trasplante hematopoyético se considera un evento censurado. Stackelberg, datos no publicados.

3.2.7.1 Recaída de LAL en el SNC

En la recaída del SNC el tratamiento local aceptado es la terapia intratecal intensificada y la irradiación craneal. Las dosis adecuadas (18 versus 24 Gy) y el modo de administración (craneal versus craneoespinal) continúan siendo motivo de controversia. [5, 57, 58]

3.2.7.2 Recaída testicular

Los testículos son la segunda localización más frecuente de infiltración extramedular. La terapia local no ha sido uniforme entre los diferentes grupos cooperativos. La mayoría de grupos que abordan el tratamiento de la recaída de LAL en niños, incluyendo el COG, el UKALL-R y el COPRALL, recomienda la irradiación de ambos testículos con 24 Gy independientemente de que uno o ambos testículos estén afectados lo que se traduce en pérdida total de la función gonadal y atrofia. [18, 59, 60] La estrategia recomendada por el grupo BFM ha sido la extirpación del testículo afectado clínicamente y la irradiación con 15 Gy del testículo contralateral no afectado clínicamente si la biopsia es negativa o con 18 Gy si la biopsia es positiva. Se comprobó que esta estrategia ofrece la oportunidad de desarrollar la pubertad de forma espontánea sin terapia hormonal sustitutiva en una proporción sustancial de pacientes. [18, 61, 62]

3.2.7.3 Otras localizaciones extramedulares de recaída de LAL

Diferentes localizaciones pueden resultar afectadas por la recaída extramedular de la LAL. Existen pocos datos disponibles sobre el impacto pronóstico que tienen estas manifestaciones y sobre la necesidad de administrar terapia local. Debido a que no existe una barrera hemática en estas localizaciones, se supone que la quimioterapia sistémica será eficaz. Sólo en casos de persistencia de la enfermedad tras la inducción/consolidación, se recomienda tomar una biopsia y administrar radioterapia local si se identifican células leucémicas viables. [20, 63]

3.2.8 Resultados del ensayo ALL-REZ BFM 2002

El ensayo ALL-REZ BFM 2002 se basó en las experiencias recogidas en los ensayos BFM precedentes para recaída empleando la misma estratificación en grupos de riesgo (S1-4) así como un esquema común de quimioterapia de inducción (cursos F1/2), consolidación (cursos R1/2) e irradiación/mantenimiento o TPH dependiendo del perfil de riesgo individual. En todos los grupos de riesgo se aleatorizó un régimen de quimioterapia continua y menos intensiva durante 6 semanas ("Prot II-IDA") frente a una consolidación precoz convencional con cursos "R" intensivos. [20]

A pesar de que la SLE con "Prot II-IDA" no resultó superior al compararla con los cursos "R", la incidencia acumulada de recaídas posteriores fue significativamente inferior y la toxicidad de ambas ramas fue comparable en un análisis inicial (figura 6, ASH 2011). Por tanto el grupo de estudio ALL-REZ BFM decidió adoptar como la terapia estándar de consolidación precoz la rama "Prot II-IDA" para futuros ensayos. La segunda cuestión importante del ensayo fue analizar el impacto sobre la SLE y la SG de la estratificación de los pacientes de riesgo intermedio (RI) a TPH o quimio/radioterapia convencional según la respuesta en términos de ERM tras la inducción comparando los resultados con controles históricos. Se comprobó que la estrategia era factible y conducía a una mejoría altamente significativa de la SLE y la SG en los pacientes de RI con pobre respuesta en ERM y globalmente en todo el grupo de RI (figuras 3 y 7).

Los resultados del ensayo ALL-REZ BFM 2002 superaron a todos los obtenidos en ensayos precedentes a pesar del continuo incremento de la presión selectiva de los protocolos de tratamiento de primera línea. Este avance puede atribuirse en particular a la selección correcta de los pacientes de RI que son candidatos a TPH y a la estandarización de los procedimientos de TPH tras la creación de un protocolo de TPH que condujo a la reducción de la mortalidad relacionada con el tratamiento. La estrategia propuesta para los grupos S1/S2 puede considerarse la mejor terapia estándar disponible y no debería modificarse sustancialmente mientras que los resultados obtenidos en los grupos S3/S4 (AR) siguen siendo pobres e insatisfactorios.

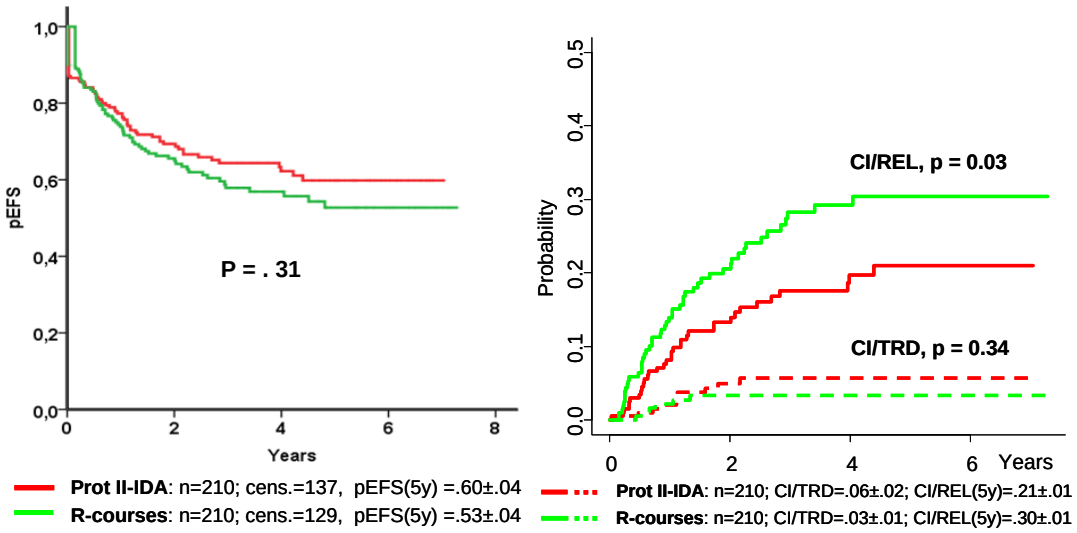


Figura 6. Supervivencia libre de evento (a) e incidencia acumulada de eventos posteriores (b) de los niños con recaída de LAL tratado según el estudio ALL-REZ BFM 2002 mediante consolidación aleatorizada a Protocolo II IDA frente a cursos R. Stackelberg, datos no publicados.

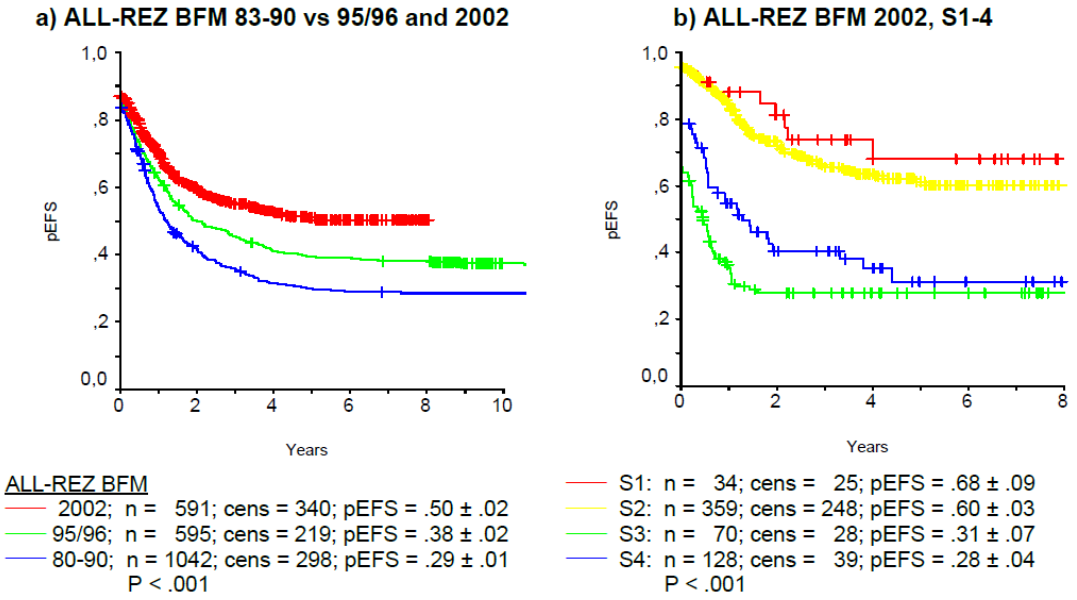


Figura 7. Supervivencia libre de evento de los niños con recaída de LAL tratados con (a) protocolos ALL-REZ BFM en diferentes periodos y (b) en el estudio ALL-REZ BFM P02/2002 por grupos de riesgo (S1-4). Stackelberg, datos no publicados.

3.2.9 Resultados del ensayo ALLR3

El diseño del ensayo ALLR3 se basó en la experiencia acumulada con ensayos precedentes para recaída de LAL MRC UKALL R1 y R2 desarrollados en el Reino Unido. [6, 64] El esquema de quimioterapia se diseñó como un tratamiento más continuo y repetitivo evitando largos intervalos de tiempo libres de tratamiento y, por tanto, de modo diferente a la estrategia de cursos cortos de quimioterapia intensiva rotacional empleada por el grupo BFM. La estratificación de los pacientes en grupos de riesgo se corresponde casi por completo con los

grupos S de BFM excepto que los pacientes con recaída extramedular muy precoz se han incluido en el grupo de alto riesgo debido a la escasa tasa de SLE a los 5 años (20%) registrada en el estudio MRC UKALL R2. [41] La cuestión principal del estudio ALLR3 fue si la SLE podía mejorar al sustituir idarubicina (2 x 10 mg/m^2) por mitoxantrona (2 x 10 mg/m^2) administradas durante los dos primeros días de la inducción. En un análisis intermedio se comprobó que la rama con mitoxantrona aportaba una probabilidad de SLE significativamente superior lo que condujo a la interrupción del proceso de aleatorización y la continuación del estudio con la rama de mitoxantrona (figura 8). [41] En el análisis de subgrupos se comprobó la mejoría de los resultados en los pacientes de RE y RI pero no en los pacientes de AR (figura 9). Además la diferencia se observó sólo en aquellos pacientes sometidos a TPH. Los resultados fueron muy inferiores en los pacientes trasplantados que habían recibido la rama de idarubicina. Por el contrario, en los pacientes con buena respuesta en ERM tras la inducción (ERM < 10^{-4}) que se trataron sólo con quimioterapia (sin TPH), las probabilidades de SLE fueron igualmente favorables en ambos grupos (idarubicina y mitoxantrona) (figura 4). En los pacientes de RI con recaída medular la ERM tras la inducción se empleó como criterio para estratificar a los pacientes al TPH o a quimioterapia convencional. En comparación con la estrategia BFM se aplicó un dintel de ERM de 10^{-4} como extrapolación del efecto antileucémico potencialmente superior de una inducción basada en antraciclina en comparación con la inducción ALL-REZ BFM basada en metotrexato y citarabina. Los pacientes de AR recibieron la misma quimioterapia de inducción y consolidación pero se estratificaron todos al TPH. En los pacientes con persistencia de ERM > 10^{-3} en la semana 13 se administró una intensificación con FLAD (fludarabina, citarabina y daunorubicina liposomal) con la intención de reducir la ERM antes del TPH. La estrategia del ensayo ALLR3 para los pacientes de RE y RI ofreció los mejores resultados globales alcanzados hasta el momento y puede considerarse como la mejor terapia estándar en el contexto de los protocolos del Reino Unido para el tratamiento de primera línea. Los resultados en el grupo de AR continuaron siendo poco satisfactorios con tasas pobres de remisión y SLE.

a) EFS **b) OS**

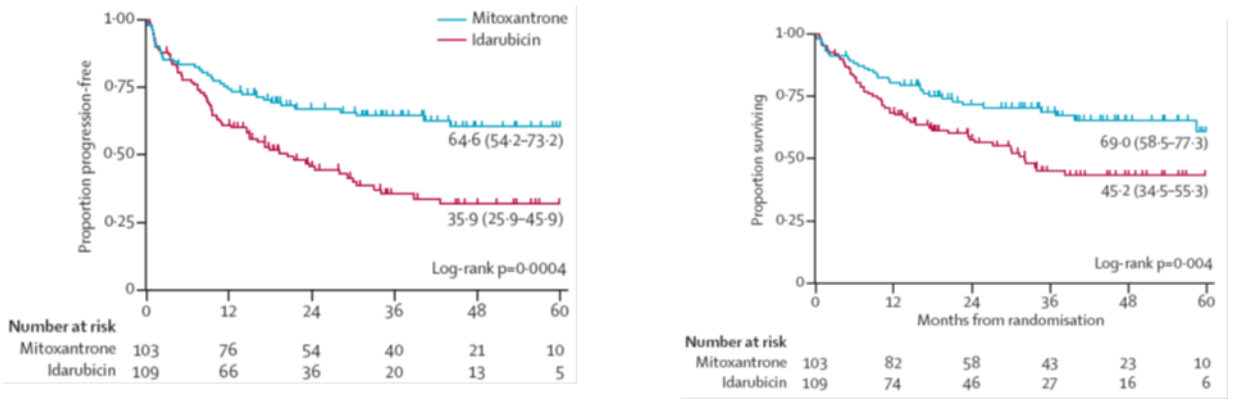


Figura 8. Supervivencia libre de evento (a) y supervivencia global (b) de los niños con recaída de LAL tratados en el estudio ALL-R3 con randomización en la inducción a idarubicina frente a mitoxantrona. [41]

3.2.10 Resultados de otros grupos cooperativos

Diferentes grupos nacionales europeos para el estudio del tratamiento de la recaída de LAL en niños han participado en los ensayos internacionales ALL-REZ BFM 2002 (Austria, República Checa, algunos centros suizos, Toronto/Canadá), [65] ALLR3 (Holanda, Australia) y COPRALL (Bélgica y algunos centros de Portugal), [5] han seguido sus propias concepciones a nivel nacional como el protocolo italiano AIEOP REC 2003 [8] o han tratado a sus pacientes de modo individual. [66, 67]

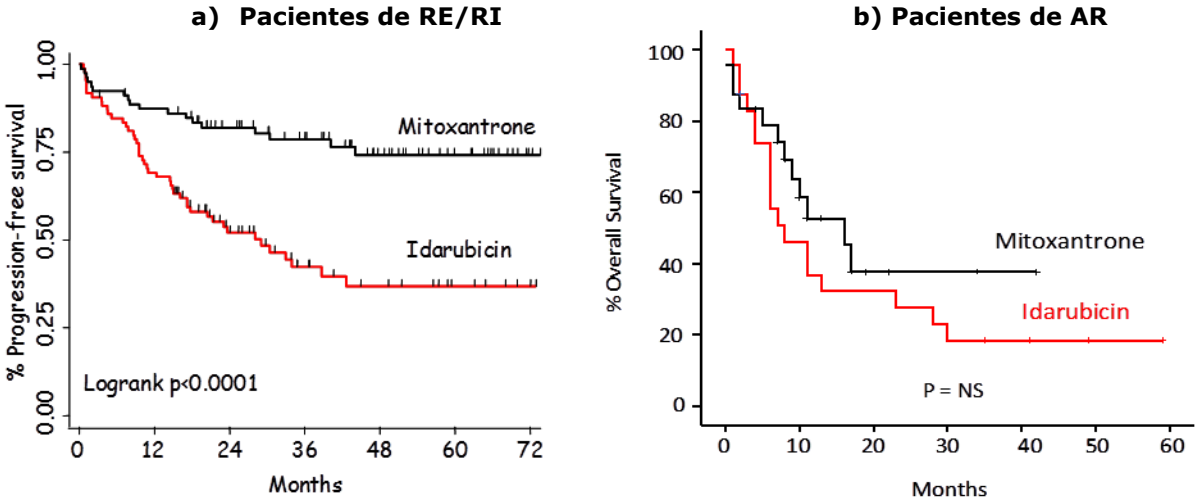


Figura 9. Supervivencia libre de evento de los niños con recaída de RE/RI de LAL (a) y supervivencia global de los pacientes con recaída de AR de LAL (b) tratados en el estudio ALL-R3 con randomización en la inducción a idarubicina frente a mitoxantrona. (**Saha, datos no publicados**)

Los grupos europeos han enfocado su investigación en el desarrollo de estudios fase III para la optimización del tratamiento con quimioterapia estándar mientras que el grupo COG ha establecido para los niños con recaída de LAL una estrategia que permita la integración al tratamiento de diferentes nuevos fármacos, la mayoría de ellos fármacos "dirigidos" aplicables a subgrupos seleccionados de pacientes. [12, 68-70] Se trata de ensayos fase II que persiguen documentar la actividad de estos nuevos agentes. Sin embargo, la superioridad de los nuevos fármacos no puede investigarse en ensayos fase III que persiguen comparar la eficacia de nuevas estrategias con intención curativa con la de las terapias estándar.

3.2.11 Empleo de asparraginasa

En la mayoría de los países participantes en los actuales estudios BFM se emplea PEG-asparraginasa como terapia estándar para LAL y la recaída de LAL y asparraginasa de *Erwinia* si no se tolera la asparraginasa no pegilada aunque la indicación no está universalmente aprobada. [71, 72] En muchos países se utiliza PEG-asparraginasa en la primera línea de tratamiento de la LAL. [73, 74]

En los actuales ensayos IntReALL 2010 se recomienda la PEG-asparraginasa en primera línea de tratamiento de la recaída de LAL debido a que no existen datos clínicos sobre el empleo de asparraginasa no pegilada en pacientes tratados previamente con PEG-asparraginasa y a las ventajas farmacocinéticas evidentes de la PEG-asparraginasa. Sin embargo se acepta el empleo de asparraginasa no pegilada mientras sea bien tolerada en los pacientes que han recibido sólo este fármaco previamente y lo han tolerado bien.

En España muchos pacientes pueden haber recibido hasta el momento de la recaída sólo asparraginasa no pegilada y se podría administrar este fármaco en la recaída mientras sea bien tolerado, especialmente si hay problemas para la obtención de PEG-asparraginasa.

3.2.12 Comparación entre los estudios ALL-REZ BFM 2002 y ALLR3

El grupo de estudio de enfermedad resistente de I-BFM decidió desarrollar una plataforma de quimioterapia común para la optimización de la terapia estándar y la integración de nuevos agentes. Se compararon los estudios ALL-REZ BFM y ALLR3 por constituir los protocolos más atractivos y mejor desarrollados.

En mayo de 2009 se realizó un análisis preliminar por parte de un estadístico independiente. En ambos estudios se obtuvieron resultados pobres en los pacientes de alto riesgo (S3 y S4) y el análisis se centró en el grupo de pacientes que actualmente se categorizan como pacientes de riesgo estándar (S1, S2). En el momento de dicho análisis se había cerrado ya la aleatorización que comparaba mitoxantrona con idarubicina en el estudio ALLR3 pero permanecía abierta la aleatorización del estudio ALL-REZ BFM 2002. Por tanto este análisis se hizo comparando la mejor estrategia de ALLR3 (mitoxantrona) con los resultados globales de ALL-REZ BFM 2002 en ese momento. En el ALLR3 hubo 93 pacientes que recibieron idarubicina y 112 mitoxantrona mientras que el estudio ALL-REZ BFM aportó 320 pacientes para el análisis. La supervivencia libre de progresión (SLP) era superior con mitoxantrona que con idarubicina (*hazard ratio* 3.19, intervalo de confianza 1.84-5.53, $p<0.0001$). La SLE fue de 37% en la rama de idarubicina, 74% con mitoxantrona y 60% en el estudio ALL-REZ BFM. [53] Sin embargo, las características de los pacientes diferían entre ambos estudios y la diferencia más notable era la mediana de tiempo transcurrido hasta la recaída: 48 meses en el grupo de mitoxantrona y 37 meses en el grupos ALL-REZ BFM 2002 ($p=0.0001$). El tiempo transcurrido hasta la recaída es uno de los factores predictivos de la evolución más significativos y tras ajustar los resultados a este factor no se encontró diferencia significativa en la SLP entre los pacientes tratados en ALL-REZ-BFM 2002 o en la rama de mitoxantrona de ALLR3. Esto sugirió que los resultados de cada protocolo de recaída dependerían de los resultados de los protocolos empleados en primera línea para la LAL. Las diferencias en los patrones y distribución de los pacientes en recaída influirían en los resultados de los protocolos de recaída. En definitiva, no podía predecirse si los pacientes que se trataron con ALL-REZ BFM 2002 habrían obtenido los mismos resultados de supervivencia tras la recaída si se hubiesen tratado en primera línea con protocolos británicos y viceversa.

Se analizaron también los niveles de ERM en la semana 5 que se habían empleado para establecer la indicación del TPH. De manera sorprendente, no había diferencias entre los niveles de ERM en la semana 5 de los pacientes tratados con mitoxantrona o idarubicina. Los niveles de ERM tras la inducción de los pacientes tratados con mitoxantrona eran significativamente inferiores a los obtenidos con ALL-REZ BFM 2002. Esto probablemente obedece al efecto del empleo intensivo de antraciclinas durante la inducción de ALLR3. Parece evidente que el dintel de ERM empleado debe ajustarse a cada terapia de inducción y por tanto no debe extrapolarse entre diferentes protocolos.

Como resultado de este análisis el grupo concluyó que ambos ensayos ofrecían resultados similares con aproximaciones diferentes y en el contexto de diferentes estrategias de tratamiento en primera línea de la LAL. Esto condujo al diseño de ensayo IntReALL SR 2010 donde se aleatoriza a los pacientes de RE a una de ambas estrategias.

El grupo español se acogerá a la estrategia contemplada en ALL-REZ BFM 2002 como terapia de inducción para los pacientes de RE y a la rama con mitoxantrona de ALLR3 como terapia de inducción para los pacientes de AR.

3.3 Nuevos agentes para la LAL en la infancia

La mayoría de los fármacos empleados en la LAL de la infancia vienen aplicándose durante décadas. Con el desarrollo de la genética molecular y los conocimientos en inmunología y tecnología se han desarrollado nuevos fármacos con actividad antileucémica más específica que se encuentran en fase de investigación preclínica o clínica. Entre una gran variedad de fármacos en desarrollo los grupos más importantes son los nuevos análogos de nucleósidos, los inhibidores de tirosín kinasa, NFkappaB, m-TOR y FLT3 y los anticuerpos monoclonales

conjugados o no conjugados. [75-77] La nueva directiva europea para el desarrollo de nuevos fármacos obliga a las compañías a proporcionar un plan general de desarrollo de fármacos en niños cuando se persiga la autorización de una indicación. La dosis adecuada, la tolerabilidad y la eficacia de estos nuevos fármacos empleados en monoterapia o en combinación con quimioterapia convencional se investiga en ensayos fase I/II en pacientes con enfermedad avanzada en los que no existen opciones terapéuticas potencialmente curativas. Posteriormente los fármacos que resulten más prometedores deben investigarse integrándose en estrategias con intención curativa. Para este propósito son aplicables los protocolos de tratamiento de la recaída de LAL en niños porque los pacientes incluidos tienen un pronóstico malo o intermedio y tienen una necesidad muy superior a la que tienen los pacientes con enfermedad primaria de adoptar nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción. Resulta sumamente importante que la integración de nuevos fármacos en estrategias de intención curativa sea orientada por académicos expertos en el tema en cooperación estrecha con las autoridades responsables y con la industria farmacéutica. Los consorcios académicos como el I-BFM SG y el ITCC (*Innovative Therapies in Children with Cancer*) se dedican a establecer este importante enlace y a garantizar con su liderato académico el desarrollo de nuevos tratamientos para el mejor interés de los pacientes pediátricos. [10, 77-80]

El ensayo "IntReALL SR 2010", actualmente en marcha, explora de forma aleatorizada el papel de epratuzumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD22, en combinación con la quimioterapia convencional durante la fase de consolidación en los pacientes con recaída de LAL de RE.

El grupo BFM-I evaluará de forma aleatorizada en el ensayo "IntReALL HR 2010" la eficacia de bortezomib en combinación con los cuatros fármacos administrados en el protocolo ALL R3 (dexametasona, mitoxantrona, vincristina, PEG-asparraginasa) como alternativa al protocolo de inducción ALL REZ BFM debido a que bortezomib no ha demostrado un efecto sinérgico con metotrexato el cual constituye una parte esencial de dicho protocolo de inducción. Debido al efecto sinérgico de bortezomib con los 4 fármacos de la terapia de inducción ALL R3 se consideró que este era el mejor régimen de inducción para su combinación con bortezomib. Nuestro grupo se acogerá a la rama estándar de inducción (ALL) R3 sin bortezomib para los pacientes con recaída de alto riesgo. Debido a que este régimen de inducción no incluye el empleo de oxazofosforinas, se administrarán tras la inducción ciclos de consolidación AIEOP BFM 2009 ya que contienen ciclofosfamida e ifosfamida. A estos ciclos de consolidación se les aplicaron ciertas modificaciones: 1) reducción de la dosis de dexametasona (de 20 a 10 mg/m^2) para reducir toxicidad; 2) reducción de la dosis de PEG-asparraginasa (de 2500 a 1000 U/m^2) y Metotrexato (de 5 g/m^2/24 horas a 1 g/m^2/36 horas) como adaptación a otros protocolos establecidos de recaída de LAL; 3) sustitución de vindesina por vincristina para evitar problemas de accesibilidad; 4) terapia intratecal triple en lugar de metotrexato sólo. Tras dos ciclos de consolidación se aleatorizará el tratamiento hacia un ciclo HR2 modificado (HC3) de consolidación frente a blinatumomab durante la consolidación tardía y antes de proceder al TPH. Este procedimiento se abordará como ensayo clínico financiado por la compañía farmacéutica Amgen y no forma parte de este protocolo. Algunos centros en nuestro país podrán participar en esta fase o aleatorización. Entre tanto los pacientes recibirán el bloque HC3 antes del TPH. Dado que el bloque HC3 contiene una antraciclina este elemento será la última parte de la consolidación antes del TPH.

Los pacientes que no responden a la inducción padecen una enfermedad caracterizada por una particular agresividad y resistencia biológica. Estos pacientes abandonarán el estudio y, a criterio de su médico responsable, podrían participar en intervenciones terapéuticas experimentales o ensayos fase I/II.

Los pacientes de los grupos S1 y S2 se agrupan en un solo grupo de tratamiento: RE y recibirán el protocolo de inducción ALL REZ BFM.

3.4 Conclusiones

El escaso número de pacientes y la existencia de diferentes subgrupos biológicos dentro de la misma enfermedad obligan al desarrollo de ensayos clínicos internacionales con el objeto de reclutar un número suficiente de pacientes que permita la ejecución de estudios aleatorizados.

El grupo de trabajo de leucemia de la SEHOP se ha propuesto integrarse en el I-BFM SG para el estudio de la recaída de la LAL en niños. Con tal objetivo el primer paso consistirá en elaborar una guía terapéutica basada en las recomendaciones del grupo de estudio de la leucemia resistente de I-BFM que permita unificar el tratamiento de la recaída de LAL en niños en España así como registrar los datos y analizar los resultados.

3.4.1 Estratificación

El momento de la recaída, la localización de la misma, el inmunofenotipo y la respuesta en términos de ERM en los pacientes de RI con infiltración medular permite estratificar claramente a determinados pacientes en un grupo con malos resultados con quimioterapia convencional y con clara indicación de TPH. Los pacientes de los grupos S1 y S2 obtienen con los protocolos actuales y la estratificación basada en ERM resultados de SLE comparables y pueden incorporarse a un sólo grupo de RE (figura 7).

3.4.2 Estrategia para los pacientes de RE

Los mejores resultados obtenidos hasta ahora en pacientes de RI/S2 los han proporcionados los estudios ALL-REZ BFM 2002 y ALLR3. Ambos protocolos son eficaces en el contexto de los protocolos respectivos de tratamiento de primera línea de LAL. Las estrategias de ambos protocolos son diferentes. El protocolo ALL-REZ BFM 2002 empleó cursos cortos de tratamiento intensivo sin antraciclinas, con un dintel de ERM de 10^{-3}, con irradiación profiláctica del SNC en los pacientes con recaída medular y con una terapia de mantenimiento convencional y poco tóxica. Por el contrario el protocolo ALLR3 aplicó una estrategia menos intensiva pero más continua, con una inducción basada en antraciclinas, un dintel de ERM de 10^{-4}, sin irradiación profiláctica del SNC y con terapia de mantenimiento más tóxica y más intensamente dirigida al SNC. La comparación retrospectiva de los resultados de ambos protocolos no mostró diferencias significativas en cuanto a SLE y para el grupo español se ha recomendado la inducción tipo ALL-REZ BFM 2002 para los pacientes de RE reservando la inducción ALLR3 para los pacientes con recaída de AR.

3.4.3 Estrategia para los pacientes de AR

Los pacientes con hallazgos de AR (S3/4 y recaída extramedular aislada muy precoz) obtienen pobres tasas de remisión con cualquiera de los regímenes aplicados hasta ahora. Son por tanto candidatos a recibir nuevos regímenes de inducción intensificada con el objetivo de mejorar las tasas de remisión. Son además candidatos a recibir regímenes de consolidación intensificados para obtener la mejor remisión posible como prerrequisito para el éxito de TPH. Se persigue establecer una rama de tratamiento estándar que sirva de control para compararla con nuevos regímenes de tratamiento potencialmente más tóxicos. El diseño de los estudios debería permitir obtener conclusiones rápidas sobre eficacia y toxicidad de los regímenes aplicados para, en caso de no obtener ventajas sustanciales, cambiar de estrategia hacia una nueva opción prometedora. El grupo I-BFM se plantea investigar en ensayos fase II y durante periodos cortos de reclutamiento de dos o, como máximo tres años, el papel de nuevos agentes o combinaciones de fármacos capaces de superar la enfermedad resistente. Para el grupo nacional español se ha propuesto unificar el tratamiento de estos pacientes con una inducción como la del estudio ALLR3.

3.4.4 Estrategia para el uso de asparraginasa

La PEG-asparraginasa se considera el fármaco de primera línea en los ensayos IntReALL 2010. La depleción de asparragina se considera una parte esencial del tratamiento y se propone el empleo de asparraginasa de *Erwinia* como única alternativa posible a PEG-asparraginasa en caso de alergia o de inactivación silente. Ambos fármacos forman parte del concepto global del tratamiento y no son objeto de investigación clínica. Se consideran por tanto intercambiables siempre que se tengan en cuenta las peculiaridades farmacocinéticas de cada una de ellas. Para los países en los que la PEG-asparraginasa no se encuentra autorizada en primera línea se permite el empleo de asparraginasa de *E. Coli* no pegilada en los pacientes que sólo hayan recibido y sigan tolerando este fármaco.

3.4.5 Programas científicos diagnósticos y biológicos

Las técnicas diagnósticas de rutina esenciales para los pacientes con recaída de LAL sometidos a quimioterapia intensiva con o sin anticuerpos monoclonales y trasplante hematopoyético incluyen la citología convencional, la citometría de flujo para determinar el inmunofenotipo y el análisis de la ERM. Además la citogenética y la biología molecular pueden determinar hallazgos genéticos de la leucemia que podrían permitir mejorar la clasificación pronóstica y constituir nuevas dianas terapéuticas. El análisis de la ERM es importante para estratificar a los pacientes en grupos de tratamientos post-inducción adecuados, para monitorizar la respuesta al tratamiento tras alcanzar la remisión completa, para proporcionar a corto plazo criterios de eficacia que posibiliten la aplicación de intervenciones individuales y para informar sobre la calidad de la remisión antes del TPH. Todos estos métodos deberían aplicarse de acuerdo a ciertos estándares controlados. El grupo BFM-I dispone de una red de laboratorios de referencia que participan en iniciativas pan-europeas para la armonización de los métodos y la interpretación de los resultados. Los actuales estudios IntReALL 2010 constituyen ensayos internacionales a gran escala que proporcionan la oportunidad de investigar las características de determinados subgrupos de pacientes, caracterizar los mecanismos de resistencia de la enfermedad e identificar los hallazgos biológicos asociados a la respuesta al tratamiento o que puedan emplearse como dianas terapéuticas. Para cumplir este objetivo se requiere crear un banco de tejidos que almacene el material tumoral de los pacientes. Unos de los restos para el grupo español en los próximos años será lograr la plena incorporación de nuestro comité de elaboración de estudios biológicos al grupo de estudio de enfermedad resistente de I-BFM. Para cumplir este objetivo se propone centralizar la identificación y almacenamiento de muestras de todos los pacientes con recaída en un solo centro nacional que en este caso será el Hospital del Niño Jesús en Madrid.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo principal

El objetivo principal de esta guía de recomendación terapéutica es unificar y mejorar los resultados del tratamiento de los pacientes pediátricos con una primera recaída de LAL en España mediante la optimización de las estrategias de tratamiento en el contexto de un protocolo a nivel nacional. Siguiendo las recomendaciones del grupo de estudio de enfermedad resistente del I-BFM SG se proponen dos estrategias de tratamiento para los pacientes de RE y AR respectivamente.

4.2 Objetivos

4.2.1 Objetivo primario

Mejorar la SLE respecto a controles históricos.

4.2.2 Objetivos secundarios

. Evaluar la SG de los pacientes de RE y AR.
. Tasa de segunda remisión completa (RC2) de los pacientes con recaída de RE empleando el esquema ALL-REZ BFM 2002 y de los pacientes con recaída de AR empleando el esquema ALL R3.
. ERM tras la inducción.
. Tasa de trasplante de médula ósea en los pacientes con recaída de RE empleando el esquema ALL-REZ BFM 2002.
. Proporción de pacientes en el grupo de AR que alcanza el TPH.
. Tasa de enfermedad residual mínima (ERM) negativa antes de TPH.
. Toxicidad del tratamiento de inducción.
. Toxicidad del tratamiento de consolidación.

4.3 Estudios adicionales

La creación de una recomendación terapéutica común y un registro de datos permitirán desarrollar estudios adicionales que incluyen aquellas investigaciones que no tienen una influencia directa en el tratamiento de los pacientes y que no tienen que comunicarse a cada centro. Estos estudios pueden contribuir a mejorar el conocimiento de la biología de la LAL y ofrecen la oportunidad de detectar nuevos factores de riesgo o dianas terapéuticas para el desarrollo de fármacos nuevos. Los pacientes no se benefician de forma directa de estos estudios pero sus resultados podrán beneficiar a futuros pacientes con LAL. Para estos estudios adicionales deberán desarrollarse hojas de consentimiento específicas de acuerdo con los requerimientos legales. No está establecida la participación del grupo español en estos estudios pero la centralización del almacenamiento de muestras en el momento del diagnóstico de la recaída permitirá la incorporación de nuestro grupo si se considera relevante. A continuación se exponen algunos estudios adicionales propuestos por el grupo BFM-I.

4.3.1 Enfermedad residual mínima (ERM) en la recaída extramedular aislada

El grupo BFM se propone estudiar de manera prospectiva la tasa y la extensión de la infiltración medular sub-microscópica en los casos de recaída extramedular aislada. En un estudio piloto el Comité de Enfermedad Resistente del I-BGM SG demostró la posibilidad de desarrollar este proyecto a pesar de su dificultad técnica. [44] La carga tumoral medular puede cuantificarse por métodos de biología molecular o por citometría. Los marcadores clonales específicos pueden determinarse a partir del material tumoral extramedular o a partir de los datos del diagnóstico primario si están disponibles. Se investigará la dinámica de reducción de la ERM tras cada curso inicial del tratamiento. La carga de enfermedad sub-microscópica y su reducción tras la inducción se correlacionarán con la evolución clínica con la intención de confirmar los datos

preliminares del estudio piloto según los cuales una mayor carga tumoral inicial se relaciona con mayor tasa de posteriores recaídas. Se propone investigar el tejido extramedular en cuanto a su contribución a la leucemogénesis y su interacción con las células leucémicas.

4.3.2 Caracterización genética ampliada de la recaída de LAL en niños

Además de las técnicas diagnósticas de rutina como citogenética convencional, FISH y la identificación por PCR de translocaciones definidas, el grupo BFM-I propone la aplicación de técnicas MLPA (*multiplex ligation-dependent probe amplification*) y SNP (*single nucleotide polymorphism*) para identificar anomalías cromosómicas numéricas y deleciones o amplificaciones en determinados genes diana que resultan claves para la leucemogénesis y los fenómenos de proliferación y resistencia. En determinados genes seleccionados se investigarán pequeñas mutaciones genómicas mediante técnicas de secuenciación de alto rendimiento (*next generation sequencing*). Los datos genéticos se correlacionarán con los datos clínicos proporcionando asociaciones genotipo-fenotipo. La identificación de las variaciones de dichos genes permite el desarrollo de biomarcadores basados en ADN diagnósticos de determinados subtipos de LAL. Estos marcadores se pueden identificar antes del tratamiento como genes de predisposición o durante el tratamiento como mutaciones asociadas a la resistencia. En algunos casos seleccionados que resulten representativos de determinados subgrupos clínicos y biológicos se investigará mediante secuenciación del genoma completo la presencia de nuevos factores pronósticos y posibles candidatos a terapia dirigida.

4.3.3 Xenoinjerto

La participación de un biobanco bien estructurado no asegura la recolección de las muestras necesarias para ejecutar todos los estudios. Con frecuencia se obtiene escasos números de células leucémicas y en ocasiones los aspirados medulares no reflejan correctamente la carga tumoral. Por estos motivos las investigaciones de biomarcadores con frecuencia se desarrollan con líneas celulares cultivadas. El grupo I-BFM recurrirá a una nueva técnica que consiste en la expansión de muestras primarias de los pacientes mediante el injerto de las mismas en ratones inmunodeficientes (*non-obese diabetic -NOD- scid gamma –NSG- mice*). Estos ratones padecen inmunodeficiencia profunda y carecen de células T, B y NK lo que permite el injerto de las células leucémicas. El I-BFM SG pretende desarrollar una red de laboratorios para generar un banco de xenoinjertos a partir de más de 400 pacientes. Estas muestras se analizarán con técnicas sofisticadas lo que permitirá la identificación de futuras líneas de investigación para el desarrollo y estudio de fármacos en colaboración con la industria. Este proyecto puede generar un recurso de gran valor que podría beneficiar a pacientes de todo el mundo.

5. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

5.1 Diseño de la guía

Se trata de una guía de recomendación terapéutica para la optimización del tratamiento de los pacientes pediátricos con primera recaída de LAL que pretende estimar la tasa de segunda remisión completa (RC2), la SLE y SG aplicando los conceptos terapéuticos empleados por el grupo I-BFM para los pacientes de RE y AR, cuantificar mediante citología y técnicas de cuantificación de ERM la carga tumoral tras la inducción y antes del TPH, estimar el porcentaje de pacientes de AR que alcanza el TPH y evaluar la toxicidad de los tratamientos de inducción y consolidación en las ramas de RE y AR respectivamente.

5.2 Requerimientos de los centros participantes

Los investigadores responsables de cada centro deben estar especializados en oncohematología pediátrica.

Los requerimientos del centro son: acceso a unidad de cuidados intensivos, acceso a laboratorio de hematología con diagnóstico citológico, oncohematólogo pediátrico localizado las 24 horas del día, siete días a la semana, acceso a TC y RM, acceso a servicio de oncología radioterápica, cumplir los requerimientos nacionales para los centros con unidades de oncohematología pediátrica especificados en el documento "Unidades asistenciales del cáncer en la infancia y adolescencia. Estándares y recomendaciones de calidad y seguridad" publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (disponible en http//publicacionesoficiales.boe.es).

5.3 Finalización prematura

5.3.1 Finalización prematura del tratamiento para pacientes individuales

Los pacientes serán excluidos del tratamiento propuesto en esta guía en cualquiera de las siguientes situaciones: retirada del consentimiento, embarazo, incumplimiento retroactivo de los criterios de inclusión y exclusión, falta significativa de adherencia al tratamiento, aparición de nuevas condiciones médicas que no permitan continuar el tratamiento de acuerdo con el protocolo. Los pacientes excluidos se seguirán observando de cara al análisis por intención de tratar.

5.3.2 Cierre prematuro de centros

Deberá considerarse el cierre de un centro si: la conducción del tratamiento no cumple con el protocolo, la calidad de los datos no reúne los estándares requeridos, el retorno de datos es insuficiente para los propósitos del estudio o el reclutamiento de pacientes es insuficiente (menos de un paciente en 3 años).

El cierre prematuro de un centro será una decisión del grupo de trabajo de leucemia de la SEHOP. Los investigadores y los centros que decidan dejar de participar en esta guía deberían informar al coordinador y al grupo de trabajo de leucemia.

6. CONSIDERACIONES DE RIESGO Y BENEFICIO

El estudio está diseñado para proporcionar como mínimo los estándares de tratamiento establecidos que han proporcionado hasta ahora los mejores resultados en la recaída de la LAL en niños.

6.1 Estratificación de los pacientes con recaída de LAL

Se reconocen dos grupos de riesgo tras el diagnóstico de la primera recaída de LAL: riesgo estándar (RE) y alto riesgo (AR).

Los pacientes incluidos anteriormente en el grupo S1 de BFM se incluyen ahora junto a los del grupo S2 en un solo grupo de RE. Estos pacientes recibirán un tratamiento más prolongado que en el estudio ALL-REZ BFM 2002 con dos ciclos más de consolidación y una prolongación de la quimioterapia de mantenimiento de 12 a 24 meses. La SLE de los pacientes del grupo S1 en el estudio ALL-REZ BFM 2002 fue inferior al 70%, sin diferencias con la de los pacientes del grupo S2, por lo que parece justificada la prolongación del tratamiento ya que el posible incremento de toxicidad se verá contrarrestado por un incremento potencial de las tasas de SLE y SG.

Los pacientes con recaída extramedular aislada muy precoz se clasifican en el grupo de AR. En los análisis retrospectivos incluyendo el ensayo ALL-REZ BFM 2002 estos pacientes obtenían tasas de SLE inferiores al 30% con un 50% de acontecimientos adversos en los primeros 12 meses tras el diagnóstico de la primera recaída. Esto demuestra que se trata de casos de leucemia de biología agresiva y refractaria que pueden beneficiarse de una intensificación de la inducción seguida de la consolidación y el TPH. Los grupos S3 y S4 de los ensayos BFM previos se clasifican en el grupo de AR.

6.2 Estrategia para el grupo de RE

Las estrategias de los estudios ALL-REZ BFM 2002 y ALLR3 pueden considerarse actualmente como las mejores terapias estándar disponibles para la recaída de LAL. Ambas estrategias proporcionan beneficios potenciales para los pacientes: la estrategia ALL-REZ BFM 2002 proporciona una menor toxicidad en la inducción, una tasa discretamente inferior de TPH y una terapia de mantenimiento menos tóxica; la estrategia ALLR3 proporciona una inducción más eficaz y una consolidación tardía (*interim maintenance*) menos intensiva. Para el grupo español se ha recomendado la inducción tipo ALL-REZ BFM 2002 para los pacientes de RE reservando la inducción ALLR3 para los pacientes con recaída de AR.

6.3 Estrategia para el grupo de AR

Las tasas de remisión y SLE obtenidas en los pacientes de AR están en torno al 65% y 30% respectivamente. La terapia de inducción ALL R3 con mitoxantrona demostró ser superior a la inducción con idarrubicina en pacientes de riesgo estándar y riesgo intermedio y en aquellos pacientes que se sometieron a TPH. [41]

6.3.1 Terapia post-inducción para los pacientes de alto riesgo

La administración de antraciclinas/antracenodionas en la terapia de inducción desaconseja emplear como terapia de consolidación el esquema VANDA (COPRALL 1997) con mitoxantrona (2 x 8 mg/m^2) [5, 16] o el ALL-REZ BFM 2002 II-IDA con idarrubicina (4 x 6 mg/m^2). Por otro lado las oxazafosforinas son importantes para el tratamiento de la LAL y no forman parte de la inducción ALL R3 ni del protocolo COPRALL 1997 [5] ni de la terapia de consolidación ALL R3. [41] Por tanto se han escogido los cursos de consolidación del protocolo de primera línea AIEOP BFM 2009 que contienen ciclofosfamida e ifosfamida, [74] con ciertas modificaciones (capítulo 3.3), como la terapia de consolidación tras la inducción R3 con el objetivo de mejorar la calidad de la remisión antes de TPH y con ello mejorar la tasa de curaciones. El bloque HR2 modificado que contiene una antraciclina se administrará el último antes del TPH.

7. POBLACIÓN DE LA GUÍA

Los pacientes pediátricos con primera recaída de LAL son elegibles para esta guía.

7.1 Criterios de inclusión

. Diagnóstico de primera recaída de LAL de precursores B o T confirmado por citología.
. Edad inferior a 19 años.
. Criterios de RE (recaída medular aislada tardía de precursores B, recaída combinada tardía o precoz de precursores B, cualquier recaída extramedular aislada tardía o precoz).
. Criterios de AR (cualquier recaída de línea T con afectación medular, recaída medular aislada precoz o muy precoz, recaída extramedular aislada o combinada muy precoz).
. Pacientes registrados en un centro participante.
. Consentimiento informado por escrito.
. Inicio del tratamiento en el periodo de estudio.
. No participación en otros ensayos clínicos en los 30 días previos excepto ensayos para el tratamiento de la LAL en primera línea.

7.2 Criterios de exclusión

. Leucemia *BCR-ABL* / t(9;22) positiva (en ausencia de otro ensayo activo o alternativa de tratamiento estos pacientes pueden recibir una de las dos estrategias de tratamiento descritas pero sus datos no serán incluidos en el análisis de resultados).
. Embarazo o test de embarazo positivo (resultado positivo en orina para β-HCG > 10 U/l).
. Adolescentes activos sexualmente que no acepten el empleo de métodos contraceptivos eficaces (índice de Pearl < 1) hasta dos años tras finalizar la terapia antileucémica.
. Lactancia materna.
. Recaída tras trasplante hematopoyético alogénico (en ausencia de otro ensayo activo o alternativa de tratamiento estos pacientes pueden recibir una de las dos estrategias de tratamiento descritas pero sus datos no serán incluidos en el análisis de resultados).
. Rechazo del protocolo o alguna parte esencial del mismo por el paciente o por su representante legal.
. Rechazo del consentimiento para el registro y publicación de los datos médicos anonimizados.
. Enfermedades concomitantes graves que, a juicio del investigador, no permitirían el tratamiento protocolizado (síndromes malformativos, malformaciones cardíacas, trastornos metabólicos).
. Individuos incapaces de cumplir con los procedimientos de la guía.

7.2.1 Enfermedades sistémicas y medicaciones concomitantes permitidas

Los pacientes con enfermedades como el síndrome de Down, la fibrosis quística o la diabetes mellitus son elegibles para el estudio. Debido a que se anticipa mayor toxicidad en estos casos se sugiere aplicar reducción de dosis tras discusión de cada caso con el centro coordinador.

Se permite cualquier medicación concomitante administrada por razones médicas excepto la terapia antileucémica, los fármacos en investigación distintos a los propuestos en esta guía y las vacunas de virus vivos atenuados que se encuentran estrictamente prohibidas hasta 6 meses tras finalizar la quimioterapia o 18 meses tras el trasplante hematopoyético. En caso de sospechar interacciones adversas las terapias concomitantes deberían sustituirse a ser posible por otros fármacos alternativos que sean menos problemáticos.

7.3 Duración de la participación en el protocolo

La duración estándar de la participación en el registro de esta guía incluye la fase intensiva de tratamiento, una fase de mantenimiento para los pacientes de RE y un periodo de seguimiento de 5 años tras el diagnóstico de la recaída.

Aunque el trasplante de células madre no forma parte de esta guía, nos proponemos recoger un número de datos limitado en relación con el procedimiento del TPH para disponer de la oportunidad de analizar su impacto en los resultados. En cualquier caso, los datos de SLE y SG se seguirán tras el TPH ya que resultan relevantes para los objetivos de la guía.

Tras el cierre del registro el seguimiento de los pacientes debería recoger los efectos tardíos relevantes y las segundas neoplasias. Los pacientes saldrán del protocolo si no hay respuesta al tratamiento, si ocurre una nueva recaída, en casos de muerte inducida por el tratamiento y en los casos en los que ocurran desviaciones graves del protocolo por razones no médicas. Las desviaciones del protocolo que obedezcan a indicación médica no constituyen un motivo para abandonar el registro. Tales desviaciones deben documentarse y emplearse posteriormente para analizar la viabilidad del tratamiento. Los centros coordinadores nacionales ofrecerán recomendaciones para los pacientes que no respondan al tratamiento. Los pacientes que salen del protocolo continuarán siendo controlados lo que incluirá un informe del fallecimiento con el objeto de poder estimar la SG.

7.4 Inclusión de menores

La LAL en la infancia difiere de la del adulto en cuanto a sus características biológicas y genéticas y su evolución. Los pacientes adultos con LAL tiene un pronóstico considerablemente peor (SLE entre 30% y 40%) y el cromosoma Filadelfia es la aberración cromosómica más frecuente. [81] Por tanto esta guía solo reclutará niños y adolescentes hasta la edad de 19 años para explorar sus características biológicas y su respuesta al tratamiento y para mejorar la SLE de estos pacientes.

7.5 Procedimiento de inclusión de cada paciente

Deben evaluarse todos los criterios de inclusión y exclusión si se confirma un caso de recaída en cualquier centro participante. Si se cumplen los criterios de inclusión debe obtenerse el consentimiento informado. La información debe ser suministrada por uno de los investigadores de cada centro. Los pacientes deben ser informados de acuerdo a su edad y deben documentar su consentimiento siempre que sea posible. Los mayores de 12 años deben proporcionar su asentimiento por escrito para su participación.

8. ESTRATIFICACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO E INDICACIÓN DE TPH

8.1 Estratificación

La estratificación en grupos de riesgo se basa en los siguientes parámetros clínicos: momento en el que ocurre la recaída, localización e inmunofenotipo de la recaída tal y como se definen a continuación.

8.1.1 Definición del momento y la localización de la recaída

El momento de la recaída se define en relación a la fecha del diagnóstico primario y a la fecha de la finalización del tratamiento de primera línea (tabla 1). La finalización del tratamiento de primera línea se define como la fecha en la que termina la terapia antileucémica de acuerdo con el protocolo de tratamiento de primera línea aplicado. En la mayoría de los casos esta fecha coincide con el final del tratamiento de mantenimiento pero en ocasiones puede venir determinada por el último tratamiento tras la interrupción de un tratamiento intensivo o de una terapia primaria inadecuadamente corta. En estos últimos casos el intervalo de tiempo tras la finalización del tratamiento es determinante para la clasificación de la recaída. La duración del tratamiento de mantenimiento puede variar entre diferentes protocolos o pacientes (aunque en la mayoría de los protocolos la duración del tratamiento es de 24 meses) por lo que la fecha de finalización del tratamiento de primera línea es flexible en contraste con la definición de la fecha del diagnóstico primario. El grupo ALL-REZ BFM SG dispone de datos que demuestran claramente que la fecha de la finalización del tratamiento de primera línea es más importante desde el punto de vista pronóstico que la duración absoluta de la primera RC (datos no publicados). Ciertas recaídas tardías pueden evitarse prolongando el tratamiento de mantenimiento y las recaídas que ocurren después de 6 meses tras finalizar un tratamiento inadecuadamente corto tienen un pronóstico favorable.

Tabla 1. Definición del momento de la recidiva

Recaída	tras el diagnóstico primario		tras completar la terapia primaria
Muy precoz	< 18 meses	y	< 6 meses
Precoz	≥ 18 meses	y	< 6 meses
Tardía			≥ 6 meses

La localización de la recaída se clasifica según los hallazgos de citología convencional empleando la clasificación FAB. [82] En situaciones dudosas tales como una infiltración medular en torno al 5% en los casos de recaída extramedular, la cuantificación de la enfermedad residual mínima puede considerarse un criterio secundario para determinar la extensión de la afectación medular (tabla 2).

Tabla 2. Definición de la localización de la recidiva

Médula ósea		M1 (< 5% de blastos)	M2 (≥ 5% y < 25% de blastos)	M3 (≥ 25% de blastos)
Recaída extramedular	No	**No recaída de LAL**	**Requiere seguimiento**	**Recaída medular aislada**
	Si	**Recaída extramedular aislada**	**Recaída combinada (medular y extramedular)**	

El inmunofenotipo se define según los criterios EGIL [83]

8.1.2 Definición de los grupos de RE y AR

Se definen dos grupos de riesgo: riesgo estándar (RE) y alto riesgo (AR).

Riesgo estándar (RE): Pacientes con recaída extramedular aislada tardía o precoz de LAL de precursores B o T; recaída combinada (medular y extramedular) tardía o precoz de LAL de precursores B; recaída medular aislada tardía de LAL de precursores B.

Alto riesgo (AR): Pacientes con recaída extramedular aislada muy precoz de precursores B o T; recaída medular aislada precoz de LAL de precursores B; cualquier recaída muy precoz de LAL de precursores B con afectación medular; cualquier recaída medular de LAL-T (tabla 3).

Tabla 3. Definición de los grupos de riesgo en el estudio IntReALL

	Inmunofenotipo: precursor B			Inmunofenotipo (pre)-T		
	Extramedular aislada	Combinada	Medular aislada	Extramedular aislada	Combinada	Medular aislada
Muy precoz	**AR**	**AR**	**AR**	**AR**	**AR**	**AR**
Precoz	**RE**	**RE**	**AR**	**RE**	**AR**	**AR**
Tardía	**RE**	**RE**	**RE**	**RE**	**AR**	**AR**

8.1.3 Aleatorización de Blinatumomab para los pacientes de AR

En el estudio IntReALL HR 2010, tras dos cursos de consolidación se aleatorizará el tratamiento hacia un curso HR2 modificado (HC3) de consolidación frente a blinatumomab durante la consolidación tardía y antes de proceder al TPH. Este procedimiento se abordará como ensayo clínico financiado por la industria farmacéutica (EudraCT number 2014-002476-92) y no forma parte de este protocolo. Sin embargo, algunos centros en nuestro país podrán participar en esta fase o aleatorización tras la apertura en los mismos de dicho estudio. El fundamento del diseño de este estudio se basa en los resultados obtenidos en estudios previos de diferentes grupos cooperativos pediátricos que muestran una tasa elevada de ulteriores recaídas en los pacientes de AR trasplantados en RC2. Esta tasa de nuevas recaídas está relacionada con la detección de ERM hasta el momento del TPH y las tasas de recaída post-TPH son superiores en los pacientes con niveles elevados de ERM. [42] Pero los pacientes con resultados negativos de ERM en el momento de TPH también presentan una tasa relevante de recaídas posteriores. [42] Blinatumomab ha demostrado su capacidad para inducir remisiones con ERM negativa en pacientes con enfermedad refractaria o en recaída y en pacientes con LAL con ERM positiva mediante un mecanismo de acción completamente diferente a la quimioterapia convencional. Esto justifica la hipótesis de que el empleo de blinatumumab mejorará la negatividad de la ERM hasta el TPH en pacientes con médula M2 o con ERM positiva y reducirá la tasa de recaídas post-TPH en los pacientes con ERM negativa mejorando las tasas de SLE y SG.

La aleatorización y el procedimiento posterior no forman parte de este protocolo y se implementará sólo en determinados centros en un ensayo clínico financiado por la industria farmaceútica (EudraCT number 2014-002476-92). La participación en dicho ensayo exigirá la monitorización de la ERM mediante técnica de PCR por lo que resulta imprescindible la recogida y almacenamiento de las muestras apropiadas en el momento del diagnóstico de la recaída y durante su seguimiento. (Anexo 1) La participación en dicho estudio exige además que los pacientes hayan recibido un tratamiento previo a la aleatorización basado en los esquemas IntReALL como el de esta guía.

En el futuro se podrán diseñar ensayos fase II para examinar el papel de nuevos elementos terapéuticos como las células con receptores antigénicos quiméricos (*chimeric antigen receptors* –CARs-) para reducir aún más la ERM antes del TPH.

8.2 Trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos

La indicación del TPH se ha desarrollado en base a la comparación con los resultados obtenidos sólo con quimio/radioterapia.

Se considera probada la indicación para determinados subgrupos de pacientes ya que se obtienen tasas significativamente superiores de SLE y SG con el TPH.

Todos los pacientes de AR obtienen tasas pobres de SLE/SG si se tratan sólo con quimio/radioterapia y se someterán a TPH a partir de donante compatible (DC) o no compatible (DNC) con el objetivo de mejorar las tasas de SLE/SG. Se define DC como la identidad de al menos 9/10 alelos de HLA A, B, C, DQ y DR establecida mediante técnicas de alta resolución. Se define DNC a aquel con más de una disparidad antigénica (8 o menos alelos idénticos). El procedimiento del TPH no forma parte de esta guía y el tipo de TPH se deja a la elección de cada centro. La recomendación del grupo europeo en los ensayos IntReALL sería escoger como primera elección a los donantes compatibles (9/10 o 10/10 loci HLA) ya sean familiares o no familiares aunque algunos centros podrán optar por otras modalidades de TPH como el TPH haploidéntico.

Para los pacientes de RE la indicación del TPH va a depender de la localización y el momento de la recaída y la respuesta en términos de ERM. Se considerarán candidatos a TPH aquellos pacientes que presenten tras la inducción una ERM ≥ 10^{-3} (0.1%). Aunque el grupo de enfermedad refractaria del I-BFM SG recomienda el método de genética molecular para la cuantificación de la ERM también considera adecuado el método de citometría de flujo aplicando el mismo punto de corte. Si, por cualquier motivo, no puede determinarse la ERM tras la inducción, los pacientes con recaída medular tardía (aislada o combinada) son candidatos a TPH a partir de DC pero no de DNC mientras que los pacientes con recaída medular combinada precoz serían candidatos a TPH tanto de DC como de DNC.

Tabla 4. Indicaciones del trasplante para el grupo de RE

	Recaída medular tardía aislada o combinada			**Recaída medular combinada precoz**			**Recaída extramedular aislada**	
	ERM			**ERM**			**Tardía**	**Precoz**
	BR	**RP**	**ND**	**BR**	**RP**	**ND**		
DC *	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
DNC *	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No

* Se define donante compatible a aquel con al menos 9 de 10 alelos idénticos de HLA A, B, C, DQ y DR mediante técnica de alta resolución y donante no compatible a aquel con menos de 9 de 10 alelos idénticos (incompatibilidad en más de un antígeno).
BR, buena respuesta (ERM < 10^{-3}); DC, donante compatible; DNC, donante no compatible; ERM, enfermedad residual mínima; ND, no disponible o no determinada; RP, respuesta pobre (ERM ≥ 10^{-3})

Tabla 4.1 Indicaciones del trasplante para el grupo de RE

Inmunofenotipo (pre)-T	**Extramedular aislada precoz**	Indicado TPH sólo si DC		
	Extramedular aislada tardía	No indicación de TPH		
Inmunofenotipo precursor B	**Extramedular aislada precoz**	Indicado TPH sólo si DC		
	Extramedular aislada tardía	No indicación de TPH		
		Buena respuesta	**Respuesta pobre**	**No disponible**
	Combinada precoz	Indicado TPH sólo si DC	Indicado TPH de DC y DNC	Indicado TPH de DC y DNC
	Combinada tardía	No indicación de TPH	Indicado TPH de DC y DNC	Indicado TPH sólo si DC
	Medular aislada tardía	No indicación de TPH	Indicado TPH de DC y DNC	Indicado TPH sólo si DC

Puede considerarse probada la indicación de TPH alogénico para los pacientes de RE con cualquier recaída con afectación medular y pobre respuesta (ERM) tras la inducción. Por el contrario, debe confirmarse de manera prospectiva comparando con controles históricos la indicación del TPH de DC en los pacientes con recaída medular combinada precoz y buena respuesta a la inducción (ERM) y recaída extramedular aislada precoz. Así mismo, debe confirmarse prospectivamente la indicación de TPH de DNC en cualquier recaída de riesgo estándar.

El procedimiento del TPH no forma parte de este protocolo. Se recomienda incluir a los pacientes sometidos a TPH en el registro nacional con el objetivo de garantizar un tratamiento homogéneo y con control de calidad.

9. DIAGNÓSTICO

Los procedimientos diagnósticos antes de iniciar el tratamiento (día 1 de la semana 1) son esenciales para establecer un diagnóstico correcto como prerrequisito para establecer los criterios de inclusión y exclusión.

9.1 Recaída medular

La afectación medular se establece mediante microscopía óptica aplicando los criterios del grupo Franco-Americano-Británico (FAB). [82] Se requiere obtener muestras de dos localizaciones (generalmente ambas crestas ilíacas postero-superiores) para evitar la obtención de muestras no representativas. Si el material es insuficiente (aspirado "seco") debe realizarse una biopsia para un examen patológico. En esta situación el aspirado se repite tras varios días de tratamiento con dexametasona (prefase) que generalmente conduce a la movilización de los blastos. La extensión de la afectación medular se clasifica según la tabla 2. Si la evaluación de la extensión de la infiltración medular mediante citomorfología no resulta concluyente pueden considerarse además las técnicas de evaluación de ERM.

9.2 Recaída del SNC

El diagnóstico de la recaída del SNC se basa en la identificación morfológica inequívoca de la presencia de blastos leucémicos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) en presencia de pleocitosis > 5 células nucleadas por microlitro (> 5/µl). Si el LCR está contaminado con sangre se recomienda aplicar el siguiente procedimiento: si hay blastos en el LCR y no se identifican en sangre periférica se asume el diagnóstico de la recaída del SNC. Si la proporción de blastos en el LCR es equivalente a la proporción de blastos en sangre periférica se aplica el algoritmo de Steinherz/Bleyer: si el cociente de leucocitos/hematíes en el LCR excede en más del doble al de la sangre periférica se asume el diagnóstico de recaída del SNC y en caso contrario se asume que se trata de contaminación. En determinadas situaciones dudosas la decisión debe tomarse de forma individualizada. Si los blastos están presentes en el LCR el paciente recibirá terapia intratecal intensificada de forma similar a los pacientes con infiltración establecida del SNC pero no la irradiación craneal. Si, en ausencia de pleocitosis del LCR, existen signos clínicos de afectación del SNC como trastornos visuales, polifagia o afectación de pares craneales, la recaída del SNC debe ser confirmada o descartada con todos los medios diagnósticos disponibles (TC, RM).

Por tanto el estatus de afectación del SNC puede definirse en base a la clínica/imágenes y/o el recuento celular y la citomorofología del LCR:

- SNC-1: - Ausencia de blastos en el LCR.
- SNC-2: - Blastos en el LCR con menos de 5 leucocitos/µl y/o
  - Punción lumbar traumática (> 10 eritrocitos/µl) o hemorrágica con blastos.
- SNC-3: - Blastos en el LCR con más de 5 leucocitos/µl y/o
  - Afectación de pares craneales y/o
  - Masa tumoral en cerebro o meninges detectada por imagen.

9.3 Recaída testicular

El diagnóstico de la recaída testicular se basa en la identificación del aumento del tamaño no doloroso de uno o ambos testículos y la confirmación histológica de la presencia de blastos leucémicos en la biopsia. El tamaño testicular debe documentarse empleando un orquidómetro. La ecografía puede contribuir a identificar la infiltración leucémica. Si el testículo contralateral es normal u ofrece dudas en la exploración clínica debe descartarse la infiltración subclínica mediante biopsia.

9.4 Otras localizaciones de recaída extramedular

Cualquier localización, órgano o tejido puede estar infiltrado por la leucemia. Debe realizarse una ecografía abdominal y ecografía de otros territorios ganglionares para detectar afectación orgánica subclínica. Pueden estar indicadas otras exploraciones radiológicas (RM o TC) para determinar la afectación orgánica. En general, no es preciso aplicar otros tratamientos locales específicos ya que la eficacia de la quimioterapia no estará comprometida en estos territorios por barreras hemáticas naturales. Sin embargo, determinadas localizaciones como la cámara anterior del ojo podrían requerir estrategias diagnósticas y terapéuticas específicas. Si durante la inducción y la consolidación precoz se sospecha la persistencia de alguna forma de infiltración local se aconseja realizar una biopsia para asegurar la persistencia de células leucémicas viables o, si no es posible, es recomendable la irradiación local. Esta situación resulta con cierta frecuencia problemática en los casos de afectación mediastínica en la recaída de LAL-T y debería discutirse de forma individual con el coordinador nacional.

9.5 Estrategias diagnósticas específicas

El diagnóstico de la recaída de la leucemia se basa en el examen citológico, inmunológico, citogenético y molecular con el objetivo de caracterizar correctamente la leucemia en el momento de la recaída, estratificar correctamente al paciente en una estrategia de tratamiento y evaluar la respuesta al mismo. Un objetivo adicional es la investigación de la fisiopatología de la recaída para la definición de nuevos parámetros que permitan el desarrollo de estrategias específicas, eficaces y adaptadas a cada grupo de riesgo.

9.5.1 Examen citológico

El examen citológico de las extensiones de sangre periférica y médula ósea es obligado para el diagnóstico de la recaída. La tinción clásica de May Gruenwald Giemsa permite identificar morfológicamente la proporción de células inmaduras anormales. [82]

9.5.1.1 Planificación de los exámenes citológicos

La citología del aspirado medular se examina al diagnóstico en todos los grupos. En los pacientes de RE se repite en las semanas 5, 9, 13 y 16 o antes del TPH. Se repetirá el aspirado medular al inicio de la semana 28 (antes del inicio de la terapia de mantenimiento) para confirmar la continuación de la RC. En los pacientes de alto riesgo se repite la citología del aspirado medular en las semanas 5, 8, 11 y antes de TPH (semana 15).

La citología del LCR se realiza al diagnóstico en todos los pacientes. En los pacientes con infiltración del SNC se repite en cada punción hasta documentar la ausencia de células leucémicas en dos muestras consecutivas.

9.5.2 Inmunofenotipo

El inmunfenotipaje es un método diagnóstico esencial en la recaída y permite asignar una línea celular mediante la identificación de marcadores de superficie y citoplasmáticos. La clasificación de la recaída como LAL de células precursoras B (CPB) o células T mediante inmunofenotipaje es necesaria para estratificar al paciente en los grupos de riesgo estándar o alto riesgo y se realiza de acuerdo con la clasificación EGIL. [83] El inmunofenotipaje proporcionará además información sobre la expresión de antígenos como CD19 y CD22. La estandarización y los controles de calidad de la técnica de inmunofenotipaje será competencia del comité nacional de elaboración de estudios biológicos.

9.5.2.1 Planificación de los exámenes de inmunofenotipo

El inmunofenotipaje se realiza en el aspirado medular al diagnóstico en todos los grupos.

El inmunofenotipaje del LCR no es obligatorio en este protocolo pero podría investigarse en los pacientes con o sin recaída del SNC. Nuestro grupo nacional dispone de experiencia en esta línea y se propone la centralización de tales estudios en el Hospital del Niño Jesús (Anexo 1). [84]

Tabla 5. Pruebas diagnósticas

Tipo	Métodos	Manejo
Examen citológico	Tinción de May Gruenwald Giemsa	Clasificación morfológica de la FAB; cuantificación citológica en sangre periférica, médula ósea y citocentrifugado de LCR
Inmunofenotipaje	Citometría de flujo	Clasificación de la línea celular (precursor B o T) y del estadio de maduración en cada línea según los criterios EGIL
Cuantificación de la ERM	Citometría de flujo	Cuantificación de la enfermedad submicroscópica en la médula ósea. En los pacientes de RE la respuesta a la inducción (ERM) es un parámetro de indicación de TPH; se medirá además la cinética de la reducción de la ERM tras la inducción. En los pacientes de AR se determinará la persistencia de ERM tras la inducción y en los casos de recaída extramedular aislada se determinará la enfermedad medular submicroscópica y se monitorizará su reducción durante el tratamiento
Técnicas diagnósticas para la caracterización genética de la recaída		
Genes de fusión *ETV6-RUNX1*, *BCR-ABL*, *E2A-PBX1*, *MLL-AF4*, *MLL-ENL*, otros reordenamientos *MLL*	PCR a nivel de expresión génica y/o FISH	Confirmación de la presencia de los genes de fusión presentes en el momento del diagnóstico inicial de la leucemia e identificación de nuevos genes de fusión en la recaída
Índice de ADN; análisis citogenético en interfase o metafase; ploidía: hiper/hipodiploidia	Citometría de flujo, FISH y/o análisis de metafases con tinción de Giemsa	Caracterización genética citogenética/molecular básica de la leucemia como método básico para la selección de nuevas aproximaciones de rastreo genético molecular
Cariotipo: análisis de metafases	Análisis de metafases con tinción de Giemsa	Identificación de eventuales nuevas anomalías cromosómicas numéricas o estructurales

9.5.3 Cuantificación de la enfermedad residual mínima (ERM)

El grupo BFM-I considera que la estrategia estándar para la cuantificación de la ERM es la PCR empleando como marcadores los reordenamientos génicos clonales del receptor celular T (TCR) o inmunoglobulinas (IG) pero en caso de no poder realizarse admite la citometría de flujo como alternativa. Varios países europeos analizan los resultados de un estudio prospectivo que compara los resultados de la ERM medida por PCR y citometría de flujo en pacientes tratados con los protocolos "ALL-REZ BFM 2002" y "ALL R3". Los centros que empleen la técnica de PCR para cuantificar la ERM aplicarán también la citometría de flujo multiparamétrica para obtener información adicional sobre la expresión antigénica en las células leucémicas residuales durante las diferentes fases del tratamiento y sobre la regeneración mieloide y linfoide.

La ERM debe cuantificarse en la médula ósea en momentos definidos a lo largo del tratamiento en todos los pacientes.

En los pacientes de RE la cuantificación de la ERM en el día +29 (día 1 de la semana 5) se emplea para estratificar el tratamiento.

En los pacientes de alto riesgo debe evaluarse también la respuesta al tratamiento (ERM) en la semana 5 (día +29). En la semana 8 se determinará la ERM con fines de investigación. En la semana 11, en determinados centros, los pacientes serían estratificados para su aleatorización a la rama de blinatumomab o un bloque de quimioterapia HC3. La eventual participación de algunos de nuestros pacientes en esta aleatorización (ensayo clínico con número EudraCT 2014-002476-92) exigirá la monitorización de la ERM mediante técnica de PCR por lo que resulta

imprescindible la recogida y almacenamiento de las muestras apropiadas en el momento del diagnóstico de la recaída y durante su seguimiento. Para cumplir este objetivo se propone centralizar la identificación y almacenamiento de muestras de todos los pacientes con recaída en un solo centro nacional que en este caso será el Hospital del Niño Jesús de Madrid. (Anexo 1)

En los pacientes con recaída extramedular aislada se medirá la afectación medular submicrocópica al diagnóstico de la recaída y se medirá su reducción durante el tratamiento. El impacto pronóstico de la afectación medular submicroscópica en los pacientes con recaída extramedular aislada ha sido evaluado en un estudio internacional prospectivo. Estos resultados no afectarán al tratamiento en esta guía de recomendación terapéutica.

9.5.3.1 Planificación de los estudios de cuantificación de ERM

Si es posible se aplicarán las técnicas de PCR y citometría al diagnóstico de la recaída para establecer los marcadores clonales para la PCR y el perfil antigénico clonal de la leucemia. El seguimiento de la ERM se realiza en los mismos puntos que la citología (sección 9.5.1.1).

9.5.4 PCR

Los reordenamientos TCR/IG pueden emplearse como marcadores para identificar con un alto nivel de sensibilidad al diagnóstico y durante el tratamiento de la LAL las poblaciones linfoblásticas clonales. En el contexto de la recaída se recomienda realizar el rastreo de los reordenamientos clonales TCR/IG con el objeto de identificar marcadores clonales específicos de la recaída. Estos marcadores serán seleccionados de acuerdo con su sensibilidad para la cuantificación de la ERM. Se recomienda emplear al menos dos marcadores para la cuantificación de la ERM en la médula ósea en aquellos puntos que sean relevantes para la estratificación de los pacientes. Si sólo existe un marcador disponible los resultados se correlacionarán con la citometría. Si ambos son congruentes se aceptarán para la estratificación pero si los resultados son contradictorios en este punto la ERM se clasificará como "no realizada/no disponible". Todos los datos de ERM medidos en el protocolo se han establecido de acuerdo con la guías del grupo Euro-MRD (antes denominado Grupo Europeo de Estudio de la detección de ERM en LAL; *European Study Group on MRD detection in ALL*). [34, 35]

Aunque en esta guía nuestro grupo plantea la aplicación de la técnica de citometría de flujo para la monitorización de la ERM, recomendamos, como se ha comentado previamente, centralizar en el Hospital del Niño Jesús de Madrid la identificación y almacenamiento de muestras de todos los pacientes con recaída de LAL con el objetivo de facilitar la eventual aplicación de técnicas de PCR al menos en un subgrupo de pacientes con recaída de AR candidatos a la randomización de blinatumomab frente a un tercer curso de consolidación. (Anexo 1)

9.5.5 Citometría de flujo multiparamétrica

La detección de la ERM mediante citometría de flujo se basa en la identificación de la expresión aberrante o específica de antígenos en las células leucémicas comparadas con las células hematopoyéticas normales. Además de su capacidad para detectar con sensibilidad la ERM, este método se aplica para conocer la expresión de antígenos como CD19 y CD22 ya que estos constituyen marcadores de interés como posibles dianas terapéuticas. Además la citometría permite describir de forma cuantitativa la regeneración medular durante el tratamiento. La estandarización y los controles de calidad de los métodos de cuantificación de la ERM mediante citometría de flujo han sido establecidos por varios grupos nacionales e internacionales. [36]

9.5.6 Anomalías cromosómicas numéricas y estructurales

La información sobre las anomalías cromosómicas numéricas y estructurales es esencial para la caracterización biológica completa de la recaída de la LAL. Por tanto el estudio de los genes de

fusión más frecuentes, la ploidía y el cariotipo quedan incluidos entre los exámenes de rutina de citogenética y genética molecular para todos los pacientes en este protocolo.

9.5.6.1 Planificación de los estudios genéticos

El estudio de los genes de fusión, la ploidía y el cariotipo se realizarán en el aspirado medular al diagnóstico en todos los pacientes.

9.5.6.2 Genes de fusión

Los genes de fusión frecuentes en la LAL de la infancia como *ETV6-RUNX1*, *BCR-ABL, E2A-PBX1*, *MLL-AF4* y *MLL-ENL* se investigarán al diagnóstico de la recaída para confirmar la presencia de genes de fusión identificados inicialmente en el diagnóstico primario de la leucemia o su aparición en el momento de la recaída. La mayoría de grupos de estudio europeos realizan tanto el estudio molecular para la identificación de los tránscritos de fusión génica por PCR como el análisis citogenético mediante hibridación fluorescente *in situ* (FISH). Ambas tecnologías se encuentran estandarizadas e incluidas en revisiones internacionales de control de calidad.

9.5.6.3 Ploidía

El análisis de la ploidía para identificar las recaídas de LAL con hipodiploidia o elevada hiperdiploidia se puede hacer a partir del cariotipo, mediante FISH empleando sondas centroméricas u otras sondas o el *chromoprobe* del sistema Multiprobe-I. Algunos grupos recurren a la medida del índice de ADN que se realiza empleando ioduro de propidio para la tinción del ADN mediante citometría de flujo. Se trata de un método rápido y seguro. Para la identificación de ganancias o pérdidas completas de cromosomas se requiere recurrir al análisis clásico del cariotipo o a nuevos métodos de genética molecular como MLPA (*multiplex ligation dependent probe amplification*) o ensayos de hibridación genómica comparativa de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP -*single nucleotide plymorphism*-).

9.5.6.4 Cariotipo

El examen del cariotipo de los blastos leucémicos puede identificar anomalías cromosómicas como aneuploidia, delecciones y traslocaciones cromosómicas excepto las traslocaciones crípticas. Las células en metafase se tratan químicamente para obtener bandas G (Giemsa) o bandas Q (quinacrina). El cariotipo convencional constituye un método que proporciona un análisis genómico global. Sin embargo, a menudo es difícil obtener metafases a partir de muestras de LAL (tasa de fracaso en torno a 10-20%). Existen grupos nacionales e internacionales responsables de la estandarización y los controles de calidad de los métodos de citogenética, cariotipaje y FISH.

9.6 Farmacocinética y diagnóstico farmacodinámico

Los actuales estudios IntReALL 2010 plantean estudios de farmacocinética y farmacodinámica para la asparraginasa. Se propone el empleo de PEG-asparraginasa desde el comienzo del tratamiento. El empleo de PEG-asparraginasa se ha asociado al fenómeno de inactivación silente en algunos pacientes. [85] Se desconoce el significado clínico de este fenómeno. En general, el cambio de la preparación de asparraginasa a asparraginasa de *Erwinia* se realiza sólo en casos de reacción alérgica clara. Por este motivo los responsables de los ensayos IntReALL 2010 se han planteado analizar la actividad asparraginasa y la presencia de anticuerpos en determinados centros a partir de muestras recogidas los días 7 y 14 después de cada dosis de PEG-asparraginasa.

En algunos países como Francia, Portugal y Japón, donde no está disponible la PEG-asparraginasa, se administrará asparraginasa nativa de *E. Coli*. En los pacientes que reciban

asparraginasa nativa de *E. Coli* se ha recomendado medir la actividad asparraginasa y la presencia de anticuerpos en suero antes de cada dosis y tres días después de la última dosis.

En los pacientes que reciban Erwinase se ha propuesto monitorizar la actividad asparraginasa y la presencia de anticuerpos antes de cada dosis de Erwinase y 48 horas tras la última dosis.

En nuestro país existe la posibilidad de monitorizar la actividad asparraginasa (programa de ayuda para la determinación de niveles de actividad de las asparraginasas "PADNAAS", padnaas@geth.es). Para aquellos casos en los que se sospeche inactivación silente se deja a juicio de cada centro la posibilidad de sustituir asparraginasa de *E. coli* por asparraginasa de *Erwinia*. Esta maniobra debe quedar bien reflejada en las hojas de registro de datos.

9.7 Exámenes diagnósticos, monitorización de infecciones y función orgánica

Al diagnóstico de la recaída se deben recoger una serie de parámetros de infección y función orgánica como pruebas basales para su posterior monitorización. Entre estos parámetros se incluyen una bioquímica plasmática, parámetros de coagulación, virología, tipaje HLA, ecografía abdominal, ecocardiograma y radiografía simple de tórax. Otros estudios como la ecografía escrotal, de territorios ganglionares y de grandes vasos venosos para la implantación de acceso central, el electroencefalograma y RM craneal se indicarán según la indicación clínica de cada paciente.

9.7.1 Examen físico

Debe realizarse y recogerse en el registro de datos un examen físico antes de cada administración de quimioterapia, en cada visita médica durante el mantenimiento y ante cualquier episodio de toxicidad o cualquier problema clínico.

9.7.2 Bioquímica plasmática

Los parámetros bioquímicos (electrolitos, creatinina, GOT/GPT, LDH, bilirrubina, proteínas, glucosa) se analizarán al inicio y al final de cada elemento del tratamiento. Durante la terapia de mantenimiento la bilirrubina se debe medir cada 12 semanas, si se eleva por encima de 1.5 veces el límite superior de normalidad se analizarán GOT/GPT. La terapia de mantenimiento se adapta a los recuentos de leucocitos (capítulo 10.6.7). Según indicación clínica, en caso de toxicidad o aparición de problemas clínicos, se indicarán otros análisis adicionales de bioquímica plasmática. Los resultados de la bioquímica plasmática se documentarán en las hojas de registro.

10. PLAN DE TRATAMIENTO

10.1 Punción lumbar diagnóstica y terapéutica

En el momento del diagnóstico de la recaída debe investigarse la infiltración del SNC mediante punción lumbar. Si el diagnóstico de la recaída es inequívoco debido a la presencia de células leucémicas en la sangre periférica o a que se ha establecido ya el diagnóstico de la recaída en un aspirado medular previo, se puede administrar la primera dosis de quimioterapia triple intratecal durante la primera punción lumbar diagnóstica. En tal caso se omite más tarde la administración de la primera dosis de quimioterapia intratecal.

10.2 "Pre-fase" citoreductora

El objetivo de la "pre-fase" citoreductora es alcanzar una reducción controlada de la carga leucémica inicial. Se debe intentar evitar el síndrome de lisis tumoral agudo mediante la monitorización estrecha de los parámetros de bioquímica plasmática (LDH, ácido úrico, fosfato, potasio, calcio) y administrando alopurinol y alcalinización urinaria o empleando rasburicasa. Esta fase generalmente consiste en la administración de dexametasona a dosis de 6 mg/m^2/día durante 5 días. En los pacientes con mucha carga tumoral puede iniciarse el tratamiento reduciendo la dosis inicial. Si es necesario, la "pre-fase" puede extenderse hasta 10 días. Puede reducirse su duración si no se observa efecto citoreductor o si la enfermedad progresa. Durante la "pre-fase" puede programarse la aplicación de un acceso venoso central permanente (catéter central externo tunelizado o con reservorio), se completarán los exámenes diagnósticos iniciales y se obtendrá el consentimiento informado antes del inicio del tratamiento protocolizado del día 1 de la semana 1.

10.3 Tratamiento con asparraginasa

Se propone el empleo de PEG-asparraginasa desde el inicio del tratamiento de la recaída. Para aquellos pacientes que sólo hayan recibido anteriormente asparraginasa de *E. Coli* no pegilada sin problemas de tolerancia podría emplearse este fármaco. Cada dosis de asparraginasa pegilada de 1.000 U/m^2 se sustituiría por 4 dosis de 10.000 U/m^2 de asparraginasa nativa de *E. Coli*, administradas cada 3 días (días 1, 4, 7 y 10) con el objeto de obtener actividad asparraginasa terapéutica durante 14 días. [86-87]

Nuestro grupo recomienda cuantificar la actividad asparraginasa en suero tras la administración de la PEG-asparraginasa (programa de ayuda para la determinación de niveles de actividad de las asparraginasas "PADNAAS", padnaas@geth.es). Las modificaciones del tratamiento en cuanto al empleo de formulaciones alternativas de asparraginasa en base a los resultados de estos estudios quedan a criterio de cada centro pero estas maniobras deberían quedar claramente reflejadas en las hojas de registro de datos.

En los casos de alergia cada dosis de PEG-asparraginasa será sustituida por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. En este caso se recomienda también cuantificar la actividad asparraginasa de *Erwinia*.

10.4 Nomenclatura

La nomenclatura de cada elemento del tratamiento se especifica en la siguiente tabla:

Tabla 6. Nomenclatura de los elementos de tratamiento

Grupo de riesgo	Nomenclatura antigua [1]	Nueva	Nueva extendida
RE	F1/F2	SIA	Inducción de RE Brazo A
	Prot II-IDA Parte a	SCA1	Consolidación de RE Brazo A 1
	Prot II-IDA Parte b	SCA2	Consolidación de RE Brazo A 2
	R1	SCA 3, 5, 7	Consolidación de RE Brazo A 3, 5, 7
	R2	SCA 4, 6	Consolidación de RE Brazo A 4, 6
	Mantenimiento	SMA	Mantenimiento de RE Brazo A
AR	UK ALL R3 mitox modificado	HIA	Inducción A de AR
	AIEOP-BFM 2009 HR1 modificado	HC1	Consolidación 1 de AR
	AIEOP-BFM 2009 HR3 modificado	HC2	Consolidación 2 de AR
	AIEOP-BFM 2009 HR2 modificado	HC3	Consolidación 3 de AR

[1] Equivalente en protocolos UK ALL y AIEOP-BFM previos

10.5 Grupo de riesgo estándar

Definiciones (tabla 3):

. Todos los pacientes con recaída extramedular aislada precoz o tardía
. Todos los pacientes con recaída medular aislada tardía de LAL de precursores B
. Todos los pacientes con recaída medular combinada precoz o tardía de LAL de precursores B

Las definiciones de los grupos de riesgo estándar se corresponden con las definiciones previas de los grupos S1 y S2 de BFM excepto que ahora las recaídas extramedulares aisladas muy precoces se clasifican en el grupo de alto riesgo.

Nota: En el estudio BFM para la recaída de riesgo estándar "IntreALL SR 2010" los pacientes se aleatorizan a dos ramas de tratamiento: una rama consiste en el protocolo II-IDA de ALL-REZ BFM 2002 (rama SR-A) y la otra rama consiste en la inducción con mitoxantrona de ALL R3 (rama SR-B). Posteriormente, además, los pacientes se aleatorizan para recibir o no epratuzumab durante la consolidación precoz. En esta guía no se contempla ninguna de estas dos aleatorizaciones.

10.6 Tratamiento SR-A (ALL-REZ BFM)

Los pacientes con recaída de LAL de riesgo estándar recibirán el tratamiento SR-A con una inducción, consolidación y mantenimiento correspondientes al protocolo ALL-REZ BFM 2002 modificado con el protocolo Prot II-IDA como primer elemento de la consolidación. La inducción consiste en un curso SIA ("inducción A de riesgo estándar") y en el día 29 se evalúa la remisión citológica y la situación de la ERM. Tras la inducción se administra un curso SCA1 ("consolidación A1 de riesgo estándar") como primer elemento de consolidación. Los pacientes con ERM ≥ 10^{-3} (una célula leucémica o más por cada 1000 células mononucleadas o ≥ 0.1%) en la semana 5 se orientan al trasplante hematopoyético alogénico (TPH) tras el curso SCA3, mientras que el resto de pacientes continúan con el tratamiento del protocolo hasta el curso SCA7 continuando con una terapia de mantenimiento de 24 meses de duración con una duración total del tratamiento de 131 semanas. Al inicio de la terapia de mantenimiento todos los pacientes sin irradiación del SNC recibirán 6 dosis de terapia triple intratecal una vez cada 4 semanas. Los pacientes con infiltración del SNC recibirán irradiación craneal a una dosis de 18 Gy sin terapia intratecal durante el mantenimiento. Los niños con recaída testicular recibirán tratamiento local tal y como se describe en los capítulos 10.9.2 y 10.10.2. La ERM se monitoriza antes del inicio de cada elemento de tratamiento hasta el TPH o hasta el curso SCA4 (semana 16) como parámetro adicional de respuesta pero estos resultados no afectarán al tratamiento.

10.6.1 Esquema del tratamiento de los pacientes de RE (SR-A)

Sem.	1				5				9				13			16			19			22			25			28	29								131
																													RAD									
	SIA				SCA1				SCA2				SCA3			SCA4			SCA5			SCA6			SCA7			SMA // 131									
					↓											•	TPH																				

Flecha (↓), aspirado medular al inicio de la semana 5 (día +29) con evaluación de la remisión citológica y ERM; (•) si ERM ≥ 10^{-3} en el día +29; ERM, enfermedad residual mínima; RAD, radioterapia si indicada; SIA, curso de inducción ALL-REZ BFM; SCA 1-7, cursos de consolidación ALL-REZ BFM; TPH, trasplante hematopoyético.

10.6.2 Inducción SIA

(inducción de RE, ALL-REZ BFM; semanas 1-4)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Dexametasona	10 mg/m^2/12 h	Oral/IV	Días 1-5		Días 1-5	
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Días 1 y 6		Día 1	
Metotrexato	1 g/m^2	IV 36 h	Día 1			
Citarabina	3 g/m^2/12 h	IV 3 h			Días 1-2	
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 4		Día 4	
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		Día 5	
Citarabina	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		Día 5	
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		Día 5	

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

No hay requisitos en cuanto a recuentos hemoperiféricos o condiciones clínicas para iniciar los tratamientos de las semanas 1 y 3. En caso de insuficiencia renal (elevación de creatinina) debe evitarse la administración de MTX (1 g/m^2) demorándolo hasta la semana 3.

Medidas diagnósticas

No se requiere aspirado medular.

Dexametasona

20 mg/m^2 (máximo 40 mg/día) vía oral o intravenosa en dos dosis diarias los días 1 a 5 de las semanas 1 y 3.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (**dosis máxima 2 mg**) en infusión corta de 5-15 minutos (o como bolo intravenoso) los días 1 y 6 de la semana 1 y el día 1 de la semana 3. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Metotrexato intravenoso a dosis intermedia

1 g/m^2 en 36 horas comenzando el día 1 de la semana 1 (el 10% de la dosis se administra en bolo intravenoso de 30 minutos y el 90% restante en perfusión de 35,5 horas). Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3.000 ml/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0,5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0,25 µmol/l. El manejo se adapta según las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Rescate de ácido folínico tras el metotrexato

El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2 se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de obtener niveles elevados de MTX se adaptarán las dosis de folínico de acuerdo con las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

PEG-asparraginasa

1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o por vía intramuscular los días 4 de la semana 1 y 4 de la semana 3. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 1, 4, 7 y 10. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Citarabina
3 g/m^2 en infusión de 3 horas cada 12 horas (4 dosis en total) los días 1 y 2 de la semana 3. Se recomienda administrar profilaxis de la conjuntivitis con lágrimas artificiales y/o colirio de dexametasona.

Quimioterapia intratecal
Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona los días 1 de la semana 1 y 5 de la semana 3 directamente antes de la infusión de MTX o hasta una hora después de su inicio. [88] Los pacientes con infiltración del SNC reciben una dosis adicional el día 6 de la semana 1 y posteriormente una dosis semanal hasta obtener dos muestras de LCR negativo para células leucémicas.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.6.3 Consolidación SCA1

(consolidación 1 de RE, ALL-BFM, semanas 5-8)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Dexametasona	3 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-7	Días 1-7	Días 1-7 *	Días 1-2 *
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Día 1	Día 1	Día 1	Día 1
Idarubicina	6 mg/m^2	IV 2 h	Día 1	Día 1	Día 1	Día 1
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 1	Día 4		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1	(Día 1)	Día 1	
Citarabina	Según edad	IT	Día 1	(Día 1)	Día 1	
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1	(Día 1)	Día 1	

* Reducción de dosis a partir del día 1 de la semana 7

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

Para su inicio y para la administración de cada dosis de vincristina / idarubicina se requiere que el recuento de neutrófilos sea > 0,5 x 10^9/L y que la situación clínica permita continuar el tratamiento en cada punto. La dexametasona se administra sin interrupción.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 5 (día +29) para establecer la remisión citológica y la respuesta en cuanto a ERM. Los resultados deben proceder de una muestra medular representativa. Si la muestra no es representativa o la médula es aplásica debe repetirse la prueba y por tanto demorar el inicio del tratamiento. Si se comprueba persistencia de la leucemia con hasta un 25% de células leucémicas en la médula ósea el tratamiento debe continuarse independientemente de la celularidad. Los pacientes con citología M3 (≥ 25% de blastos) en este punto salen del protocolo.

Dexametasona

6 mg/m^2 vía oral o intravenosa en dos dosis diarias los días 1 a 7 de las semanas 5 y 6, reduciendo la dosis a 3 mg/m^2 los días 1 a 3 de la semana 7, 1,5 mg/m^2 los días 4 a 6 de la semana 7 y 0,75 mg/m^2 los días 7 de la semana 7 y los días 1 y 2 de la semana 8.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (**dosis máxima 2 mg**) en infusión corta de 5-15 minutos (o como bolo intravenoso) el día 1 de las semanas 5 a 8. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Idarubicina

6 mg/m^2 en infusión de 2 horas el día 1 de las semanas 5 a 8.

PEG-asparraginasa

1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o por vía intramuscular los días 1 de la semana 5 y 4 de la semana 6. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 5 dosis en sustitución de la primera dosis de PEG-asparraginasa (día 1 de la semana 5) y 6 dosis en lugar de la segunda dosis de PEG-asparraginasa (día 4/semana 6). Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 1, 4, 7 y 10. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal

Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de las semanas 5 y 7. [88] Los pacientes con infiltración del SNC reciben una dosis adicional el día 1 de la semana 6.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.6.4 Consolidación SCA2

(consolidación 2 de RE, ALL-BFM, semanas 9-12)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Ciclofosfamida	1 g/m^2	IV 1 h	Día 1			
Citarabina	75 mg/m^2	IV (15 min)	Días 3-6	Días 3-6		
Tioguanina	60 mg/m^2/d	ORAL	Días 1-7	Días 1-7		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 3	Día 3		
Citarabina	Según edad	IT	Día 3	Día 3		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 3	Día 3		

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

Para iniciar el tratamiento de la semana 9 se requiere un recuento de leucocitos > 1,5 x 10^9/L, neutrófilos > 0,5 x 10^9/L, plaquetas > 80 x 10^9/L (sin transfusión previa) y que la situación clínica permita continuar el tratamiento. Los ciclos de citarabina del día 3 de las semanas 9 y 10 se administran independientemente de los recuentos hemoperiféricos si la situación clínica lo permite.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 9 para establecer la remisión citológica y la respuesta en cuanto a ERM. Los resultados no son relevantes para la estratificación del tratamiento.

Ciclofosfamida

1 g/m^2 vía intravenosa en infusión de 1 hora el día 1 de la semana 9. Se administrará mesna intravenoso a dosis de 400 mg/m^2 antes de la ciclofosfamida y a las 4 y 8 horas tras su inicio. Se administra hidratación a 3.000 ml/m^2 durante 24 horas desde el inicio de la ciclofosfamida.

Citarabina

75 mg/m^2 intravenosa en 15 minutos, los días 3 a 6 de las semanas 9 y 10. Ambos cursos de citarabina (días 3 a 6 de las semanas 9 y 10) se administran independientemente de los recuentos hemoperiféricos. El tratamiento debe interrumpirse sólo en caso de infección clara (incluyendo la 6-TG).

Tioguanina

60 mg/m^2 oral los días 1 a 7 de las semanas 9 y 10 (14 días). Se administra fuera de las comidas.

Quimioterapia intratecal

Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina y e hidrocortisona el día 3 de las semanas 9 y 10. [88]

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.6.5 Consolidación SCA3, SCA5 y SCA7

(consolidación 3, 5 y 7 de RE, ALL-BFM, semanas 13-15, 19-21 y 25-27)

Fármaco	Dosis	Vía	Semanas 13, 19 y 25	Semanas 14, 20 y 26	Semanas 15, 21 y 27
Dexametasona	10 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-5 *		
Mercaptopurina	100 mg/m^2/d	ORAL	Días 1-5		
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Días 1 y 6		
Metotrexato	1 g/m^2	IV 36 h	Día 1		
Citarabina	2 g/m^2/12 h	IV 3 h	Día 5		
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 6		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1		
Citarabina	Según edad	IT	Día 1		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1		

* 5 mg/m^2/12 h el día 6 de cada curso SCA 3, 5 y 7 (semanas 13, 19 y 25)

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

Para iniciar el tratamiento de las semanas 13, 19 y 25 se requiere un recuento de leucocitos > 2,0 x 10^9/L, neutrófilos > 0,5 x 10^9/L, plaquetas > 80 x 10^9/L (sin transfusión previa) y que la situación clínica permita continuar el tratamiento. En caso de ocurrir retrasos prolongados del tratamiento deben considerarse reducciones de dosis de acuerdo con las recomendaciones específicas del apartado 10.8.2. Después del curso SCA3 en la semana 17 se procede al TPH si está indicado.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 13 para establecer la remisión citológica y la respuesta en cuanto a ERM. Los resultados no son relevantes para la estratificación del tratamiento. Antes de los cursos de tratamiento SCA5 y SCA7 (semanas 19 y 25) no es preciso repetir aspirado medular.

Dexametasona

20 mg/m^2 (máximo 40 mg/día) vía oral o intravenosa en dos dosis diarias los días 1 a 5 y 10 mg/m^2 el día 6 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25.

Mercaptopurina

100 mg/m^2 vía oral los días 1 a 5 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25. Debe administrarse con estómago vacío al menos una hora en ayunas preferiblemente tras la cena, sin productos lácteos.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (**dosis máxima 2 mg**) en infusión corta de 5-15 minutos (o como bolo intravenoso) los días 1 y 6 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Metotrexato intravenoso a dosis intermedia

1 g/m^2 en 36 horas comenzando el día 1 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25 (el 10% de la dosis se administra en bolo intravenoso de 30 minutos y el 90% restante en perfusión de 35,5 horas). Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3.000 ml/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0,5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0,25 µmol/l. El manejo se adapta según las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Rescate de ácido folínico tras el metotrexato
El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2 se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de obtener niveles elevados de MTX se adaptarán las dosis de folínico de acuerdo con las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Citarabina
2 g/m^2 en infusión de 3 horas cada 12 horas (2 dosis en total) el día 5 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25. Se recomienda administrar profilaxis de la conjuntivitis con lágrimas artificiales y/o colirio de dexametasona.

PEG-asparraginasa
1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o por vía intramuscular el día 6 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asaparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 1, 4, 7 y 10. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal
Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de cada curso de tratamiento SCA3, SCA5 y SCA7, semanas 13, 19 y 25, directamente antes de la infusión de MTX o hasta una hora después de su inicio. [88]

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.6.6 Consolidación SCA4 y SCA6

(consolidación 4 y 6 de RE, ALL-BFM, semanas 16-18 y 22-24)

Fármaco	Dosis	Vía	Semanas 16 y 22	Semanas 17 y 23	Semanas 18 y 24
Dexametasona	10 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-5 *		
Tioguanina	100 mg/m^2/d	ORAL	Días 1-5		
Vindesina	3 mg/m^2	IV	Día 1		
Metotrexato	1 g/m^2	IV 36 h	Día 1		
Ifosfamida	400 mg/m^2	IV 1 h	Días 2-6		
Daunorubicina	35 mg/m^2	IV 24 h	Día 5		
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 6		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		
Citarabina	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1 (día 6)		

* 5 mg/m^2/12 h el día 6 de cada curso SCA 4 y 6 (semanas 16 y 22)

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

Para iniciar el tratamiento de las semanas 16 y 22 se requiere un recuento de leucocitos > 2,0 x 10^9/L, neutrófilos > 0,5 x 10^9/L, plaquetas > 80 x 10^9/L (sin transfusión previa) y que la situación clínica permita continuar el tratamiento. En caso de ocurrir retrasos prolongados del tratamiento deben considerarse reducciones de dosis de acuerdo con las recomendaciones específicas del apartado 10.8.2.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 16 para establecer la remisión citológica y la respuesta en cuanto a ERM si no está indicado o se aplaza el TPH. Los resultados no son relevantes para la estratificación del tratamiento. Antes del curso de tratamiento SCA6 (semana 22) no es preciso repetir aspirado medular. Si se ha planeado proceder al TPH en la semana 17 se realizará el aspirado medular en el contexto de la preparación para el TPH aplazándolo si es preciso.

Dexametasona

20 mg/m^2 (máximo 40 mg/día) vía oral o intravenosa en dos dosis diarias los días 1 a 5 y 10 mg/m^2 el día 6 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22.

Tioguanina

100 mg/m^2 vía oral los días 1 a 5 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22. Se administra fuera de las comidas.

Vindesina

3 mg/m^2 en infusión corta de 5-15 minutos (o como bolo intravenoso) el día 1 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22. Es preferible preparar la vindesina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Metotrexato intravenoso a dosis intermedia

1 g/m^2 en 36 horas comenzando el día 1 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22 (el 10% de la dosis se administra en bolo intravenoso de 30 minutos y el 90% restante en perfusión de 35,5 horas). Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3.000 ml/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0,5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0,25 µmol/l. El manejo se adapta según las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Rescate de ácido folínico tras el metotrexato
El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2 se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de obtener niveles elevados de MTX se adaptarán las dosis de folínico de acuerdo con las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Ifosfamida
400 mg/m^2 en infusión de 1 hora los días 2 a 6 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22. Se administrará mesna intravenoso a dosis de 200 mg/m^2 antes de la ifosfamida y a las 4 y 8 horas de su inicio. Se administrará hidratación con 1.500 ml/m^2/día desde el inicio de la ifosfamida hasta el día 6.

Daunorubicina
35 mg/m^2 en infusión intravenosa de 24 horas en el día 5 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22.

PEG-asparraginasa
1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o por vía intramuscular el día 6 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 1, 4, 7 y 10. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal
Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22, directamente antes de la infusión de MTX o hasta una hora después de su inicio. [88] Los pacientes con infiltración del SNC reciben una dosis adicional el día 6 de cada curso de tratamiento SCA4 y SCA6, semanas 16 y 22.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.6.7 Mantenimiento SMA

(mantenimiento de RE, ALL-BFM, semanas 28-131)

Fármaco	Dosis	Vía	Semanas 28, 32, 36, 40, 44, 48	Semanas 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47, 49-131
Mercaptopurina	50 mg/m^2/d	ORAL	Días 1-7	Días 1-7
Metotrexato	20 mg/m^2	ORAL	Día 1	Día 1
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1	
Citarabina	Según edad	IT	Día 1	
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1	

Estructura general

La terapia de mantenimiento se administra desde la semana 28 a lo largo de 104 semanas (2 años). Durante las primeras 24 semanas se administrarán un total de 6 dosis de quimioterapia intratecal sólo a aquellos pacientes que no reciben irradiación previa sobre el SNC.

Criterios para iniciar y guiar el tratamiento

Para iniciar el tratamiento de mantenimiento en la semana 28 se requiere un recuento de leucocitos > 2,0 x 10^9/L, neutrófilos > 0,5 x 10^9/L, plaquetas > 80 x 10^9/L (sin transfusión previa) y que la situación clínica permita continuar el tratamiento. Las dosis de mercaptopurina y metotrexato se adaptan a los recuentos leucocitarios que deberían mantenerse entre 2,0 y 3,0 x 10^9/L (150% de la dosis de 6MP/MTX si leucocitos > 3,0 x 10^9/L; 100% si leucocitos > 2,0 x 10^9/L y < 3,0 x 10^9/L; 50% si leucocitos > 1,0 x 10^9/L y < 2,0 x 10^9/L o si el recuento de linfocitos cae por debajo de 0,3 x 10^9/L; 0% si leucocitos < 1,0 x 10^9/L). Ambos fármacos de reintroducen a dosis reducida para ir incrementándose semanalmente. En caso de caída del recuento de leucocitos < 1,0 x 10^9/L, neutrófilos < 0,5 x 10^9/L y/o plaquetas < 80 x 10^9/L o en episodios febriles se interrumpe el tratamiento.

Medidas diagnósticas

Se repetirá el aspirado medular en la semana 28 (antes del inicio de la terapia de mantenimiento) para confirmar la continuación de la RC y la respuesta continuada en cuanto a ERM.

Mercaptopurina

50 mg/m^2 (dosis adaptadas individualmente según recuentos leucocitarios y toxicidad) vía oral todos los días (días 1 a 7 de las semanas 28-131). Debe administrarse con estómago vacío al menos una hora en ayunas preferiblemente tras la cena sin productos lácteos.

Metotrexato

20 mg/m^2 (dosis adaptadas individualmente según recuentos leucocitarios y toxicidad) vía oral en dosis única el día 1 de cada semana. Puede administrarse con o sin comidas pero sin productos lácteos.

Quimioterapia intratecal

Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de las semanas 28, 32, 36, 40, 44, 48 (6 dosis cada 4 semanas). [88] Los pacientes con afectación del SNC que reciben irradiación craneal al inicio del mantenimiento no recibirán terapia intratecal durante la fase de mantenimiento.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.7 Grupo de alto riesgo

Definiciones (tabla 3):

. Pacientes con recaída extramedular aislada muy precoz de precursores B o T
. Pacientes con recaída medular aislada precoz de LAL de precursores B
. Cualquier recaída muy precoz de LAL de precursores B con afectación medular
. Cualquier recaída de LAL de precursores T con afectación medular

Las definiciones de los grupos de alto riesgo se corresponden con las definiciones previas de los grupos S3 y S4 de BFM excepto que ahora las recaídas extramedulares aisladas muy precoces se clasifican también en el grupo de alto riesgo.

Los pacientes de alto riesgo reciben la inducción con el protocolo ALL R3 modificado. En el día +29 se evalúa la remisión completa y la ERM en la médula ósea. Los pacientes sin respuesta citológica (médula M3 o ≥ 25% de blastos en el examen citológico) salen del protocolo y se manejan de forma individualizada o en ensayos fase I/II. Se contactará con los coordinadores nacionales para una recomendación individual y para obtener información sobre posibles ensayos fase I/II abiertos.

La consolidación consiste en un curso HC1 (HR1 modificado) en la semana 5, un curso HC2 (HR3 modificado) en la semana 8 y un curso HC3 (HR2 modificado) en la semana 11, antes de la realización de TPH en la semana 15. Los pacientes con ERM ≥ 10^{-3} en la semana 11 pueden salir del protocolo y participar en ensayos fase I/II antes del TPH o recibir tratamiento individualizado siguiendo las recomendaciones de los coordinadores nacionales aunque la opción de continuar con la terapia establecida en esta guía está también justificada.

Nota: En el estudio IntReALL HR 2010 para el tratamiento de los pacientes de AR existe una primera aleatorización para recibir la inducción con el protocolo ALL R3 modificado con o sin bortezomib. Se escogió el protocolo de inducción ALL R3 modificado debido a los efectos sinérgicos de bortezomib con los cuatro fármacos empleados en la inducción ALL R3 pero no con metotrexato (empleado en la inducción ALL-REZ BFM 2002). El grupo español no participa en esta aleatorización. Para el último ciclo de consolidación los pacientes se aleatorizan hacia un ciclo HC3 (HR2 modificado) versus blinatumomab en la semana 11, antes de la realización de TPH en la semana 15. Esta segunda aleatorización constituye un ensayo clínico financiado por la industria farmacéutica (EudraCT number 2014-002476-92) en el que algunos centros españoles tendrán la oportunidad de participar. La participación en este ensayo exige la monitorización de la respuesta mediante técnica de PCR por lo que resulta imprescindible la recogida y almacenamiento de las muestras apropiadas en el momento del diagnóstico de la recaída y durante su seguimiento. Para cumplir este objetivo se propone centralizar la identificación y almacenamiento de muestras de todos los pacientes con recaída en un solo centro nacional que en este caso será el Hospital del Niño Jesús de Madrid (anexo 1). Los pacientes que no optan a esta aleatorización reciben el curso HC3.

10.7.1 Esquema del tratamiento de los pacientes de AR

Semana	**1**				**5**			**8**			**11**			**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
	HIA (R3Mitox)				**HC1 (mHR1)**			**HC2 (mHR3)**			**HC3 (mHR2)**									
															TPH					
											Invest. Ventana									
AMO / ERM					↓			↓			↓				↓					

Las flechas (↓) indican aspirado medular al inicio de la semana correspondiente con evaluación morfológica y estudio de ERM; ERM, enfermedad residual mínima; HIA: inducción de alto riesgo; HC1-3, consolidación 1-3 de alto riesgo; Invest., investigacional; mHR1-3, cursos BFM HR1-3 modificados; R3Mitox, esquema ALL-R3 con mitoxantrona; TPH, trasplante hematopoyético.

10.7.2 Inducción HIA (R3)

(inducción A de alto riesgo; UK ALL R3 modificado; semanas 1-4)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Dexametasona	10 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-5		Días 1-5	
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Día 3	Día 3	Día 3	Día 3
Mitoxantrona	10 mg/m^2	IV 1 h	Días 1-2			
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 3		Día 3	
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1	Día 1		
Citarabina	Según edad	IT	Día 1	Día 1		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1	Día 1		

Criterios para iniciar el ciclo

No hay requerimientos en cuanto a recuentos en sangre periférica o condiciones clínicas para el inicio del tratamiento de las semanas 1 y 3.

Medidas diagnósticas

No se requiere aspirado medular.

Dexametasona

20 mg/m^2 (máximo 40 mg/día) vía oral o intravenosa divididos en dos tomas diarias los días 1-5 de las semanas 1 y 3. Puede iniciarse antes, entre los días -5 y 0 (prefase) a dosis de 6 mg/m^2 en caso de existir gran carga tumoral o a la espera de iniciar el protocolo de tratamiento.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (máximo 2 mg) en infusión IV de 5-15 minutos (o en bolo intravenoso) el día 3 de las semanas 1-4. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Mitoxantrona

10 mg/m^2 en infusión intravenosa de 1 hora los días 1 y 2 de la semana 1.

PEG-asparraginasa

1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o vía intramuscular el día 3 de las semanas 1 y 3. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 3 y 6 de las semanas 1 y 2 y los días 2 y 5 de las semanas 2 y 4. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal

Se administran dosis adaptadas a la edad (tabla) de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de las semanas 1 y 2. [88] Los pacientes con infiltración del SNC reciben dosis semanales adicionales hasta obtener dos muestras de LCR negativo para células leucémicas.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.7.3 Consolidación HC1

(Bloque 1 de consolidación de alto riesgo; bloque HR1 modificado, semanas 5-7)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 5	Semana 6	Semana 7
Dexametasona	5 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-5		
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Días 1 y 6		
Citarabina	2 g/m^2/12 h (x 2 dosis)	IV 3 h	Día 5		
Metotrexato	1 g/m^2	IV 36 h	Día 1		
Ciclofosfamida	200 mg/m^2/12 h (x 5 dosis)	IV 1 h	Días 2-4		
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 6		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 2 (día 7)		
Citarabina	Según edad	IT	Día 2 (día 7)		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 2 (día 7)		

Criterios para iniciar el ciclo

Para comenzar el ciclo se requiere un recuento de granulocitos ≥ 0,5 x 10^9/L, plaquetas ≥ 50 x 10^9/L (sin transfusión previa) y que la situación clínica permita continuar el tratamiento. En caso de ocurrir retrasos prolongados del tratamiento deben considerarse reducciones de dosis de acuerdo con las recomendaciones específicas del apartado 10.8.4.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 5 (día +29) para establecer la remisión citológica y la respuesta en cuanto a ERM. Los resultados deben proceder de una muestra medular representativa. Si la muestra no es representativa o la médula es aplásica debe repetirse la prueba y por tanto demorar el inicio del tratamiento. Si se comprueba persistencia de la leucemia con hasta un 25% de células leucémicas en la médula ósea el tratamiento debe continuarse independientemente de la celularidad. Los pacientes con citología M3 (≥ 25% de blastos) en este punto salen del protocolo.

Dexametasona

10 mg/m^2/d (máximo 40 mg) vía oral o intravenosa divididos en dos tomas diarias los días 1-5 de la semana 5.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (máximo 2 mg) en infusión IV de 5-15 minutos (o en bolo intravenoso) los días 1 y 6 de la semana 5. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Citarabina a dosis alta

2 g/m^2 en infusión de 3 horas cada 12 horas (2 dosis en total) el día 5 de la semana 5. Se recomienda administrar profilaxis de la conjuntivitis con lágrimas artificiales y/o colirio de dexametasona.

Metotrexato

1 g/m^2 intravenoso en infusión de 36 horas comenzando el día 1 de la semana 5. Se administra un 10% de la dosis en 30 minutos y el 90% restante en infusión continua de 35,5 horas. Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3.000 ml/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0,5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0,25 µmol/l. El manejo se adapta según las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Rescate de ácido folínico tras el metotrexato
El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2 se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de obtener niveles elevados de MTX se adaptarán las dosis de folínico de acuerdo con las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Ciclofosfamida
200 mg/m^2/dosis en infusión de 1 hora cada 12 horas los días 2-4 (5 dosis en total). Se administra mesna a 70 mg/m^2/dosis antes de cada dosis de ciclofosfamida, a las 4 y a las 8 horas del inicio de cada dosis de ciclofosfamida. Se administra hidratación a 3.000 ml/m^2 desde el inicio de la ciclofosfamida hasta el día 5.

PEG-asparraginasa
1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o vía intramuscular el día 6 de la semana 5. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 6 de la semana 5, días 2 y 5 de la semana 6 y el día 1 de la semana 7. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal
Se administran dosis adaptadas a la edad de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 2 de la semana 5. [88] Los pacientes con afectación de SNC reciben una dosis adicional de quimioterapia triple intratecal el día 7 de la semana 5.

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.7.4 Consolidación HC2

(Bloque 2 de consolidación de alto riesgo; bloque HR3 modificado, semanas 8-10)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 8	Semana 9	Semana 10
Dexametasona	5 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-6		
Citarabina	2 g/m^2/12 h (x 4 dosis)	IV 3 h	Días 1-2		
Etopósido	100 mg/m^2/12 h (x 5 dosis)	IV 4 h	Días 3-5		
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 6		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 1		
Citarabina	Según edad	IT	Día 1		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 1		

Criterios para iniciar el ciclo

Para comenzar el ciclo se requiere un recuento de granulocitos ≥ 0,5 x 10^9/L, plaquetas ≥ 50 x 10^9/L (sin transfusión previa) y una situación clínica que permita continuar el tratamiento. Si ocurren retrasos prolongados del tratamiento debe considerarse aplicar reducciones de dosis según las recomendaciones del apartado 10.8.4.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 8 para evaluar la remisión citológica y la ERM. Los resultados deben proceder de una muestra medular representativa. Si la muestra no es representativa o la médula es aplásica debe repetirse la prueba y por tanto demorar el inicio del tratamiento.

Dexametasona

10 mg/m^2/d (máximo 40 mg) vía oral o intravenosa divididos en dos tomas diarias los días 1-6 de la semana 8.

Citarabina a dosis alta

2 g/m^2 en infusión de 3 horas cada 12 horas (4 dosis en total) los días 1 y 2 de la semana 8. Se recomienda administrar profilaxis de la conjuntivitis con lágrimas artificiales y/o colirio de dexametasona.

Etopósido

100 mg/m^2/dosis intravenoso en infusión de 4 horas cada 12 horas los días 3-5 (5 dosis en total) de la semana 8.

PEG-asparraginasa

1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o vía intramuscular el día 6 de la semana 8. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 6 de la semana 8, días 2 y 5 de la semana 9 y el día 1 de la semana 10. Se recomienda también en este caso cuantificar la actividad asparraginasa.

Quimioterapia intratecal

Se administran dosis adaptadas a la edad de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 1 de la semana 8. [88]

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.7.5 Consolidación HC3

(Bloque 3 de consolidación de alto riesgo; bloque HR2 modificado, semanas 11-13)

Fármaco	Dosis	Vía	Semana 11	Semana 12	Semana 13
Dexametasona	5 mg/m^2/12 h	ORAL/IV	Días 1-6		
Vincristina	1,5 mg/m^2	IV	Días 1 y 6		
Daunorubicina	30 mg/m^2	IV 24 h	Día 5		
Metotrexato	1 g/m^2	IV 36 h	Día 1		
Ifosfamida	800 mg/m^2/12 h (x 5 dosis)	IV 1 h	Días 2-4		
PEG-Asp.	1.000 U/m^2	IM/IV 2 h	Día 6		
Metotrexato	Según edad	IT	Día 2		
Citarabina	Según edad	IT	Día 2		
Hidrocortisona	Según edad	IT	Día 2		

Criterios para iniciar el ciclo

Para comenzar el ciclo se requiere un recuento de granulocitos ≥ 0,5 x 10^9/L, plaquetas ≥ 50 x 10^9/L (sin transfusión previa) y una situación clínica que permita continuar el tratamiento. Si ocurren retrasos prolongados del tratamiento debe considerarse aplicar reducciones de dosis según las recomendaciones del apartado 10.8.4.

Medidas diagnósticas

Es obligado el aspirado medular en el día 1 de la semana 11 para evaluar la remisión citológica y la ERM. Los resultados deben proceder de una muestra medular representativa. Si la muestra no es representativa o la médula es aplásica debe repetirse la prueba y por tanto demorar el inicio del tratamiento. Los pacientes con ERM ≥ 10^{-3} en la semana 11 pueden salir del estudio y participar en ensayos fase I/II antes del TPH o recibir tratamiento individualizado siguiendo las recomendaciones de los coordinadores nacionales aunque la opción de continuar con la terapia establecida en esta guía está también justificada.

Dexametasona

10 mg/m^2/d (máximo 40 mg) vía oral o intravenosa divididos en dos tomas diarias los días 1-6 de la semana 11.

Vincristina

1,5 mg/m^2 (máximo 2 mg) en infusión IV de 5-15 minutos (o en bolo intravenoso) los días 1 y 6 de la semana 11. Es preferible preparar la vincristina en bolsa de infusión y no en jeringa para evitar su administración intratecal inadvertida.

Daunorubicina

30 mg/m^2 en infusión de 24 horas el día 5 de la semana 11.

Metotrexato

1 g/m^2 intravenoso en infusión de 36 horas comenzando el día 1 de la semana 11. Se administra un 10% de la dosis en 30 minutos y el 90% restante en infusión continua de 35,5 horas. Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3.000 ml/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0,5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0,25 µmol/l. El manejo se adapta según las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Rescate de ácido folínico tras el metotrexato

El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2 se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de obtener niveles elevados de MTX se adaptarán las dosis de folínico de acuerdo con las recomendaciones del capítulo 10.11.2.

Ifosfamida
800 mg/m^2/dosis en infusión de 1 hora cada 12 horas los días 2-4 (5 dosis en total). Se administrará mesna a 300 mg/m^2/dosis antes de cada dosis de ifosfamida, a las 4 y a las 8 horas del inicio de cada dosis de ifosfamida. Se administra hidratación a 3.000 ml/m^2 los días 2-5.

PEG-asparraginasa
1.000 unidades/m^2 en infusión intravenosa de 2 horas o vía intramuscular el día 6 de la semana 11. La infusión intravenosa de asparraginasa se inicia a ritmo lento incrementándolo progresivamente. Se recomienda medir la actividad asparraginasa sérica tras cada dosis de PEG-asparraginasa. En los casos de reacción alérgica clara se sustituirá PEG-asparraginasa por asparraginasa de *Erwinia* a dosis de 20.000 unidades/m^2 intravenosa o intramuscular cada dos días hasta 6 dosis por cada dosis de PEG-asparraginasa. Si no es posible acceder al empleo de PEG-asparraginasa, se empleará asparraginasa nativa de *E. Coli* a dosis de 10.000 U/m^2 los días 6 de la semana 11, días 2 y 5 de la semana 12 y el día 1 de la semana 13.

Quimioterapia intratecal
Se administran dosis adaptadas a la edad de metotrexato, citarabina e hidrocortisona el día 2 de la semana 11. [88]

Dosis de terapia triple intratecal [88]

Edad (años)	Metotrexato (mg)	Citarabina (mg)	Hidrocortisona (mg)
<1	5	16	10
1	8	16	10
2	10	20	15
≥ 3	12	30	20

10.8 Guía para la administración de quimioterapia

10.8.1 Principios generales

Los análisis de estudios precedentes sugieren que la intensidad del tratamiento es un parámetro esencial para el éxito del tratamiento de la recaída. [89] Por tanto la prolongación de los intervalos libres de tratamiento, especialmente durante la fase de inducción sólo puede aceptarse en caso de complicaciones amenazantes para la vida. Si la experiencia previa con determinados pacientes sugiere que la administración puntual del tratamiento es improbable o se asocia a riesgo indebido por problemas de tolerancia el protocolo estipula la posibilidad de reducir la dosis. Además puede resultar necesario aplazar el tratamiento para permitir la recuperación del paciente de episodios de toxicidad grave. La necesidad de retrasar el tratamiento debe re-evaluarse al menos una vez cada 2 días. Por tanto, los facultativos responsables no deben seguir de forma ciega los esquemas del protocolo sino considerar la tolerancia individual al tratamiento de cada paciente y adaptar el protocolo a los requerimientos individuales si es necesario. En estos casos se sugiere contactar con el coordinador nacional.

10.8.2 SR-A (grupo A de riesgo estándar / ALL-REZ BFM)

10.8.2.1 SIA (inducción de RE, rama A / bloques F)

La inducción A de RE debe administrarse a tiempo independientemente de los recuentos hemoperiféricos. Es prioritario alcanzar cuanto antes una nueva remisión y con frecuencia esto constituye un prerrequisito para controlar a largo plazo las infecciones. Debe mantenerse un recuento de plaquetas por encima de 10-20 x 10^9/L mediante transfusiones hasta alcanzar la remisión.

10.8.2.2 SCA1 + 2 (consolidación de RE 1 + 2, rama A / Prot-II IDA)

El curso SCA1 comienza cuando el recuento diario de neutrófilos alcanza o supera los 0,5 x 10^9/L a menos que se considere que la continuación del tratamiento va a dar lugar a una situación amenazante para la vida. Deben transfundirse plaquetas a demanda. La administración semanal de vincristina/IDA debe realizarse con un recuento de neutrófilos de al menos 0,5 x 10^9/L.

Los requerimientos mínimos para iniciar la infusión de ciclofosfamida (día 1 de la semana 9) son: leucocitos > 1.5 x 10^9/L; neutrófilos > 0.5 x 10^9/L y plaquetas > 80 x 10^9/L.

Ambos cursos de citarabina (días 3 a 6 de las semanas 9 y 10) se administran independientemente de los recuentos hemoperiféricos. El tratamiento debe interrumpirse sólo en caso de infección clara (incluyendo la 6-TG).

10.8.2.3 SCA3-7 (consolidación de RE 3-7, rama A / cursos R)

Los bloques siguientes SCA3-7 se administran tras un intervalo de 21 días desde el inicio del bloque anterior. El bloque SCA3 comienza 14 días tras el último día del SCA2. Aunque son posibles, no se requieren intervalos más cortos. Se aplican los siguientes requerimientos para el inicio de cada bloque de tratamiento: leucocitos > 2,0 x 10^9/L; neutrófilos > 0,5 x 10^9/L y plaquetas > 80 x 10^9/L. Si ocurren retrasos prolongados del tratamiento debe considerarse la reducción de las dosis de acuerdo con las guías que se especifican más adelante. Se recomienda en estos casos contactar con el coordinador nacional. La necesidad de retrasar el tratamiento debe re-evaluarse al menos cada 2 días.

10.8.3 SMA (terapia de mantenimiento de riesgo estándar)

En contraste con los demás elementos de la quimioterapia, las dosis de mercaptopurina y metotrexato en el mantenimiento se adaptarán a los recuentos hemoperiféricos y a la

hepatotoxicidad. Debe reducirse la dosis de los fármacos o interrumpirse el tratamiento si el recuento de leucocitos cae por debajo de 2,0 x 10^9/L, si el recuento de neutrófilos cae por debajo de 0,5 x 10^9/L, si el recuento absoluto de linfocitos cae por debajo de 0,3 x 10^9/L o el de plaquetas por debajo de 80 x 10^9/L. Cada tres meses deben monitorizarse las transaminasas y la bilirrubina. Las dosis de los fármacos deben reducirse u omitirse temporalmente si las transaminasas exceden en 10 veces o la bilirrubina en 3 veces el límite superior de la normalidad.

10.8.4 Inducción (HIA) y consolidación (HC1, HC2 y HC3) de alto riesgo

10.8.4.1 Inducción HIA (inducción ALL R3 modificada)

Debe administrarse sin demora independientemente de los recuentos en sangre periférica. Tiene prioridad alcanzar cuanto antes una nueva remisión lo que con frecuencia constituye un prerrequisito esencial para el control de las infecciones. Deben administrarse transfusiones de plaquetas para mantener recuentos plaquetarios superiores a 20 x 10^9/L hasta alcanzar la remisión.

10.8.4.2 Consolidación HC1 (bloque HR1 modificado)

Debe iniciarse cuando se alcance un recuento de neutrófilos de 0,5 x 10^9/L y un recuento de plaquetas de 50 x 10^9/L siempre que no exista riesgo de complicaciones graves. Las dosis de los componentes mielotóxicos del tratamiento pueden reducirse a 2/3 para permitir la administración del tratamiento sin retraso en situaciones de riesgo justificable.

10.8.4.3 Consolidación HC2 (bloque HR3 modificado)

Debe iniciarse cuando se alcance un recuento de neutrófilos de 0,5 x 10^9/L y un recuento de plaquetas de 50 x 10^9/L siempre que no exista riesgo de complicaciones graves. Las dosis de los componentes mielotóxicos del tratamiento pueden reducirse a 2/3 para permitir la administración del tratamiento sin retraso en situaciones de riesgo justificable.

10.8.4.4 Consolidación HC3 (bloque HR2 modificado)

Debe iniciarse cuando se alcance un recuento de neutrófilos de 0,5 x 10^9/L y un recuento de plaquetas de 50 x 10^9/L siempre que no exista riesgo de complicaciones graves. Las dosis de los componentes mielotóxicos del tratamiento pueden reducirse a 2/3 para permitir la administración del tratamiento sin retraso en situaciones de riesgo justificable.

10.8.5 Recomendaciones para la reducción de dosis

Las reducciones de dosis deben considerarse de forma excepcional en casos con toxicidad inaceptable o retrasos sustanciales debidos a intolerancia. La necesidad de reducir dosis debe volver a evaluarse cuidadosamente antes del inicio de cada elemento del tratamiento. Puede reducirse a 2/3 la dosis de uno o varios fármacos. Si ocurre toxicidad grave relacionada con el metotrexato como mucositis, hepatotoxicidad, insuficiencia renal o retraso de la eliminación, puede reducirse la duración de la infusión de la siguiente dosis a 24 horas y reducir la dosis a 500 mg/m^2 y/o adelantar el rescate con leucovorín a mayor dosis (doble dosis). En casos de hiperglucemia asociada a esteroides puede reducirse la dosis de dexametasona y deben administrarse soluciones de hidratación sin glucosa. En las complicaciones asociadas a asparraginasa (trombosis o pancreatitis) la administración de la asparraginasa puede aplazarse o incluso cancelarse.

A continuación se enumeran unas recomendaciones de reducción de dosis para fármacos específicos.

10.8.5.1 Vincristina

En los pacientes con disfunción hepática (niveles séricos de bilirrubina directa > 3 mg/dL) las dosis de vincristina deben reducirse a 50%. La vincristina debe interrumpirse cuando ocurra íleo paralítico que suele ser más frecuente en niños pequeños y es casi siempre reversible tras la interrupción. Debe monitorizarse y tratarse el estreñimiento. Debe monitorizarse la tensión arterial y la situación clínica de los pacientes ya que se han descrito casos de hipertensión, hipotensión y alteraciones de la función pulmonar como disnea y broncoespasmo grave. En casos de sobre-dosificación de vincristina (≥ 3 mg/m^2) puede administrarse ácido folínico (100 mg por vía intravenosa cada 3 horas durante 24 horas y después cada 6 horas durante al menos 48 horas); existen datos farmacocinéticos que indican que la vincristina permanece elevada durante al menos 72 horas. Los pacientes con síndrome de Charcot-Marie-Tooth no deben recibir vincristina.

10.8.5.2 Mitoxantrona

Se recomienda monitorizar la función miocárdica, sobre todo en los pacientes con dosis acumuladas elevadas de antraciclinas. Deben tratarse las infecciones antes del inicio del tratamiento con mitoxantrona. Debe administrarse con precaución en pacientes con pancitopenia o infecciones de heridas. Deben monitorizarse los parámetros hematológicos y considerar ajustes de dosis. Debe supervisarse cuidadosamente a los pacientes con disfunción hepática, edema, ascitis o derrame pleural. La mielosupresión grave y la hipersensibilidad contraindican su administración.

10.8.5.3 Metotrexato (MTX)

En los pacientes con disfunción renal (con aclaramiento de creatinina entre 20 y 50 ml/minuto) debe reducirse un 50% la dosis de MTX y no debe administrarse si el aclaramiento de creatinina es inferior a 20 ml/minuto. En los pacientes con disfunción hepática previa o actual debe supervisarse cuidadosamente la administración de MTX y se recomienda reducir dosis o interrumpir la administración de MTX si ocurre incremento constante de las enzimas hepáticas. Debe interrumpirse también si ocurre diarrea, hematemesis, melenas o rectorragia debido al riesgo de enteritis hemorrágica y muerte por perforación intestinal. Se han publicado casos de neumonitis que deben tratarse con corticosteroides además de interrumpir la administración del fármaco. La neurotoxicidad suele ser completamente reversible tras su administración intravenosa pero debería interrumpirse su administración intratecal. Debe evitarse la exposición a la luz solar por la fotosensibilización. El empleo de polivitamínicos u otros productos que contengan ácido fólico, ácido folínico o derivados puede reducir la eficacia del MTX. Las contraindicaciones para el empleo de MTX son la disfunción hepática grave, la disfunción renal grave (aclaramiento de creatinina < 20 ml/minuto), las infecciones graves como la tuberculosis o VIH, las úlceras de la cavidad oral o la existencia de una enfermedad intestinal ulcerativa y un nivel de bilirrubina > 5 mg/dL.

10.8.5.4 Ifosfamida

Antes de iniciar un curso de tratamiento con ifosfamida hay que descartar la presencia de síntomas o signos de toxicidad urotelial y disfunción renal o hepática. Debe evaluarse la función renal antes, durante y tras finalizar el tratamiento. El riesgo de nefrotoxicidad depende de la dosis acumulada, la existencia de daño renal previo, el tratamiento previo o concurrente con otros fármacos potencialmente nefrotóxicos, la radiación renal, la nefrectomía unilateral y la edad (los niños más pequeños son más susceptibles). En caso de encefalopatía debe interrumpirse el tratamiento y administrar azul de metileno. La ifosfamida está contraindicada en caso de obstrucción de la vía urinaria, cistitis, disfunción renal o hepática e infección aguda.

10.8.5.5 Ciclofosfamida

La dosis de ciclofosfamida debe reducirse un 25% en casos de disfunción hepática: con niveles de bilirrubina de 3-5 mg/dL. La dosis debe reducirse un 50% si hay disfunción renal (filtrado glomerular < 10 ml/minuto). Las contraindicaciones son las mismas que para la ifosfamida. Tanto la ifosfamida como la ciclofosfamida son dializables en caso de sobredosis.

10.8.5.6 Etopósido
La dosis de etopósido debe reducirse al 75% con aclaramiento de creatinina entre 15 y 50 ml/minuto. No existen datos para aclaramientos de creatinina inferiores a 15 ml/minuto pero en estos casos deben considerarse reducciones mayores de dosis. Deben monitorizarse los parámetros de función renal y hepática. Deben tratarse las infecciones bacterianas antes de iniciar el tratamiento. El herpes zoster puede constituir una complicación en estos pacientes.

10.8.5.7 Citarabina
La neurotooxicidad está descrita con altas dosis de citarabina especialmente en casos de disfunción renal o hepática por lo que debe monitorizarse la función hepática y renal de forma regular. Se ha descrito un síndrome de citarabina consistente en fiebre, mialgia, dolor óseo, ocasionalmente dolor torácico, exantema maculopapuloso, conjuntivitis y malestar que suele aparecer 6-12 horas tras la administración del fármaco. Los corticosteroides son útiles en la prevención y manejo de este síndrome.

10.8.5.8 Daunorrubicina
La dosis de daunorrubicina debe reducirse al 75% con niveles de bilirrubina entre 1.2 y 3 mg/dL y al 50% con niveles de bilirrubina > 3 mg/dL. La daunorribicina, como ocurre con otras antraciclinas, se asocia a riesgo de cardiotoxicidad. La dosis acumulada no debería exceder los 500-600 mg/m^2 en adultos o los 400 mg/m^2 en los pacientes expuestos previamente a irradiación torácica o administración previa de otros fármacos potencialmente cardiotóxicos. Es esencial la monitorización de la función cardíaca. Debido a que la daunorrubicina es metabolizada predominantemente en el hígado y excretada por la vía biliar, se recomienda monitorizar la función hepática antes y durante el tratamiento.

10.8.5.9 L-asparraginasa
Con la administración de L-asparraginasa pueden ocurrir alteraciones de la coagulación, pancreatitis e hiperglucemia. Debe monitorizarse por tanto los parámetros de coagulación y la bioquímica plasmática. Se han descrito casos de toxicidad sobre el SNC y puede estar indicada la reducción de dosis o la interrupción del tratamiento en estos casos.

10.8.5.10 Peso corporal inferior a 10 kg
En los casos poco frecuentes de peso corporal inferior al 10 kg en la recaída, las dosis de los fármacos se calculan según el peso en lugar de la superficie corporal (SC) de acuerdo con la siguiente fórmula:

Dosis = Dosis protocolizada por m^2 de SC x peso (kg) / 30

10.8.5.11 Obesidad
No se hacen recomendaciones generales para reducción de dosis en pacientes obesos. En casos individuales puede adaptarse la dosis por toxicidad de acuerdo con las recomendaciones hechas en el capítulo 10.8.5.

10.8.5.12 Pacientes con síndrome de Down
Los pacientes con síndrome de Down y recaída de LAL tienen peor tolerancia al tratamiento y muestran una tasa elevada de mortalidad en la inducción y de mortalidad en RC2. La tolerancia a las dosis altas de metotrexato es particularmente pobre por lo que la primera infusión de este fármaco se administrará en infusión de 24 horas con la opción de reducir su dosis a 500 mg/m^2. Si esta pauta resulta bien tolerada la siguiente administración de metotrexato se ajustará a la pauta propuesta en el protocolo. No se recomiendan reducciones de la dosis de los demás fármacos.

10.8.6 Interacciones farmacológicas y contraindicaciones

Algunos fármacos como los agentes antiepilépticos activadores del citocromo P450 pueden ser reemplazados por otros. La decisión de omitir o reemplazar un fármaco debe tomarla el médico responsable teniendo en consideración la situación clínica de cada paciente. Las vacunas de

virus vivos atenuados están estrictamente prohibidas durante el tratamiento y como mínimo hasta transcurridos 6 meses desde el fin del tratamiento en los no trasplantados y 18 meses en los trasplantados.

10.8.6.1 Vincristina
La neurotoxicidad de la vincristina puede incrementarse si se asocia a otros fármacos neurotóxicos, a la irradiación espinal o a la existencia de otros trastornos neurológicos. La vincristina puede reducir los niveles de fenitoína e incrementar la actividad epiléptica. Cuando se administra con fármacos inhibidores del citocromo P450 hepático como itraconazol pueden acentuarse los efectos adversos neuromusculares.

10.8.6.2 Metotrexato
La administración de MTX en combinación con anti-inflamatorios no esteroideos puede desencadenar mielosupresión y toxicidad gastrointestinal y, a dosis elevadas, se asocia en modelos animales a retraso de la eliminación por reducción de la secreción tubular. Esto puede ocurrir también con los inhibidores de la bomba de protones. Los antibióticos como la penicilina y el ciprofloxacino pueden reducir el aclaramiento renal de MTX. Otros antibióticos orales como las tetraciclinas, el cloranfenicol y los antibióticos no absorbibles de amplio espectro pueden reducir la absorción intestinal o interferir la circulación enterohepática inhibiendo la flora intestinal y el metabolismo bacteriano del MTX. Los fármacos que se unen a la albúmina plasmática como los salicilatos, la fenitoína, las sulfonamidas y la fenilbutazona pueden incrementar la toxicidad del MTX. Cuando se administra con citarabina puede incrementarse el riesgo de neurotoxicidad.

10.8.6.3 Ifosfamida
Su combinación con otros fármacos puede incrementar la toxicidad. En combinación con antraciclinas o irradiación torácica se incrementa el riesgo de cardiotoxicidad. En combinación con amiodarona, G-CSF o GM-CSF se incrementa el riesgo de toxicidad pulmonar. Con aciclovir, aminoglucósidos, anfotericina B, carboplatino y cisplatino aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Con busulfán o irradiación pélvica se incrementa el riesgo de cistitis hemorrágica. Con antieméticos, antihistamínicos, sedantes, narcóticos e inhibidores de CYP3A4 se acentúa el riesgo de toxicidad sobre el SNC. Con cisplatino aumenta el riesgo de ototoxicidad.

10.8.6.4 Ciclofosfamida
Además de lo mencionado anteriormente, la combinación de ciclofosfamida con otros fármacos como alopurinol, azatioprina, hidrato de cloral, cimetidina, disulfiram e inhibidores de proteasa incrementa la producción de metabolitos citotóxicos aumentando la toxicidad. Otros fármacos que pueden aumentar la toxicidad si se administran en combinación o secuencialmente a la ciclofosfamida son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los diuréticos tiacídicos y la zidovudina. La actividad colinesterasa se reduce de forma marcada y persistente y hay descritos casos de apnea prolongada en combinación con relajantes musculares como succinilcolina o suxametonio.

10.8.6.5 Etopósido
El cisplatino reduce el aclaramiento de etopósido e incrementa su toxicidad. Los fármacos que compiten con su unión a proteínas como los salicilatos elevan las concentraciones de etopósido. Por el contrario la fenitoína se asocia a incremento del aclaramiento del etopósido y reduce su eficacia.

10.8.6.6 Citarabina
La administración de β-acetildigoxina en combinación con citarabina se asocia a reducción de los niveles plasmáticos de digoxina. *In vitro* existe antagonismo con gentamicina.

10.8.6.7 Daunorrubicina
Se metaboliza por CYP3A que resulta inhibida por los inhibidores de proteasa y nucleósidos inhibidores de transcriptasa inversa por lo que estos fármacos pueden interaccionar con la

daunorrubicina. La daunorubicin incrementa el riesgo de hemorragia en combinación con aspirina, clopidogrel, dipiridamol y otros fármacos inhibidores de la agregación plaquetaria.

10.8.6.8 L-asparraginasa
La administración de MTX y citarabina antes de la L-asparraginasa puede incrementar el efecto de L-asparraginasa pero si se administran después pueden atenuar su efecto. La vincristina incrementa la toxicidad y el riesgo de reacciones anafilácticas cuando se administra simultáneamente o inmediatamente antes de la L-asparraginasa. La combinación con prednisolona incrementa el riesgo de alteraciones de los parámetros de la coagulación como el descenso de fibrinógeno y antitrombina III.

10.8.7 Modalidades para la administración de quimioterapia vía oral

Los niños pequeños pueden ser incapaces de ingerir los comprimidos prescritos en el protocolo como la mercaptopurina, la tioguanina o el metotrexato. La mercaptopurina está disponible en presentación líquida (Xaluprine®, suspensión oral 20 mg/ml). La tioguanina y el metotrexato pueden disolverse en líquido. La quimioterapia oral puede administrarse en pautas alternantes que permitan ingerir comprimidos enteros.

10.9 Radioterapia

La radioterapia se administra para controlar la enfermedad en compartimentos protegidos de la eficacia de la quimioterapia sistémica por barreras hemáticas biológicas. Esto afecta al SNC y a la recaída testicular. Además, en casos de persistencia de leucemia en otras localizaciones extramedulares como el mediastino, ganglios linfáticos, hueso, piel u otros órganos, puede ser necesario administrar radioterapia. Esto debería discutirse individualmente con el centro coordinador. La radioterapia se administra al inicio del mantenimiento en los pacientes de RE que no se sometan a TPH y antes o durante el acondicionamiento del TPH en los pacientes de AR y los de RE con indicación de TPH.

10.9.1 Radioterapia en los pacientes con recaída en el SNC

10.9.1.1 Radioterapia en los pacientes de RE con recaída en el SNC.

Los pacientes de RE con recaída en el SNC que no sean candidatos a TPH reciben radioterapia sobre el cráneo y los tres segmentos cervicales superiores. No está demostrado que la irradiación craneoespinal sea superior a la craneal. Sin embargo, en las recaídas aisladas de SNC existe una tendencia a favor de la irradiación craneoespinal y está permitida en estos casos. La evidencia sugiere que el empleo de tiopurinas durante la irradiación craneal puede predisponer al desarrollo de tumores cerebrales. Por tanto, se evitará el empleo de tiopurinas durante la irradiación del SNC. Los menores de dos años con afectación del SNC al diagnóstico de la recaída no se consideran candidatos a irradiación craneal debido al elevado riesgo de secuelas neurocognitivas graves y recibirán terapia intratecal durante el mantenimiento. La irradiación del SNC se administra a dosis de 18 Gy en fracciones diarias de 1,5 Gy (máximo 2 Gy). Esta dosis se reducirá a 15 Gy si hay exposición previa a irradiación superior a 18 Gy (15 Gy para los menores de dos años). Si el intervalo desde el último tratamiento con radioterapia es inferior a 24 meses y la dosis previa excedió los 15 Gy (12 Gy en menores de dos años) entonces la nueva dosis de radioterapia debe reducirse a 15 Gy.

10.9.1.2 Radioterapia en los pacientes de AR con recaída en el SNC.

Los pacientes de AR con recaída en el SNC reciben irradiación sobre el cráneo y los tres segmentos cervicales superiores. No está demostrado que la irradiación craneoespinal sea superior a la craneal. Sin embargo, en las recaídas aisladas de SNC existe una tendencia a favor de la irradiación craneoespinal y está permitida en estos casos. Los menores de dos años con afectación del SNC al diagnóstico de la recaída no se consideran candidatos a irradiación craneal debido al elevado riesgo de secuelas neurocognitivas graves. Dependiendo de la edad del paciente y de las dosis de radioterapia acumulada previa, la dosis administrada al SNC durante la irradiación corporal total (ICT) se incrementaría a 18 Gy administrando un refuerzo (*boost*) de 6 Gy. La dosis acumulada sobre el SNC no debe exceder los 24 Gy. Si el paciente no va a recibir ICT en su régimen de acondicionamiento se le administrará radioterapia sobre el SNC a dosis de 18 Gy en fracciones diarias de 1,5-2 Gy. Si la exposición previa a radioterapia excede los 18 Gy (15 Gy para los menores de dos años) la dosis de radioterapia se reduce a 15 Gy. Si el tiempo transcurrido desde la radioterapia previa es inferior a 24 meses y la dosis previa excede los 15 Gy (12 Gy en menores de dos años) la dosis de radioterapia se reducirá a 15 Gy.

10.9.2 Recaída testicular

El tratamiento local de la recaída testicular según la preferencia de cada centro puede consistir en orquiectomía e irradiación a dosis reducidas del testículo contralateral no afectado o irradiación a dosis plena de ambos testículos. Tras una dosis de 24 Gy debe esperarse la atrofia del testículo irradiado y la ausencia de función endocrina. En los pacientes que se sometan a TPH la orquiectomía debería realizarse al diagnóstico o en la consolidación temprana. En el contexto de la irradiación corporal total, la dosis de radioterapia administrada en los testículos debería incrementarse hasta 18 Gy ofreciendo un boost de 6 Gy.

10.9.2.1 Opción 1: Orquiectomía e irradiación reducida del testículo contralateral. En caso de afectación clínica unilateral, el testículo contralateral debe biopsiarse durante el procedimiento de la orquiectomía. Si no se demuestra infiltración en la biopsia se aplicarán radioterapia con 15 Gy o una dosis de acumulada de 18 Gy en el contexto de la ICT. Tras esta dosis se espera que persista función endocrina residual suficiente para permitir el inicio espontáneo de la pubertad. Si la biopsia es positiva o no se realiza, el testículo no afectado clínicamente debe irradiarse con 18 Gy. Si un testículo clínicamente afecto no se extirpa debe irradiarse con 24 Gy. La afectación testicular documentada sólo mediante ecografía sin afectación clínica debe confirmarse mediante biopsia y se abordará como un testículo clínicamente no infiltrado en base exclusivamente a los resultados de la biopsia.

10.9.2.2 Opción 2: Irradiación de ambos testículos a dosis plena. En esta opción los niños con infiltración testicular reciben irradiación de ambos testículos (independientemente de la localización y extensión de la infiltración) con 24 Gy en 12 fracciones diarias o con un refuerzo adicional de 12 Gy a la ICT (dosis acumulada de 24 Gy).

10.9.3 Técnica y dosis de la radioterapia

La radioterapia se realiza empleando una técnica de alto voltaje (telecobalto o acelerador lineal). Debe asegurarse la reproducibilidad exacta del posicionamiento diario (por ejemplo, empleando máscaras de inmovilización). Durante la irradiación del SNC debe protegerse el cráneo visceral y las partes blandas cervicales anteriores mediante atenuadores individuales. Los espacios retro-orbitarios y la base del cráneo deben quedar incluidos en el campo de irradiación. Si se decide irradiar todo el neuroeje deben evitarse la superposición de dosis de territorios adyacentes y los espacios sin irradiar empleando compensación de divergencia. En los menores de 2 años, debido a la escasa proporción de la base frontal del cráneo, no siempre es posible proteger los cristalinos. Durante su seguimiento deberán realizarse exámenes oftalmológicos regulares para detectar y tratar apropiadamente la aparición de cataratas radioinducidas. Es importante asegurar la distribución homogénea de la dosis de radioterapia. Principalmente, todos los campos deben irradiarse en cada sesión. Cada fracción debe tener una dosis mínima de 1,5 Gy y máxima de 2,0 Gy (1,8 Gy en niños menores de 2 años) y debe administrarse 5 veces por semana. En los pacientes de RE, para reducir el riesgo de encefalopatía la irradiación del SNC debe comenzar tras completar la fase de tratamiento intensivo, es decir, tras el último bloque (SCA7). En los pacientes que se sometan a TPH con ICT la irradiación sobre el SNC se aplica como refuerzo (*boost*).

10.10 Otras formas de terapia local

10.10.1 Quimioterapia intratecal

Los pacientes pueden recibir la primera dosis de quimioterapia intratecal en el momento de la punción lumbar diagnóstica (capítulo 10.1) si se ha confirmado el diagnóstico de la recaída de LAL y esa dosis se considerará la primera del protocolo correspondiente al día 1 de la semana 1. Las pautas y dosis de quimioterapia intratecal se describen en los capítulos correspondientes del tratamiento.

10.10.1.1 Terapia intratecal intensificada en pacientes con afectación del SNC.

Los pacientes con enfermedad en el SNC al diagnóstico de la recaída deben recibir quimioterapia intratecal semanal hasta que se obtengan dos muestras consecutivas de LCR libres de leucemia.

Los pacientes de RE recibirán inyecciones intratecales adicionales los días 1 de la semana 6 (SCA1) y 6 de las semanas 16 y 22 (SCA 4 y 6). Los intervalos entre cada inyección intratecal deberían ser de al menos 5 días. Las dosis de la terapia intratecal se ajustan a la edad (ver tabla en el capítulo 10.6).

Los pacientes de AR recibirán quimioterapia intratecal semanal hasta que se obtengan dos muestras consecutivas de LCR libres de leucemia. Los intervalos entre las inyecciones intratecales deben ser de al menos 5 días. Las dosis de la quimioterapia triple intratecal se establecen según la edad. Los pacientes con afectación de SNC reciben una dosis adicional de quimioterapia triple intratecal el día 7 de la semana 5 (HC1).

10.10.2 Orquiectomía

La orquiectomía constituye la modalidad de tratamiento local más radical para el tratamiento de la infiltración clínica testicular. Puede realizarse como alternativa a la irradiación con 24 Gy según la preferencia de cada centro (opciones 1 y 2, capítulo 10.9.2). El procedimiento se realizará al inicio del tratamiento si los hallazgos clínicos son inequívocos o durante el curso del mismo si se requiere confirmación histopatológica. En este caso la disminución del tamaño del testículo puede interpretarse como indicador de respuesta al tratamiento. Durante el procedimiento de orquiectomía o al finalizar el tratamiento debe implantarse una prótesis testicular. La disfunción hormonal tras la radioterapia con 24 Gy es idéntica a la que ocurre tras la orquiectomía. Los resultados cosméticos pueden resultar mejores con la orquiectomía y la prótesis si lo comparamos con la atrofia testicular resultante de la irradiación con 24 Gy. Debe excluirse mediante biopsia la infiltración subclínica del testículo contralateral no afectado clínicamente para planear su irradiación con 15 Gy en caso de no estar infiltrado o con 18 Gy en casos de infiltración subclínica. Según los resultados la irradiación se aplica según las recomendaciones descritas en el capítulo 10.9.2.

10.11 Emergencias

El principal problema de la poliquimioterapia intensiva es la combinación de una marcada inmunosupresión, la toxicidad directa sobre órganos y mucosas y la inmunodeficiencia resultante frente a microorganismos potencialmente patógenos. Se requiere la aplicación inmediata de una serie de medidas protectoras y de soporte para prevenir lesiones potencialmente graves asociadas al tratamiento.

10.11.1 Síndrome de lisis tumoral agudo

El síndrome de lisis tumoral agudo es poco frecuente en niños con recaída de LAL ya que este tipo de enfermedad es en general relativamente resistente al tratamiento. Durante la lisis de las células leucémicas se liberan los productos de degradación de las purinas xantina, hipoxantina y ácido úrico así como potasio y fosfato. La lisis acelerada de un elevado número de células puede ocasionar precipitación en los túbulos renales y túbulos colectores y secundariamente hiperkaliemia potencialmente letal. Para prevenir el síndrome de lisis tumoral agudo se aplican la diuresis forzada con 3-6 L/m^2/día (mantenimiento los balances hídricos con furosemida) y el alopurinol (10 mg/kg/día, dosis única máxima de 300 mg) para los casos leves. En los casos de hiperuricemia, insuficiencia renal incipiente o hiperleucocitosis marcada puede estar indicada la rasburicasa (Fasturtec®). En casos de hiperkaliemia marcada, hiperfosfatemia, hiperuricemia o insuficiencia renal puede ser necesaria la hemodiálisis.

10.11.2 Retraso de la eliminación de metotrexato

El metotrexato intravenoso a dosis intermedia consiste en la administración de 1 g/m^2 en 36 horas (el 10% de la dosis se administra en bolo intravenoso de 30 minutos y el 90% restante en perfusión de 35.5 horas). Se administrará hidratación alcalina concomitante a 3000 m/m^2/24 horas los días 1 y 2. Los niveles séricos de MTX se determinan a las 36 y 48 horas tras el inicio de su infusión. La muestra de las 36 horas no debe recogerse del mismo acceso venoso empleado para su infusión. El rescate con ácido folínico a 15 mg/m^2/dosis se administra a las 48 y 54 horas tras el inicio de la infusión de MTX. En caso de encontrar niveles elevados (> 10 µmol/l a las 36 horas y/o > 0.5 µmol/l a las 48 horas) deben monitorizarse los niveles cada 6 horas hasta que se encuentren por debajo de 0.25 µmol/l.

Si el nivel sérico de metotrexato a las 48 horas tras el inicio de su infusión no es inferior a 0,5 µmol/L, el rescate con ácido folínico debe prolongarse tras las dosis protocolizadas a las 48 y 54 horas administrándolo cada 6 horas hasta que los niveles de metotrexato estén por debajo de 0,25 µmol/L. La dosis de ácido folínico dependerá de los niveles de metotrexato (tabla 7). Se considera que 15 mg/m^2 antagonizan hasta 1 µmol/L de metotrexato sérico. Si el nivel de metotrexato a las 48 horas es superior a 2 µmol/L además debe forzarse una diuresis alcalina con 3 a 4,5 L/m^2. Si a las 48 horas el nivel de metotrexato es superior a 5 µmol/L o en los casos de intolerancia marcada con vómitos, diarrea y síntomas neurológicos debe considerarse el empleo de carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa es una enzima capaz de catabolizar el metotrexato. En estos casos se recomienda contactar con el coordinador nacional.

Si a las 36 horas hay retraso de la eliminación del metotrexato (nivel sérico superior a 10 µmol/L) se recomienda medir de nuevo los niveles a las 42 horas y adelantar el rescate de folinato cálcico iniciándolo a las 42 horas según las dosis recomendadas para el rescate de las 48 horas (15 mg/m^2 antagonizan hasta 1 µmol/L de metotrexato sérico).

Tabla 7. Dosis de ácido folínico ajustadas a niveles plasmáticos de metotrexato

	Concentración plasmática de metotrexato					
	0.25 - 1	**1 - 2**	**2 - 3**	**3 - 4**	**4 - 5**	**> 5**
Dosis de folínico	15 mg/m^2 cada 6 horas	30 mg/m^2 cada 6 horas	45 mg/m^2 cada 6 horas	60 mg/m^2 cada 6 horas	75 mg/m^2 cada 6 horas	Según fórmula *
					Considerar carboxipeptodasa	

* Ácido folínico (mg) = MTX (µmol/L) x peso corporal (kg)

10.11.3 Extravasación de antraciclinas o alcaloides de la vinca

Se aconseja en este caso recurrir a los protocolos propios de cada centro. A continuación se exponen unas recomendaciones mínimas.

a) En caso de extravasación de antraciclina debe intentar aspirarse el contenido extravasado empleando el mismo acceso venoso. La aplicación tópica de dimetilsulfóxido (DMSO 99%), cuatro gotas por cada 10 cm^2 de piel, tres veces al día durante varios días puede resultar beneficiosa. [90] Debe aplicarse frío en el territorio afecto durante varios días.
b) En caso de extravasación de un alcaloide de la vinca debe intentar aspirarse el contenido extravasado empleando el mismo acceso venoso e inyectar hialuronidasa (150 unidades/mL) en el área de la extravasación. Posteriormente debe infiltrarse el tejido afecto con pequeñas inyecciones de hialuronidasa subcutánea. [90] La zona de la extravasación debe mantenerse caliente. Si a pesar de estas medidas se desarrolla necrosis debe considerarse precozmente la revisión quirúrgica.

10.12 Guía para el tratamiento de soporte

Esta guía contiene algunas recomendaciones pero puede adaptarse a los requerimientos y pautas de cada centro.

10.12.1 Medidas de profilaxis anti-infecciosa

10.12.1.1 Profilaxis de la neumonitis por *Pneumocystis jiroveci*

Los pacientes recibirán profilaxis para *Penumocystis* según pauta de cada centro. El cotrimoxazol no debe administrarse el mismo día que se administra metotrexato oral. Puede provocar citopenias prolongadas. Si se sospecha esto último debe interrumpirse el tratamiento con cotrimoxazol. Las alternativas al cotrimoxazol son la pentamidina inhalada (300 mg, una vez al mes) y la dapsona (4 mg/kg cada semana).

10.12.1.2 Profilaxis antifúngica

Es altamente recomendable aplicar una profilaxis antifúngica considerando la cobertura frente a *Aspergillus sp*. El tratamiento empírico y dirigido de las infecciones fúngicas de estos pacientes se realizará según la política de cada hospital. El uso de triazoles (itraconazol, voriconazol, posaconazol) en estos pacientes aumenta el riesgo de neurotoxicidad por la vincristina durante las fases en las que esta se administra.

10.12.1.3 Recomendaciones sobre vacunaciones

Los pacientes con TPH reciben vacunación completa de acuerdo con la guías publicadas por la EBMT. [91] Los pacientes con LAL pueden perder la protección inmune tras el tratamiento con quimioterapia intensiva y mantenimiento. Pueden revacunarse con éxito 3 a 6 meses tras finalizar la quimioterapia con vacunas inactivadas. Aunque la inmunidad frente a Hib suele prevalecer se recomienda la revacunación para asegurar la inmunidad y la protección frente a la colonización por Hib. [92] Por tanto se recomienda la inmunización con Td, pertussis acelular, polio y Hib sin serología previa. Para las vacunas de virus vivos se recomienda una dosis de TV no antes de los 6 meses tras finalizar el tratamiento para los no trasplantados y los 18 meses para los sometidos a TPH. Para las vacunas de virus vivos los títulos de anticuerpos pueden medirse a los 6 meses tras finalizar el mantenimiento adaptando la vacunación a los resultados. De igual forma, puede administrase revacunación frente a hepatitis B en función de los resultados de la cuantificación antiHBs al final del tratamiento. La inmunización frente a la varicela es controvertida aunque puede considerarse. El grupo BFM recomienda adaptar la revacunación a las guías nacionales de cada país. [91-93]

10.12.2 Tratamiento antiemético

Para los elementos del tratamiento altamente emetizantes como las dosis altas de citarabina, ifosfamida y ciclofosfamida se recomienda emplear antagonistas de la serotonina (5HT3) como ondansetrón o granisetrón u otros. Si es preciso, especialmente en adolescentes, puede administrarse tratamiento adicional con aprepitant/fosaprepitant o dimenhidrinato. Muchos elementos del tratamiento ya incluyen la administración de dexametasona.

10.12.3 Intervenciones de soporte

10.12.3.1 Lesiones mucosas

El cuidado de las lesiones de la mucosa oral se realiza con enjuagues con solución de manzanilla al menos 4 veces al día y la aplicación al menos una vez al día en las lesiones abiertas de soluciones astringentes como la solución acuosa de azul de metileno. Las ulceraciones extensas generalmente no quedan limitadas a la boca y requieren una vigilancia estrecha y la reposición temprana de proteínas y pérdidas electrolíticas. Debe asegurarse además una analgesia

suficiente incluyendo opioides si es preciso. La mucosa de la zona sublingual generalmente es representativa de la situación del resto del tracto gastrointestinal y es una zona accesible casi siempre a la exploración incluso en los casos con inflamación marcada y dolor.

10.12.3.2 Fiebre y neutropenia

Los pacientes con neutropenia febril recibirán tratamiento según los protocolos de cada centro. Recordamos que estos pacientes son de alto riesgo para padecer infecciones bacterianas graves e infecciones fúngicas. En casos de neutropenia prolongada o repetitiva puede administrarse G-CSF a criterio del clínico responsable.

10.12.3.3 Transfusiones de hemoderivados

Deben emplearse concentrados de hematíes y plaquetas filtrados e irradiados (30 Gy). Cuando hay escaso rendimiento a las transfusiones de plaquetas o si se detectan anticuerpos anti-HLA, deben considerarse las transfusiones de plaquetas HLA compatibles. Las transfusiones de granulocitos actualmente se emplean sólo en circunstancias excepcionales como las infecciones fúngicas no controladas durante periodos prolongados de aplasia.

10.12.3.4 Manejo del dolor

El dolor es un efecto adverso de la terapia estándar y se manejará según las guías de cada centro que deberían estar basadas en otras guías publicadas de terapia de soporte. [94, 95]

11 DEFINICIONES

11.1 Localización de la recaída

● Recaída medular aislada
Presencia de ≥ 25% de linfoblastos en la médula ósea cuantificados mediante citología y en ausencia de afectación extramedular.

● Recaída medular combinada
Presencia de ≥ 5% de linfoblastos en la médula ósea cuantificados mediante citología y al menos una manifestación extramedular de LAL.

● Recaída en el SNC
Identificación morfológica inequívoca de la presencia de linfoblastos en el LCR y pleocitosis de > 5/µl células nucleadas. En el capítulo 9.2 se exponen las recomendaciones para los casos en los que el LCR está contaminado con sangre. Si los blastos están presentes en el LCR, aunque se sospeche que dicho hallazgo obedece a una posible contaminación con sangre, el paciente recibe la terapia intratecal intensificada de forma similar a los pacientes con afectación del SNC pero no recibe la irradiación craneal. Si existen signos de afectación del SNC tales como los trastornos visuales, la polifagia o afectación de pares craneales en ausencia del pleocitosis del LCR, la recaída en el SNC debe confirmarse mediante todos los métodos diagnósticos posibles (TC craneal, RM).

● Recaída testicular
Aumento del tamaño testicular uni- o bilateral no doloroso y confirmación mediante biopsia de la infiltración por linfoblastos leucémicos. En aquellos casos en que el testículo contralateral tiene una apariencia clínica normal debe descartarse mediante biopsia su infiltración subclínica.

● Recaída en otras localizaciones
Detección de la infiltración leucémica mediante técnicas de imagen apropiadas con confirmación mediante biopsia.

11.2 Respuesta al tratamiento

La evaluación de la respuesta al tratamiento en la médula ósea y el LCR se basa exclusivamente en criterios citológicos.

● Médula ósea aplásica (M0)
Muestra representativa de médula ósea con escasas células nucleadas (mayoritariamente linfocitos, celularidad similar a la encontrada en el examen citológico de la sangre normal) sin signos de regeneración de la hematopoyesis normal y con < 5% de células leucémicas residuales.

● Remisión completa (RC).
Médula ósea en remisión sin persistencia de linfoblastos leucémicos en ninguna otra localización según los hallazgos citológicos, histopatológicos, radiológicos o clínicos (la detección de células leucémicas en número inferior al umbral de sensibilidad del examen citológico empleando métodos moleculares o de citometría de flujo es compatible con la definición de remisión completa):

Médula ósea regenerativa con menos de 5% de blastos (M1) y
sangre periférica sin blastos y con evidencia de regeneración y
ausencia de afectación leucémica extramedular.

● Buena respuesta de enfermedad residual mínima (ERM)
. En los pacientes de RE: ERM < 10^{-3} (< 0,1%) el día 1 de la semana 5.
. En los pacientes de AR: ERM < 10^{-4} (< 0,01%) el día 1 de la semana 5.

● Remisión molecular
Si la cuantificación de la ERM se realiza mediante técnica de PCR esta debe ser < 10^{-4} (< 0,01%) para hablar de remisión molecular.

● Pobre respuesta de enfermedad residual mínima (ERM)
En los pacientes de RE: ERM ≥ 10^{-3} (≥ 0,1%) el día 1 de la semana 5.
En los pacientes de AR: ERM ≥ 10^{-4} (≥ 0,01%) el día 1 de la semana 5.

● Reaparición de la ERM
En los casos en los que la cuantificación de la ERM se realiza mediante técnica de PCR, se denomina reaparición molecular a la reconversión después de un resultado de ERM negativo a la positividad ≥ 10^{-4} (≥ 0,01%) reproducible de la ERM (al menos en una muestra recogida tras la consolidación). Este hallazgo no reúne los criterios para la definición de nueva recaída.

● Médula ósea no representativa
Celularidad marcadamente reducida a pesar de encontrar signos de regeneración en la sangre periférica y con recuento diferencial de células nucleadas en la médula ósea similar al de la sangre periférica. En estas circunstancias el aspirado medular debería repetirse sobre todo si hay que adoptar decisiones terapéuticas en base al resultado.

● Respuesta parcial / infiltración medular (M2)
Médula ósea con ≥ 5% y < 25% de linfoblastos leucémicos independientemente del recuento celular.

● Médula ósea refractaria (M3)
Médula ósea con ≥ 25% de linfoblastos leucémicos independientemente del recuento celular.

● Médula ósea en remisión (M1)
Aspirado medular representativo con menos de 5% de linfoblastos con celularidad satisfactoria y signos de regeneración de la hematopoyesis normal.

11.3 Acontecimientos relevantes para el análisis de los objetivos

Los siguientes acontecimientos son relevantes para el análisis de supervivencia libre de evento (SLE): muerte en remisión (MR), muerte durante la inducción (MI), no respuesta (NR), segunda neoplasia maligna (SNM), muerte relacionada con el tratamiento (MRT) y nueva recaída (REC) como acontecimientos; pérdida de seguimiento (PS) y remisión completa continuada (RCC) como acontecimientos censurados. Para el análisis de supervivencia global (SG) los acontecimientos relevantes son: cualquier muerte como acontecimiento y PS y RCC como acontecimientos censurados. El trasplante hematopoyético no se considera un acontecimiento y no se censura en los análisis de SLE y SG.

● Remisión completa continuada (RCC)
Remisión completa en el momento del último seguimiento (acontecimiento censurado).

● Muerte en remisión (MR)
Una muerte en remisión es la muerte por cualquier causa después de alcanzar la RC.

● Muerte durante la inducción (MI)
Una muerte en la inducción es la muerte relacionada con el tratamiento o la enfermedad que ocurre durante la inducción antes de alcanzar la RC.

● Pérdida de seguimiento (PS)
El paciente no está disponible para las investigaciones del seguimiento (acontecimiento censurado).

● **No respuesta (NR)**
"No respuesta" se diagnostica en los pacientes en los que persiste una médula M3 (≥ 25% de células leucémicas) tras la fase de inducción (semana 5) o en los pacientes de RE que no alcanzan la RC (< 5% de células leucémicas en la médula ósea y no evidencia de enfermedad extramedular) tras el primer elemento de consolidación (semana 9).

● **Segunda neoplasia maligna (SNM)**
Cualquier enfermedad maligna que ocurra tras el diagnóstico de la recaída excepto la nueva recaída de la misma LAL.

● **Muerte relacionada con el tratamiento (MRT)**
Una muerte relacionada con el tratamiento es aquella que guarda relación temporal y/o causal con el tratamiento durante la RCC.

● **Nueva recaída (REC)**
Una nueva recaída se define como la evidencia de LAL tras alcanzar una segunda RC según las mismas definiciones que se aplican para el diagnóstico de la primera recaída.

12 TÉCNICA Y LOGÍSTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

12.1 Procedimientos diagnósticos relacionados con la LAL

El diagnóstico de una recaída de LAL debe establecerse de forma inequívoca empleando los criterios que se especifican más abajo antes de comenzar con el tratamiento de la recaída. En casos complicados debe contactarse con el coordinador nacional.

12.1.1 Médula ósea

El aspirado medular debe realizarse al menos en dos localizaciones diferentes. Tras preparar dos extensiones empleando la primera alícuota del aspirado (sin heparina o EDTA; deben evitarse las improntas de biopsia por ser de inferior calidad) deben recogerse al menos dos muestras de 5 mL de cada localización de la punción (volumen aproximado de 20 mL). Si ocurre un aspirado seco en ambas punciones debe realizarse una biopsia de médula ósea. Las muestras anticoaguladas deben remitirse a los laboratorios correspondientes para los estudios moleculares/citogenéticos y para el inmunofenotipaje. (Deberán remitirse las muestras apropiadas a los laboratorios de referencia de cada centro y al centro de referencia para los estudios biológicos según anexo 1) En general la evaluación diagnóstica completa y la clasificación de la recaída se realiza con la muestra de médula ósea recogida en el momento de la recaída e incluye citomorfología, biología molecular, inmunofenotipaje y citogenética.

12.1.2 SNC

Siempre que se diagnostique una recaída debe realizarse una punción lumbar diagnóstica. Se recomienda asegurar un recuento de plaquetas ≥ 50 x 10^9/L antes de realizar la punción lumbar. Esta punción diagnóstica puede utilizarse para administrar la primera dosis de quimioterapia intratecal. Si se sospecha una recaída del SNC debe recogerse un mínimo de 10 mL de LCR ya que es posible que este material constituya el único disponible para la caracterización de la leucemia. El LCR debe analizarse o prepararse para su análisis sin demora. Si se sospecha recaída del SNC pero el LCR es normal debe indicarse una RM craneal para detectar enfermedad localizada. En este caso podría estar indicada la biopsia.

12.1.3 Testículos

En los casos de recaída testicular aislada debería realizarse también el inmunofenotipaje y el estudio molecular en el material obtenido de la biopsia. Por tanto, la muestra de la biopsia debe procesarse al patólogo en solución salina estéril.

12.1.4 Otras formas de recaída

Cualquier manifestación sospechosa ya sea infiltración, tumefacción, derrame o lesión ocupante de espacio debería investigarse con técnicas de imagen. Las muestras de biopsia deberían evaluarse tanto desde el punto de vista de la morfología como del inmunofenotipaje y caracterización molecular.

12.1.5 Respuesta al tratamiento

Todas las manifestaciones de la recaída de la LAL deben monitorizarse hasta su resolución completa empleando los métodos diagnósticos que se consideren más apropiados incluyendo aspirados medulares y punciones lumbares al inicio de cada bloque de tratamiento y técnicas de imagen para otras localizaciones. Hasta la desaparición de los blastos de la sangre periférica deben monitorizarse a diario los recuentos diferenciales de leucocitos y posteriormente 2 a 3 veces por semana. Los aspirados medulares son obligatorios en el momento del diagnóstico de la recaída y posteriormente según se describe en los capítulos correspondientes del tratamiento. Se realizará aspirado medular adicional antes del trasplante y antes del inicio de la terapia de mantenimiento (en los pacientes de RE) para documentar la remisión citológica continuada. Tras el trasplante hematopoyético los aspirados medulares se realizan los días +30, +60, +100, +180 y a los 9, 12 y 18 meses tras el TPH. Los aspirados medulares tras alcanzar la remisión citológica se realizan para monitorizar la ERM incluso en aquellos pacientes con recaída extramedular aislada.

Tabla 8. Recaída de LAL: diagnóstico, procesamiento de muestras

Momento	Laboratorio / Muestra
Diagnóstico de la recaída	Laboratorio de citología: • 5 extensiones sin teñir de MO (del primer AMO) • 5 extensiones sin teñir de SP • 2 extensiones sin teñir de LCR • Extensiones de localizaciones extramedulares – Improntas de biopsias Laboratorio de referencia para citometría, citogenética y biología molecular: • 2 ml de médula ósea en EDTA (si aspirado seco: 2-3 ml de SP en EDTA) para citometría • 3-6 ml de médula ósea en EDTA para biobanco • 3-6 ml de SP en EDTA para biobanco • 2 ml de SP en tubo de suero para biobanco • 2 ml de médula ósea en tubo de medio de cultivo con heparina para citogenética • 2 ml de médula ósea en EDTA para biología molecular • Muestras de biopsia testicular o de otras localizaciones extramedulares en medio de cultivo y, si es posible, tejido congelado • 1-2 extensiones adicionales de LCR si es posible • 1-2 extensiones adicionales de localizaciones extramedulares – improntas de biopsias si es posible Laboratorio de referencia para estudios biológicos (anexo 1): • 3 tubos de aspirado medular recogido en anticoagulante EDTA
Durante el tratamiento de la recaída • Al inicio de la semana 5 (todos los pacientes) • Al inicio de la semana 8 (pacientes de AR) • Al inicio de la semana 9 (pacientes de RE) • Al inicio de la semana 11 (pacientes de AR) • Al inicio de la semana 13 (pacientes de RE) • Al inicio de la semana 15 (previo al TPH; pacientes de AR) • Al inicio de la semana 16 o previo al TPH (pacientes de RE) • Al inicio de la semana 28 (pacientes de RE)	Laboratorio de citología: • 2 extensiones sin teñir de MO (del primer AMO) • 2 extensiones sin teñir de SP • 2 extensiones sin teñir de LCR Laboratorio de referencia para citometría, citogenética y biología molecular: • 2 ml de médula ósea en EDTA para citometría • 3 ml de médula ósea en EDTA para biobanco • 1-2 ml de médula ósea en tubo de medio de cultivo con heparina para citogenética (si > 5% de blastos en morfología) • 2 ml de médula ósea en EDTA para biología molecular Laboratorio de referencia para estudios biológicos (anexo 1): • 3 tubos de aspirado medular recogido en anticoagulante EDTA

12.2 Exploraciones diagnósticas para la monitorización de la toxicidad

12.2.1 Bioquímica, coagulación, serología vírica

En el momento del diagnóstico de la recaída se indicará un estudio extenso incluyendo bioquímica plasmática, coagulación y serología vírica para identificar un posible daño orgánico antes del inicio del tratamiento. Debe indicarse una bioquímica plasmática elemental (GOT, GPT, bilirrubina, proteínas, creatinina, glucosa, proteína C reactiva, LDH, electrolitos) antes del inicio y al final de cada elemento del tratamiento. Deben medirse los parámetros de coagulación al inicio de cada elemento del tratamiento y antes de cualquier procedimiento quirúrgico. La serología vírica se repite al finalizar la terapia intensiva y al finalizar la terapia de mantenimiento (tabla 9).

12.2.2 Estudio HLA

Si no se ha hecho el estudio de histocompatibilidad HLA familiar en el momento del diagnóstico de la recaída este debe indicarse cuanto antes tanto en los pacientes de AR como en los de RE con pobre respuesta de ERM. Si no se dispone de un donante familiar compatible debe iniciarse la búsqueda de un donante no emparentado tan pronto como se considere indicado el transplante. El estudio HLA puede emplearse también para identificar donantes de plaquetas HLA compatibles si procede.

12.2.3 Exámenes diagnósticos durante la terapia de mantenimiento

Durante esta fase del tratamiento se realizan recuentos de sangre periférica una vez a la semana al principio y posteriormente cada 2-4 semanas cuando se alcanzan recuentos estables sin modificaciones en las dosis de los fármacos. Los parámetros de bioquímica plasmática deben monitorizarse como mínimo cada 3 meses. Debe repetirse la exploración física del paciente de forma regular. Se recomienda un aspirado medular al inicio de la terapia de mantenimiento (semana 28). Además de la evaluación morfológica se analizará la enfermedad residual. Los aspirados medulares y punciones lumbares adicionales se realizarán sólo si existe algún síntoma o cambios en los recuentos hemoperiféricos que despierten la sospecha de una nueva recaída.

12.2.4 Exámenes diagnósticos al final del tratamiento

Tras completar el tratamiento se indicarán una radiografía simple de tórax, un ecocardiograma, una bioquímica plasmática y una serología.

12.2.5 Seguimiento tras el final del tratamiento, efectos tardíos

Los exámenes indicados durante el seguimiento de los pacientes de RE deben incluir como mínimo un examen físico y un hemograma. Los intervalos entre las visitas tras finalizar el tratamiento quedarán a criterio de cada centro. Después del quinto año de seguimiento es suficiente con una evaluación anual. Debe documentarse el desarrollo pondoestatural y gonadal. Si es preciso se realizarán las pruebas diagnósticas que se consideren indicadas para aclarar retrasos del desarrollo. En los pacientes sometidos a TPH debe evaluarse la remisión a intervalos regulares tras el TPH mediante aspirados medulares (y punciones lumbares en los casos de recaída del SNC) incluyendo los exámenes moleculares. Además deben realizarse exámenes ecocardiográficos, ecografía abdominal y de las adenopatías así como bioquímica plasmática y serología y otras exploraciones dirigidas a detectar problemas relacionados con la EICH. Los intervalos entre las visitas tras finalizar el tratamiento se realizarán según los protocolos de TPH.

12.3 Procesamiento y envío de muestras

Deberán remitirse las muestras apropiadas a los laboratorios de referencia de cada centro. La organización del procesamiento y envío de muestras a los laboratorios de referencia para citometría, citogenética y biología molecular se describe en el documento de "Recomendaciones terapéuticas LAL/SEHOP-PETHEMA 2013 para el Tratamiento de la Leucemia Aguda Linfoblástica de Nuevo Diagnóstico". Las muestras deberían recibirse en un plazo de 24 horas. En los pacientes con diagnóstico de recaída deberán remitirse además las muestras apropiadas al centro de referencia para los estudios biológicos según el anexo 1.

12.4 Centros de referencia

El diagnóstico morfológico y el inmunofenotipaje se realizan en uno de los centros de referencia tal y como se describe en el documento de "Recomendaciones terapéuticas LAL/SEHOP-PETHEMA 2013 para el Tratamiento de la Leucemia Aguda Linfoblástica de Nuevo Diagnóstico". El resto de técnicas pueden ser realizadas en los hospitales de origen o, en caso de carecer de ellas, en los centros de referencia, tras haberlo consensuado con ellos previamente.

Para la monitorización de la ERM mediante técnica de PCR resulta imprescindible la recogida y almacenamiento de las muestras apropiadas en el momento del diagnóstico de la recaída y durante su seguimiento. Para cumplir este objetivo se propone centralizar la identificación y almacenamiento de muestras de todos los pacientes con recaída en un solo centro nacional que en este caso será el Hospital del Niño Jesús de Madrid. (Anexo 1)

Tabla 9. Exámenes indicados para monitorizar la toxicidad orgánica

	Al diagnóstico	**Durante la fase de terapia intensiva**	**Tras la fase de terapia intensiva**
Hemograma	+	Al inicio y al final de cada bloque, cada 2-3 días en caso de mielosupresión	+
Bioquímica (electrolitos, glucosa, proteínas, albúmina, creatinina, urea, GOT, GPT, LDH, FA, CPK)	+	Al inicio y al final de cada bloque	+
Amilasa (sérica)	+	Si clínicamente indicado	+
Ácido úrico	+	Diariamente durante la pre-fase citoreductora	
Coagulación (TTPA, INR, Fibrinógeno, tiempo de prtrombina, ATIII)	+	Al inicio de cada curso	+
Inmunoglobulinas	+	Semanas 19 y 25 (RE)	+
Virología (VHB, VHC, VEB, CMV, VVZ, VHS, VIH)	+		+
Ferritina	+		+
Niveles de metotrexato según protocolo		+	
Labstix (orina)	+	Diariamente durante los cursos de quimioterapia	+
EKG, ecocardiograma	+		+
EEG	+		+
Rx	Tórax		Si indicado
Eco abdominal	+		+
RM cerebral	Opcional		Opcional

13. SEGURIDAD

El esquema de tratamiento de esta guía de recomendación terapéutica utilizará el CTCAE versión 4.0 en la valoración de los efectos adversos. Una copia del mismo puede descargarse de la página web http://ctep.cancer.gov. Toda la información deberá ser recogida en los formularios correspondientes para la comunicación de acontecimientos adversos (AAs).

Se considerarán todos los acontecimientos adversos graves (AAGs) e inesperados que ocurren durante el tratamiento y, en los 30 días posteriores al mismo. Deberán ser informados por escrito dentro de las 48 horas posteriores a su conocimiento al coordinador de la guía: Dr. Jose Luis Fuster. Sección de Oncohematología Pediátrica. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Ctra. Madrid – Cartagena s/n, El Palmar 30120, Murcia. Teléfono 968 36 90 82 / 968 36 92 97. Email: josel.fuster@carm.es

Se considera un efecto adverso grave cualquiera que:

- Sea mortal (no atribuible a progresión de la enfermedad)
- Pueda poner en peligro la vida del paciente
- Implique una incapacidad o una invalidez
- Que tenga como consecuencia la hospitalización o prolongación de la hospitalización

Un evento adverso inesperado se refiere a cualquier evento que no ha sido previamente observado ni reportado en la documentación del protocolo o a través de la práctica clínica.

Los siguientes eventos no se tendrán en cuenta como eventos adversos graves o inesperados:

- Hospitalización para tratamiento relacionado con un episodio de neutropenia febril, que no requiera UCI
- Episodios de trombosis / embolia: grado 1 – 4 (si no requiere UCI)
- Reacciones de hipersensibilidad a la asparraginasa: grado 1 – 4
- Hospitalización por complicaciones del tratamiento o toxicidades esperadas de los agentes utilizados en este protocolo (excepto para el grado 4, toxicidades no hematológicas)
- Hospitalización para el tratamiento de síntomas por complicaciones de la enfermedad y/o progresión de la misma
- La muerte relacionada con la progresión de la enfermedad.

14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

14.1 Cálculo del tamaño de la muestra

Se espera un reclutamiento de 30-40 pacientes con recaída de LAL por año. Se espera que alrededor de 2/3 (n = 20-25) correspondan al grupo de RE y 1/3 (n = 10-13) al grupo de AR. El seguimiento se prolongará hasta 3 años como mínimo tras la inclusión del último paciente para dar una mediana de seguimiento de al menos 4 años.

14.2 Criterios para la evaluación de los resultados

La supervivencia libre de evento (SLE) se define como el tiempo transcurrido desde el momento del diagnóstico de la recaída hasta la fecha del último seguimiento o la fecha en la que ocurra el primero de cualquiera de los siguientes acontecimientos (eventos): muerte en remisión (MR), muerte durante la inducción (MI), no respuesta (NR), segunda neoplasia maligna (SNM), muerte relacionada con el tratamiento (MRT) y nueva recaída (REC)

La supervivencia global (SG) se define como el tiempo transcurrido desde el momento del diagnóstico de la recaída hasta la fecha de la muerte por cualquier causa.

El trasplante hematopoyético no se considera un evento y no se contabiliza en el análisis de SLE/SG.

15 BIBLIOGRAFÍA

1. Mitchell C, Richards S, Harrison CJ, Eden T. Long-term follow-up of the United Kingdom medical research council protocols for childhood acute lymphoblastic leukaemia, 1980-2001. Leukemia. 2010;24:406-418.
2. Moricke A, Zimmermann M, Reiter A, et al. Long-term results of five consecutive trialsin childhood acute lymphoblastic leukemia performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 2000. Leukemia. 2009;24:265-284.
3. Gaynon PS. Childhood acute lymphoblastic leukaemia and relapse. Br J Haematol.2005;131:579-587.
4. Einsiedel HG, von Stackelberg A, Hartmann R, et al. Long-term outcome in children with relapsed ALL by risk-stratified salvage therapy: results of trial acute lymphoblastic leukemia-relapse study of the Berlin-Frankfurt-Munster Group 87. J Clin Oncol. 2005;23:7942-7950.
5. Domenech C, Mercier M, Plouvier E, et al. First isolated extramedullary relapse in children with B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia: results of the Cooprall-97 study. Eur J Cancer. 2008;44:2461-2469.
6. Roy A, Cargill A, Love S, et al. Outcome after first relapse in childhood acute lymphoblastic leukaemia - lessons from the United Kingdom R2 trial. Br J Haematol. 2005;130:67-75.
7. Rizzari C, Valsecchi MG, Arico M, et al. Outcome of very late relapse in children with acute lymphoblastic leukemia. Haematologica. 2004;89:427-434.
8. Paganin M, Zecca M, Fabbri G, et al. Minimal residual disease is an important predictive factor of outcome in children with relapsed 'high-risk' acute lymphoblastic leukemia. Leukemia. 2008;22:2193-2200.
9. von Stackelberg A, Hartmann R, Buhrer C, et al. High-dose compared with intermediate-dose methotrexate in children with a first relapse of acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2008;111:2573-2580. Epub 2007 Dec 2518.
10. von Stackelberg A, Pieters R, Biondi A, Schrappe M. I-BFM SG trials on childhood ALL (abstract). Eur J Cancer Suppl. 2009;7:27.
11. Moricke A, Reiter A, Zimmermann M, et al. Risk-adjusted therapy of acute lymphoblastic leukemia can decrease treatment burden and improve survival: treatment results of 2169 unselected pediatric and adolescent patients enrolled in the trial ALL-BFM 95. Blood. 2008;111:4477-4489.
12. Henze G, Fengler R, Hartmann R, et al. Six-year experience with a comprehensive approach to the treatment of recurrent childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL-REZ BFM 85). A relapse study of the BFM Group. Blood. 1991;78:1166-1172.
13. Mitchell C, Richards S, Harrison CJ, Eden T. Long-term follow-up of the United Kingdom medical research council protocols for childhood acute lymphoblastic leukaemia, 1980-2001. Leukemia. 2010;24:406-418.
14. Raetz EA, Borowitz MJ, Devidas M, et al. Reinduction platform for children with first marrow relapse of acute lymphoblastic Leukemia: A Children's Oncology Group Study[corrected]. J Clin Oncol. 2008;26:3971-3978.
15. Krishnan S, Wade R, Moorman AV, et al. Temporal changes in the incidence and pattern of central nervous system relapses in children with acute lymphoblastic leukaemia treated on four consecutive Medical Research Council trials, 1985-2001. Leukemia. 2010;24:450-459.
16. Vilmer E, Suciu S, Ferster A, et al. Long-term results of three randomized trials (58831, 58832, 58881) in childhood acute lymphoblastic leukemia: a CLCG-EORTC report. Children Leukemia Cooperative Group. Leukemia. 2000;14:2257-2266.
17. von Stackelberg A, Harms D, Klingebiel T, Mann G, Schrappe M, Henze G. Improved outcome after relapse of childhood ALL - results of trial ALL-REZ BFM 95/96 (abstract). Med Pediatr Oncol. 2002;39:236.
18. von Stackelberg A, Tabien, U., van Schewick, C., Schrappe, M., Escherich, G., Henze, G. Bilateral involvement is an important prognostic factor in isolated testicular relapse of childhoof ALL (abstract). Pediatr Blood Cancer Suppl. 2008;28.

19. Henze G, von Stackelberg A. Treatment of Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia. In: Pui CH, ed. Treatment of Acute Leukemias New Directions for Clinical Research. Totova, USA: Humana Press; 2002:199-219.
20. Henze G, Charite University Berlin, Germany. ALL-REZ BFM 2002: Multi-Center Study for Children With Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia. In: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2000- [cited 2009 Jul 18]. available from: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00114348. NLM identifier: NCT00114348.; 2005.
21. Saha V, Manchester, England, UK. ALLR3: An International Collaborative Trial for Relapsed and Refractory Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL). ClinicalTrialsgov [Internet] Bethesda (MD): National Library of Medicine (US) 2000- [cited 2009 Sep 29] available from: http://clinicaltrialsgov/ct2/show/NCT00967057 NLM identifier: NCT00967057. 2002.
22. Seeger K, Adams HP, Buchwald D, et al. TEL-AML1 fusion transcript in relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia. The Berlin-Frankfurt-Munster Study Group. Blood. 1998;91:1716-1722.
23. Pui CH, Sandlund JT, Pei D, et al. Improved outcome for children with acute lymphoblastic leukemia: results of Total Therapy Study XIIIB at St Jude Children's Research Hospital. Blood. 2004;104:2690-2696.
24. Seeger K, Stackelberg AV, Taube T, et al. Relapse of TEL-AML1-positive acute lymphoblastic leukemia in childhood: a matched-pair analysis. J Clin Oncol. 2001;19:3188-3193.
25. Beyermann B, Adams HP, Henze G. Philadelphia chromosome in relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia: A matched-pair analysis. Berlin-Frankfurt-Munster Study Group. J Clin Oncol. 1997;15:2231-2237.
26. Beyermann B, Agthe AG, Adams HP, et al. Clinical features and outcome of children with first marrow relapse of acute lymphoblastic leukemia expressing BCR-ABL fusion transcripts. BFM Relapse Study Group. Blood. 1996;87:1532-1538.
27. Arico M, Valsecchi MG, Camitta B, et al. Outcome of treatment in children with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med. 2000;342:998-1006.
28. Schultz KR, Bowman WP, Aledo A, et al. Improved early event-free survival with imatinib in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a children's oncology group study. J Clin Oncol. 2009;27:5175-5181.
29. Wehrli LA, Braun J, Buetti LN, et al. Non-classical karyotypic features in relapsed childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Cancer Genet Cytogenet. 2009;189:29-36.
30. Gandemer V, Auclerc MF, Perel Y, et al. Impact of age, leukocyte count and day 21-bone marrow response to chemotherapy on the long-term outcome of children with philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia in the pre-imatinib era: results of the FRALLE 93 study. BMC Cancer. 2009;9:14.
31. Lengline E, Beldjord K, Dombret H, Soulier J, Boissel N, Clappier E. Successful tyrosine kinase inhibitor therapy in a refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with EBF1-PDGFRB fusion. Haematologica. 2013 Nov;98(11):e146-8.
32. Weston BW, Hayden MA, Roberts KG, Bowyer S, Hsu J, Fedoriw G, Rao KW, Mullighan CG. Tyrosine kinase inhibitor therapy induces remission in a patient with refractory EBF1-PDGFRB-positive acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol. 2013 Sep 1;31(25):e413-6.
33. van Dongen JJ, Seriu T, Panzer-Grumayer ER, et al. Prognostic value of minimal residual disease in acute lymphoblastic leukaemia in childhood. Lancet. 1998;352:1731-1738.
34. Bruggemann M, Schrauder A, Raff T, et al. Standardized MRD quantification in European ALL trials: proceedings of the Second International Symposium on MRD assessment in Kiel, Germany, 18-20 September 2008. Leukemia. 2010;24:521-535.
35. van der Velden VH, Cazzaniga G, Schrauder A, et al. Analysis of minimal residual disease by Ig/TCR gene rearrangements: guidelines for interpretation of real-time quantitative PCR data. Leukemia. 2007;21:604-611.

36. Dworzak MN, Froschl G, Printz D, et al. Prognostic significance and modalities of flow cytometric minimal residual disease detection in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2002;99:1952-1958.
37. Ratei R, Basso G, Dworzak M, et al. Monitoring treatment response of childhood precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia in the AIEOP-BFM-ALL 2000 protocol with multiparameter flow cytometry: predictive impact of early blast reduction on the remission status after induction. Leukemia. 2009;23:528-534.
38. Coustan-Smith E, Sancho J, Hancock ML, et al. Clinical importance of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2000;96:2691-2696.
39. Conter V, Bartram CR, Valsecchi MG, et al. Molecular response to treatment redefines all prognostic factors in children and adolescents with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: results in 3184 patients of the AIEOP-BFM ALL 2000 study. Blood. 2010.
40. Eckert C, Biondi A, Seeger K, et al. Prognostic value of minimal residual disease in relapsed childhood acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2001;358:1239-1241.
41. Parker C, Waters R, Leighton C, et al. Effect of mitoxantrone on outcome of children with first relapse of acute lymphoblastic leukaemia (ALL R3): an open-label randomised trial. Lancet. 2011;376:2009-2017.
42. Bader P, Hancock J, Kreyenberg H, et al. Minimal residual disease (MRD) status prior to allogeneic stem cell transplantation is a powerful predictor for post-transplant outcome in children with ALL. Leukemia. 2002;16:1668-1672.
43. Goulden N, Bader P, Van Der Velden V, et al. Minimal residual disease prior to stem cell transplant for childhood acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol. 2003;122:24-29.
44. Hagedorn N, Acquaviva C, Fronkova E, et al. Submicroscopic bone marrow involvement in isolated extramedullary relapses in childhood acute lymphoblastic leukemia: a more precise definition of "isolated" and its possible clinical implications, a collaborative study of the Resistant Disease Committee of the International BFM study group. Blood. 2007;110:4022-4029. Epub 2007 Aug 4024.
45. Locatelli F, Zecca M, Rondelli R, et al. Graft versus host disease prophylaxis with low dose cyclosporine-A reduces the risk of relapse in children with acute leukemia given HLA identical sibling bone marrow transplantation: results of a randomized trial. Blood. 2000;95:1572-1579.
46. Borgmann A, von Stackelberg A, Hartmann R, et al. Unrelated donor stem cell transplantation compared with chemotherapy for children with acute lymphoblastic leukemia in a second remission: a matched-pair analysis. Blood. 2003;101:3835-3839.
47. Boulad F, Steinherz P, Reyes B, et al. Allogeneic bone marrow transplantation versus chemotherapy for the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia in second remission: a single-institution study. J Clin Oncol. 1999;17:197-207.
48. Peters C, Schrauder A, Schrappe M, et al. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in children with acute lymphoblastic leukaemia: the BFM/IBFM/EBMT concepts. Bone Marrow Transplant. 2005;35 Suppl 1:S9-S11.
49. Schrauder A, von Stackelberg A, Schrappe M, Cornish J, Peters C. Allogeneic hematopoietic SCT in children with ALL: current concepts of ongoing prospective SCT trials. Bone Marrow Transplant. 2008;41 Suppl 2:S71-74.
50. Borgmann A, Zinn C, Hartmann R, et al. Secondary malignant neoplasms after intensive treatment of relapsed acute lymphoblastic leukaemia in childhood. Eur J Cancer. 2008;44:257-268.
51. Pui CH, Campana D, Pei D, et al. Treating childhood acute lymphoblastic leukemia without cranial irradiation. N Engl J Med. 2009;360:2730-2741.
52. Tallen G, Ratei R, Mann G, et al. Long-term outcome in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia after time-point and site-of-relapse stratification and intensified short course multidrug chemotherapy: results of trial ALL-REZ BFM 90. J Clin Oncol. 2010;28:2339-2347.
53. von Stackelberg A, Volzke E, Kuhl JS, et al. Outcome of children and adolescents with relapsed acute lymphoblastic leukaemia and non-response to salvage protocol therapy: a retrospective analysis of the ALL-REZ BFM Study Group. Eur J Cancer. 2011;47:90-97.

54. Buehrer C, Hartmann R, Fengler R, et al. Importance of effective central nervous system therapy in isolated bone marrow relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 1994;83:3468-3472.
55. Eapen M, Zhang MJ, Devidas M, et al. Outcomes after HLA-matched sibling transplantation or chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukemia in a second remission after an isolated central nervous system relapse: a collaborative study of the Children's Oncology Group and the Center for International Blood and Marrow Transplant Research. Leukemia. 2008;22:281-286.
56. Harker-Murray PD, Thomas AJ, Wagner JE, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia isolated to the central nervous system. Biol Blood Marrow Transplant. 2008;14:685-692.
57. Ritchey AK, Pollock BH, Lauer SJ, Andejeski Y, Buchanan GR. Improved survival of children with isolated CNS relapse of acute lymphoblastic leukemia: A pediatric oncology group study. J Clin Oncol. 1999;17:3745-3752.
58. Barredo JC, Devidas M, Lauer SJ, et al. Isolated CNS relapse of acute lymphoblastic leukemia treated with intensive systemic chemotherapy and delayed CNS radiation: a pediatric oncology group study. J Clin Oncol. 2006;24:3142-3149.
59. Castillo LA, Craft AW, Kernahan J, Evans RG, Aynsley-Green A. Gonadal function after 12-Gy testicular irradiation in childhood acute lymphoblastic leukaemia. Med Pediatr Oncol. 1990;18:185-189.
60. Wolfrom C, Hartmann R, Brühmüller S, et al. Similar outcome on boys with isolated and combined testicular acute lymphoblastic leukemia relapse after stratified BFM salvage therapy. Haematol Blood Transfus. 1997;38:647-651.
61. Grundy RG, Leiper AD, Stanhope R, Chessells JM. Survival and endocrine outcome after testicular relapse in acute lymphoblastic leukaemia. Arch Dis Child. 1997;76:190-196.
62. Wofford MM, Smith SD, Shuster JJ, et al. Treatment of occult or late overt testicular relapse in children with acute lymphoblastic leukemia: A Pediatric Oncology Group study. J Clin Oncol. 1992;10:624-630.
63. Van Schewick C, Vakhonina L, Henze G, Burkhardt B, Reiter A, Von Stackelberg A. Other extramedullary localizations in relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia (abstract). Pediatr Blood Cancer. 2008.
64. Lawson SE, Harrison G, Richards S, et al. The UK experience in treating relapsed childhood acute lymphoblastic leukaemia: A report on the Medical Research Council UKALLR1 study. Br J Haematol. 2000;108:531-543.
65. Reismuller B, Attarbaschi A, Peters C, et al. Long-term outcome of initially homogenously treated and relapsed childhood acute lymphoblastic leukaemia in Austria—a population-based report of the Austrian Berlin-Frankfurt-Munster (BFM) Study Group. Br J Haematol. 2009;144:559-570.
66. Schroeder H, Garwicz S, Kristinsson J, Siimes MA, Wesenberg F, Gustafsson G. Outcome after first relapse in children with acute lymphoblastic leukemia: A population-based study of 315 patients from the Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology (NOPHO). Med Pediatr Oncol. 1995;25:372-378.
67. Styczynski J, Wysocki M, Debski R, et al. Predictive value of multidrug resistance proteins and cellular drug resistance in childhood relapsed acute lymphoblastic leukemia. J Cancer Res Clin Oncol. 2007;133:875-893.
68. Raetz EA, Cairo MS, Borowitz MJ, et al. Chemoimmunotherapy reinduction with epratuzumab in children with acute lymphoblastic leukemia in marrow relapse: a Children's Oncology Group Pilot Study. J Clin Oncol. 2008;26:3756-3762.
69. Nguyen K, Devidas M, Cheng SC, et al. Factors influencing survival after relapse from acute lymphoblastic leukemia: a Children's Oncology Group study. Leukemia. 2008;22:2142-2150.
70. Ko RH, Ji L, Barnette P, et al. Outcome of patients treated for relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia: a Therapeutic Advances in Childhood Leukemia Consortium study. J Clin Oncol. 2010;28:648-654.
71. Pieters R, Hunger SP, Boos J, et al. L-asparaginase treatment in acute lymphoblastic leukemia: a focus on Erwinia asparaginase. Cancer. 2011;117:238-249.

72. von Stackelberg A, Yamanaka J, Escherich G, et al. Conventional Reinduction/Consolidation-Type Therapy Versus Short Course High Intensity Combination Chemotherapy As Post-Induction Treatment for Children with Relapsed Acute Lymphoblastic Leukemia. Early Results of Study ALL-REZ BFM 2002. ASH Annual Meeting Abstracts. 2011;118:871-.
73. Vora A. Medical Research Council (MRC) Working Party on Leukaemia in Children UK National Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) Trial: UKALL 2003. Sheffield: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2005 - [cited 2012 Nov 04]. available from: http://clinicaltrials.gov NLM identifier: NCT00222612.; 2005.
74. Schrappe M. AIEOP-BFM ALL 2009: International Collaborative Treatment Protocol For Children And Adolescents With Acute Lymphoblastic Leukemia. Vol. 2012. Kiel: ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). 2010 - [cited 2012 Nov 04]. available from: http://clinicaltrials.gov NLM identifier: NCT01117441.; 2010.
75. Pui CH, Jeha S. New therapeutic strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukaemia. Nat Rev Drug Discov. 2007;6:149-165.
76. Lee-Sherick AB, Linger RM, Gore L, Keating AK, Graham DK. Targeting paediatric acute lymphoblastic leukaemia: novel therapies currently in development. Br J Haematol. 2010;151:295-311.
77. Chen D, Frezza M, Schmitt S, Kanwar J, Dou QP. Bortezomib as the first proteasome inhibitor anticancer drug: current status and future perspectives. Curr Cancer Drug Targets. 2011;11:239-253.
78. Geoerger B, Morland B, Ndiaye A, et al. Target-driven exploratory study of imatinib mesylate in children with solid malignancies by the Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) European Consortium. Eur J Cancer. 2009;45:2342-2351.
79. Kearns P, Michel G, Nelken B, et al. A European Phase II Study (BIOV-111) of Clofarabine (Evoltra(R)) in Refractory and Relapsed Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Final Results. ASH Annual Meeting Abstracts. 2007;110:11.
80. Horton TM, Berg SL. Educational paper. The development of new therapies for pediatric oncology. Eur J Pediatr. 2011;170:555-559.
81. Lee HJ, Thompson JE, Wang ES, Wetzler M. Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: current treatment and future perspectives. Cancer. 2011;117:1583-1594.
82. Bennett JM, Catovsky D, Daniel MT, et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. French-American-British (FAB) co-operative group. Br J Haematol. 1976;33:451-458.
83. Bene MC, Castoldi G, Knapp W, et al. Proposals for the immunological classification of acute leukemias. European Group for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL). Leukemia. 1995;9:1783-1786.
84. Martínez-Laperche C, Gómez-García AM, Lassaletta A, et al. Detection of occult cerebrospinal fluid involvement duting maintenance therapy identifies a group of children with acute lymphoblastic leukemia at high risk for relapse. Am J Hematol 2013;88(5):359-64
85. Vieira Pinheiro JP, Muller HJ, Schwabe D, et al. Drug monitoring of low-dose PEGasparaginase (Oncaspar) in children with relapsed acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol. 2001;113:115-119.
86. Muller HJ, Beier R, Loning L, et al. Pharmacokinetics of native Escherichia coli asparaginase (Asparaginase medac) and hypersensitivity reactions in ALL-BFM 95 reinduction treatment. Br J Haematol. 2001;114:794-799.
87. Pieters R, Appel I, Kuehnel HJ, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy, and safety of a new recombinant asparaginase preparation in children with previously untreated acute lymphoblastic leukemia: a randomized phase 2 clinical trial. Blood. 2008;112:4832-4838.
88. Olmos-Jiménez R, Espuny-Miró A, Díaz-Carrasco MS, et al. Stability of four stadardized preparations of methotrexate, cytarabine, and hydrocortisone for intrathecal use. J Oncol Pharm Practice 2015 Aug 12. pii: 1078155215600905. [Epub ahead of print]

89. Herold R, Von Stackelberg A, Hartmann R, Eisenreich B, Henze G. Acute Lymphoblastic Leukemia- Relapse Study of the Berlin-Frankfurt-Munster Group (ALL-REZ BFM) Experience: Early Treatment Intensity Makes the Difference. J Clin Oncol. 2004;22:569-570.
90. Bertelli G, Gozza A, Forno GB, et al. Topical dimethylsulfoxide for the prevention of soft tissue injury after extravasation of vesicant cytotoxic drugs: a prospective clinical study. J Clin Oncol. 1995 Nov;13(11):2851-5.
91. Ljungman P, Engelhard D, de la Cámara R, et al. Vaccination of stem cell transplant recipients: recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT. Bone Marrow Transplant. 2005 Apr;35(8):737-46.
92. Lehrnbecher T, Schubert R, Allwinn R, Dogan K, Koehl U, Gruttner HP. Revaccination of children after completion of standard chemotherapy for acute lymphoblastic leukaemia: a pilot study comparing different schedules. Br J Haematol. 2011;152:754-757.
93. Cant A, Davies G, Finn A, Foot A, Skinner R. Immunisation of the immnocompromised child. Best Practice Statement: Royal College of Paediatrics and Child Health: [cited 2012 Nov 02]. available from: www.rcpch.ac.uk; 2002.
94. WHO. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Vol. 2012. Geneva: World Health Organization: [cited 2012 Nov 03]. available from: www.who.int. NLM classification: WL 704.; 2012.
95. Zernikow B, Smale H, Michel E, Hasan C, Jorch N, Andler W. Paediatric cancer pain management using the WHO analgesic ladder--results of a prospective analysis from 2265 treatment days during a quality improvement study. Eur J Pain. 2006;10:587-595.

16 ABREVIATURAS

AAs	Acontecimientos adversos
AAGs	Acontecimientos adversos graves
AIEOP	*Associazione Italiana Ematologia Oncología Pediatrica*
ALL R3	Protocolo R3 del Reino Unido para la recaída de LAL en niños
ALL-REZ BFM	Recaída de LAL BFM
AMO	Aspirado de médula ósea
AR	Alto riesgo
BFM	*Berlin-Frankfurt-Münster*
BFM-I	BFM internacional
BR	Buena respuesta
COG	*Children's Oncology Group*
COPRALL	Grupo cooperativo de Francia, Bélgica y Luxemburgo (*Cooperatuve Group for relapsed ALL)*
CPB	Células precursoras B
CTCAE	Criterios terminológicos comunes para los acontecimientos adversos (*Common Terminology Criteria for Advers Events*)
DC	Donante compatible
DNC	Donante no compatible
EBMT	*The European Society for Blood and Marrow Transplantation*
EGIL	*European Group for the Immunological Characterization of Leukemias*
EICH	Enfermedad de injerto contra huésped
EM	Extramedular
ERM	Enfermedad residual mínima
Euro-MRD	Grupo Europeo de Estudio de la detección de ERM en LAL (*European Study Group on MRD detection in ALL*)
FAB	Franco-Americano-Británica
FC	Farmacocinética
FDA	*Food and Drug Administration*
FISH	*Fluorescence in situ hybridization*
Gy	Grays
HC1-3	Consolidación 1-3 de alto riesgo
HIA	Inducción A de alto riesgo
Hib	*Haemophilus influenzae* tipo b
HLA	Antígenos leucocitarios humanos (*human leukocyte antigen*)
hrs	Horas
I-BFM-SG	Grupo de estudio BFM internacional
ICT	Irradiación corporal total
IDA	Idarubicina
IG	Inmunoglobulinas
IT	Intratecal
ITCC	*Innovative Therapies in Children with Cancer*
ITK	Inhibidores de tirosín kinasa
LAL	Leucemia aguda linfoblástica
LCR	Líquido cefalorraquídeo
M0-3	Respuesta citológica de la médula ósea 0-3
MI	Muerte durante la inducción
MITOX	Mitoxantrona
MLPA	*Multiplex ligation-dependent probe amplification*
MO	Médula ósea
MP (6MP)	6-mercaptopurina
MR	Muerte en remisión
MRC UKALL-R	Grupo de estudio de la recaída de LAL del Reino Unido
MRT	Muerte relacionada con el tratamiento

MTX	Metotrexato
NCI	Instituto Nacional del Cancer (*National Cancer Institute*)
ND	No disponible o no determinada
NR	No respuesta
p	Probabilidad
PB	Precursores B
PCB	Precursor celular B
PCR	Reacción en cadena polimerasa (*Polymerase chain reaction*)
PEG	Polietilenglicol
PETHEMA	Protocolo Español para el Tratamiento de las Hemopatías Malignas
PS	Pérdida de seguimiento
RAD	Radioterapia
RC	Remisión completa
RC2	Segunda remisión completa
RCB	Receptor celular B
RCC	Remisión completa continuada
RE	Riesgo estándar
REC	Recaída (nueva)
RI	Riesgo intermedio
RM	Resonancia magnética
RP	Respuesta pobre
S1-4	Grupo estratégico 1-4 (criterios ALL-REZ BFM)
SC	Superficie corporal
SCA1-7	Consolidación A1-7 de riesgo estándar
SEHOP	Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas
SG	Supervivencia global
SIA	Inducción A de riesgo estándar
SLE	Supervivencia libre de evento
SHOP	Sociedad Española de Hematología Pediátrica
SLP	Supervivencia libre de progresión
SMA	Mantenimiento de riesgo estándar A
SNC	Sistema nervioso central
SNM	Segunda neoplasia maligna
SNP	*Single nucleotide polymorphism*
SP	Sangre periférica
SR-A	Tratamiento de riesgo estándar A (ALL-REZ BFM)
TC	Tomografía computerizada
TCR	Receptor celular T (*T cell receptor*)
Td	Vacuna Tétanos, Difteria
TIT	Terapia triple intratecal
TPH	Trasplante hematopoyético
TV	Vacuna triple vírica
UKALL	Estudios de LAL en el Reino Unido (*United Kingdom Acute Lymphoblastic Leukemia*)
VCR	Vincristina
VP16	Etopósido

17 ANEXOS

17.1 ANEXO 1: CENTRO DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS BIOLÓGICOS AL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD RESIDUAL MÍNIMA

La participación en los ensayos clínicos contemplados en IntReALL obliga a la centralización de las muestras en un laboratorio de referencia. Las responsabilidades de dicho laboratorio son las siguientes:

1.- Estudio de la enfermedad residual mínima (ERM) mediante PCR clonoespecífica.
2.- Citometría de flujo.
3.- Almacenamiento de muestras biológicas para proyectos de investigación.

Aprovechando esta circunstancia vamos a iniciar la experiencia de centralizar las muestras de los pacientes con recaídas en un único centro de referencia. La técnica de seguimiento de los niveles de ERM mediante PCR clonoespecífica es la habitual en algunos grupos europeos pero no en el español. El laboratorio de referencia pondrá a punto dicha técnica para aplicarla primeramente en los casos de niños reclutados en los ensayos clínicos dentro de IntReALL. A medio/largo plazo se podrá ofrecer esta técnica para todos los casos de recaída.

Los hospitales de origen pueden seguir trabajando localmente como hasta ahora. Para la centralización deben enviar 3 tubos de aspirado medular recogido en anticoagulante EDTA. Para el almacenamiento de las muestras para investigación deben enviar copia del consentimiento.

Para el envío deben contactar con:

Mensajería O'clock.
Tfno: 915042777.
Número de cliente: 575533.
La dirección del envío es:

Hospital Universitario Niño Jesús
Laboratorio de Oncohematología.
Avenida Menéndez Pelayo, 65, 28009 Madrid.
Tfno: 915035900, ext. 278 / 648. FAX: 915035902
- Manuel Ramírez Orellana: manuel.ramirez@salud.madrid.org
- Ana Castillo Robleda: castillorobleda@hotmail.com

17.2 Anexo 2. Hojas de información al paciente y del consentimiento informado para el estudio LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015

Tabla de contenidos

17.2.1 Hoja de información para padres/representantes legales
17.2.2 Hoja de consentimiento informado
17.2.3 Información para niños menores de 7 años
17.2.4 Información para niños de 7-12 años
17.2.5 Información para niños de 12-17 años
17.2.6 Consentimiento para pacientes de edad igual o superior a 12 años

17.2.1 Hoja de información para los padres/representantes legales

Centro de tratamiento (en papel con membrete del hospital):

Información para los padres/representantes legales

Título:	Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica en primera recaída – Recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015
Versión / Fecha:	1.0, 1 de junio de 2016
Promotor:	Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)
Coordinador	Jose L Fuster Tel: 968 36 90 82 / 968 369 92 97 e-mail: josel.fuster@carm.es
Investigador principal local	

Paciente:

Apellidos Nombre

Fecha de nacimiento

Su hijo ha sido diagnosticado de una recaída de leucemia aguda linfoblástica (LAL). Esta enfermedad recibirá tratamiento según la guía de recomendación terapéutica para el tratamiento de la primera recaída de leucemia aguda linfoblástica "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015". Esta hoja de información al paciente sirve para explicarle qué tipo de tratamiento se plantea dentro de esta guía y lo que usted debería saber antes de conceder su consentimiento para participar en este protocolo.

Participación voluntaria

La participación es voluntaria y usted puede en cualquier momento retirar su consentimiento para la participación sin tener que explicar los motivos y sin que esto motive ninguna desventaja en relación con otros posibles tratamientos para su hijo(a).

Objetivo del estudio

La guía de recomendación terapéutica para el tratamiento de la primera recaída de leucemia aguda linfoblástica "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" se ha elaborado siguiendo las recomendaciones del comité de "enfermedad resistente" del grupo cooperativo internacional I-BFM SG. Se persigue con esta guía proporcionar un protocolo de tratamiento para que los niños y adolescentes con recaída de LAL se traten de manera uniforme en todos los centros españoles que participan.

Este estudio ha sido diseñado por expertos europeos en el área de la terapia de la LAL en recaída. Para diseñar este protocolo de tratamiento empleamos los resultados y las experiencias obtenidos en estudios previos sobre LAL desarrollados en países europeos. Se estima que cada año se tratará en España a unos 35 pacientes según esta guía.

El objetivo principal es mejorar los resultados del tratamiento en los niños y adolescentes con recaída de LAL. Al mismo tiempo esperamos alcanzar nuevas perspectivas sobre las causas de la enfermedad y mejorar su tratamiento. Todos los niños y adolescentes de 0-19 años que

padecen una recaída de LAL pueden participar exceptuando a los niños con enfermedades o síndromes graves concomitantes en los que sería imposible aplicar el protocolo.

Posibles ventajas de la participación

La guía "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" es un protocolo de tratamiento desarrollado por un grupo de expertos en LAL reconocidos a nivel internacional y se construye sobre la base de experiencias de estudios previos y nuevas perspectivas científicas. Esto significa que cualquier paciente que participe recibirá una terapia que ha sido diseñada y estructurada por expertos líderes en este campo. En los casos en que deban tomarse decisiones difíciles en relación con el tratamiento el médico responsable dispone del apoyo de un equipo internacional de especialistas experimentados en la recaída de la LAL. Estos pueden consultarse cuando sea necesario para adaptar el tratamiento para un caso determinado. Al participar en este protocolo su hijo(a) nos ayudará a intentar entender mejor la recaída de la LAL y a mejorar el tratamiento de los pacientes.

Alternativas a la participación

Si usted o su hijo(a) deciden no participar recibirá un tratamiento que cumpla con el estado actual de conocimiento sobre su enfermedad.

Duración de la participación

Dependiendo de la necesidad o no de un trasplante de médula ósea, el tratamiento tendrá una duración de entre 31 y 134 semanas. El periodo de quimioterapia será más corto si es necesario realizar un trasplante hematopoyético (trasplante de médula ósea o TPH). Tras terminar el tratamiento se monitorizará (se seguirá) a su hijo(a) desde el punto de vista médico por un periodo mínimo de 5 años. Esto nos permitirá determinar la efectividad del tratamiento.

Conceptos generales del tratamiento.

El concepto general del tratamiento se basa en proporcionar una terapia basada en la anticipación del riesgo en determinado paciente de sufrir otra recaída de LAL. Según los estudios realizados en los últimos años no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de sufrir una 2ª recaída. Algunos parámetros clínicos como, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde el último tratamiento, definen este riesgo.

Según esos criterios de riesgo los pacientes se distribuyen en dos grupos de tratamiento: el grupo de riesgo estándar (RE) y el grupo de alto riesgo (AR).

Su hijo(a) recibirá tratamiento con quimioterapia y dependiendo de la localización de la enfermedad puede recibir también radioterapia adicional. En todos los pacientes del grupo de alto riesgo se recomendará un trasplante de médula ósea tras una fase inicial de quimioterapia. Por el contrario, en el grupo de pacientes de riesgo estándar el trasplante se recomendaría sólo si la quimioterapia no fuera suficientemente efectiva y se siguieran detectando células leucémicas residuales en la médula ósea. Si fuera necesario un trasplante de células madre se le informaría antes sobre el procedimiento y sobre los posibles riesgos.

La quimioterapia se administrará de manera secuencial con diferentes combinaciones de fármacos citostáticos para atacar a las células leucémicas. La radioterapia y en los casos necesarios el trasplante de células madre se administrarían además para que ninguna célula leucémica escapara del tratamiento. Se adjunta un esquema del plan de tratamiento al final de este documento para que pueda entenderse mejor. En general el tratamiento comienza con una fase de inducción para alcanzar la remisión. Más tarde se administra una fase de consolidación y un trasplante hematopoyético o una fase de mantenimiento que sirven para suprimir posibles células leucémicas residuales a lo largo de un periodo más prolongado de tiempo.

Posibles efectos adversos de la quimioterapia

En general los efectos adversos y riesgos de la quimioterapia consisten en náuseas, vómitos, caída temporal del cabello, daño temporal de las membranas mucosas, destrucción celular temporal en la médula ósea y como consecuencia descenso de las células de la sangre periférica. Durante las fases de inmunodeficiencia relacionada con los fármacos existe un riesgo incrementado de infecciones que podrían ocasionar acontecimientos amenazantes para la vida o incluso causar la muerte. Además pueden ocurrir secuelas tardías en diferentes tejidos y órganos, por ejemplo, puede condicionarse la fertilidad y pueden aparecer otras enfermedades malignas denominadas segundas neoplasias. Ninguna paciente debería quedar embarazada por los riesgos de la toxicidad de la quimioterapia. Por eso se exige a los chicos sexualmente activos y a las chicas en edad reproductiva que usen métodos anticonceptivos eficaces. Por favor, discuta abiertamente esta posibilidad con su médico.

Radioterapia

La radioterapia se aplica a los niños con recaída en el sistema nervioso central y/o en los testículos. El objetivo es erradicar las células leucémicas en estas localizaciones que de alguna forma se encuentra protegidas de la quimioterapia sistémica. La información detallada del tratamiento se proporcionará aparte por el especialista radioterapeuta antes de su aplicación. La radioterapia se administrará de acuerdo con los estándares comunes para el tratamiento de esta enfermedad.

Procedimientos diagnósticos en el momento del diagnóstico de la recaída y durante el tratamiento

En el momento de la recaída hay que determinar la extensión de la enfermedad. Son necesarios por tanto un aspirado medular y una punción lumbar. Las manifestaciones de la enfermedad en otras localizaciones pueden requerir procedimientos diagnósticos adicionales. El material diagnóstico será procesado de acuerdo con los estándares internacionales aplicando métodos inmunológicos y de genética molecular para caracterizar lo mejor posible cada caso de leucemia.

Investigación de la enfermedad residual mínima (ERM)

Se realizarán punciones medulares en puntos determinados a lo largo del tratamiento para conocer el estado de la enfermedad (remisión, recaída). Normalmente cuando la quimioterapia es efectiva y el número de células es escaso no se puede determinar el número de células leucémicas residuales mediante el microscopio. Por ello se han desarrollado técnicas de laboratorio especialmente sensibles para detectar esas células residuales (enfermedad residual mínima –ERM). Para estos estudios no es preciso realizar punciones adicionales.

El número de marcadores específicos de las células leucémicas se determinará mediante técnicas inmunológicas. En comparación con los métodos convencionales, con estos métodos de alta sensibilidad pueden detectarse las células leucémicas con una sensibilidad 10.000 veces superior. En los niños con LAL se han empleado estas técnicas desde 1999 y sus resultados se han utilizado para la planificación del tratamiento. En estudios previos con recaída de LAL el análisis de la enfermedad residual mínima ha demostrado ser relevante para el pronóstico: los niveles bajos de ERM tras la terapia de inducción se asocian con evolución más favorable de la enfermedad.

En este protocolo las técnicas para la determinación de la ERM se aplicarán al inicio del tratamiento y hasta en cinco puntos adicionales durante el curso del tratamiento. En el grupo de RE los resultados de la ERM en el día 29 decidirán si se continua con quimioterapia (ERM baja) o si se realiza un trasplante de células madre (ERM alta). Los resultados de la ERM en otros puntos del tratamiento no se usarán para modificar el curso de la terapia.

Finalización de la terapia/participación en el protocolo

En los casos de progresión de la enfermedad durante el tratamiento o de efectos adversos graves puede ser necesario finalizar el tratamiento según este protocolo.

Nuevas perspectivas.

Usted será informado si aparecen nuevas perspectivas científicas con posibles mejores resultados, menos efectos adversos o que puedan conducir a modificar la terapia actual.

Otros estudios científicos concomitantes

Se desarrollarán una variedad de proyectos científicos concomitantes para mejorar el conocimiento de la enfermedad, desarrollar el conocimiento sobre factores de riesgo y determinar características específicas de la leucemia que puedan ser importantes para el desarrollo de nuevos fármacos con mejor actividad específica antileucémica y menos efectos adversos. Usted será informado sobre estos proyectos y podrá proporcionar separadamente su consentimiento informado para su participación.

Información sobre la protección de la privacidad de los datos

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su médico del estudio:

Nombre del médico:

Dirección profesional:

Teléfono:

Correo electrónico de contacto:

Los datos recogidos para el registro estarán identificados mediante un código y solo su médico/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna. Igualmente se le informa que se han tomado por parte del promotor del registro todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y que está sometido a todas las prescripciones que les sean aplicables previstas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Con su consentimiento los datos anonimizados recogidos durante el curso del registro pueden transferirse a las personas y organizaciones mencionadas a continuación que son las encargadas de conducir y evaluar el desarrollo del protocolo y que están obligadas a manejar los datos con estricta confidencialidad:

- Coordinador de la guía: Jose Luis Fuster Soler.
- Biometría y manejo de datos: Clever Instruments.
- Instituciones de diagnóstico de referencia y de investigación implicadas.

Debe tener presente que los resultados del protocolo podrán ser publicados en la literatura médica especializada. En este caso los datos de su hijo(a) serán anónimos. El coordinador de este protocolo es responsable del procesamiento de los datos de su hijo(a).

Las muestras de sangre u otros tejidos que se tomen a su hijo(a) en el contexto del estudio mencionado serán manejadas también con un pseudónimo y se procesarán en los laboratorios enumerados a continuación: laboratorios nacionales de citomorfología, inmunofenotipaje, citogenética, genética molecular, enfermedad residual mínima.

Las muestras se almacenarán en un banco de tejidos y se emplearán para proyectos de investigación tras su consentimiento. Se le informará y se le proporcionará el consentimiento en documentos separados.

Revocación y desistimiento

Se le informa igualmente que el presente consentimiento puede ser revocado, totalmente o para determinados fines, en cualquier momento. Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a su inmediata destrucción, sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto puede hacer preguntas a cualquiera de los responsables y en cualquier momento durante su participación en él.

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Compensación económica

Su participación en el protocolo no le supondrá ningún gasto. Usted no tendrá que pagar por los medicamentos del protocolo.

Estudios clínicos en menores de edad

Le informamos que al tratarse de la participación de su hijo, si tiene más de 12 años de edad, se le va a entregar a él mismo una hoja de información y consentimiento informado adaptados a su capacidad de entendimiento y deberá firmarlos.

Persona de contacto:

Puede consultar sus dudas y comentar el progreso de la terapia con el médico asignado. Su persona de contacto es _____.

Está disponible en el teléfono _____.

Si no tiene más preguntas y acepta participar en este protocolo de tratamiento le rogamos que firme y feche la hoja de consentimiento. Recibirá una copia de la hoja de información al paciente y de la hoja de consentimiento.

Investigadores principales responsables del cuidado de los pacientes en la guía de recomendación terapéutica para el tratamiento de la primera recaída de leucemia aguda linfoblástica "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015":

. _____Teléfono: _____

. _____Teléfono: _____

. _____Teléfono: _____

Riesgo estándar

Sem.	1				5				9				13			16			19			22			25			28	29								131
																												RAD									
	SIA				SCA1				SCA2				SCA3			SCA4			SCA5			SCA6			SCA7			SMA // 131									
					↓											•	TPH																			

Flecha (↓), aspirado medular al inicio de la semana 5 (día +29) con evaluación de la remisión citológica y ERM; (•) si ERM ≥ 10^{-3} (0.1%) en el día +29; ERM, enfermedad residual mínima; RAD, radioterapia si indicada; SIA, curso de inducción ALL-REZ BFM; SCA 1-7, cursos de consolidación ALL-REZ BFM; TPH, trasplante hematopoyético.

Alto riesgo

Sem.	1				5			8			11			14	15	16	17	18	19	20
	HIA (R3Mitox)				HC1 (mHR1)			HC2 (mHR3)			HC3 (mHR2)									
															TPH					
											Invest. Ventana									
AMO / ERM					↓			↓			↓				↓					

Las flechas (↓) indican aspirado medular al inicio de la semana correspondiente con evaluación morfológica y estudio de ERM; AMO, aspirado de médula ósea; ERM, enfermedad residual mínima; HIA: inducción de alto riesgo; HC1-3, consolidación 1-3 de alto riesgo; Invest., investigacional; mHR1-3, cursos BFM HR1-3 modificados; R3Mitox, esquema ALL-R3 con mitoxantrona; TPH, trasplante hematopoyético.

17.2.2 Hoja de consentimiento informado

Para el tratamiento de los niños con recaída de leucemia aguda linfoblástica

Título:	Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica en primera recaída – Recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015
Versión / Fecha:	1.0, 1 de junio de 2015
Promotor:	Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)
Coordinador	Jose L Fuster Tel: 968 36 90 82 / 968 369 92 97 e-mail: josel.fuster@carm.es
Investigador principal local	

Paciente:

Apellidos _____ Nombre _____

Fecha de nacimiento _____

Médicos responsables

. _____ Teléfono: _____

. _____ Teléfono: _____

. _____ Teléfono: _____

Por favor, lea atentamente la hoja de información al paciente y la declaración del consentimiento. Consulte sus dudas o solicite información adicional si lo desea.

Doy mi consentimiento para la participación de mi hijo(a) en el registro de la guía de recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015. Estoy de acuerdo con que se tomen las muestras necesarias de sangre, médula ósea u otros tejidos para la realización de los estudios clínicos y con la cantidad y procesamiento propuesto para estas muestras.

He sido informado por el médico responsable de forma oral y por escrito sobre los objetivos, la duración y el desarrollo de este protocolo, sobre mis derechos y deberes y sobre los riesgos y beneficios del protocolo así como de los efectos adversos del tratamiento propuesto. He tenido la oportunidad de plantear mis dudas y mis preguntas han sido respondidas por el médico asignado. Además recibiré copias de las hojas de información al paciente y del consentimiento informado. He tenido tiempo suficiente para decidir mi participación en el protocolo.

Soy consciente de que mi participación en el protocolo es absolutamente voluntaria y que en cualquier momento puedo retirar mi consentimiento sin tener que dar justificación alguna y sin que ello cause ninguna desventaja para el tratamiento de mi hijo(a). Si decido no participar en este protocolo lo comunicaré al médico responsable.

Declaración de protección de datos

Declaración de consentimiento para procesamiento de datos

Soy consciente del hecho de que algunos datos personales, especialmente aquellos relacionados con los resultados médicos de mi hijo(a) serán almacenados, guardados y evaluados. El empleo de los datos sobre la salud de mi hijo(a) sigue las regulaciones legales y requiere la siguiente declaración de consentimiento ofrecida voluntariamente antes de la participación en el protocolo. Esto significa que sin la siguiente declaración de consentimiento mi hijo(a) no puede participar en este registro.

Declaración de consentimiento para la protección de datos:

Estoy de acuerdo con la recogida de los datos personales y datos médicos de mi hijo(a) en el contexto de este registro y con la documentación y procesamiento centralizado de los datos de forma anonimizada. Estoy de acuerdo con que se envíen los datos a las personas e instituciones involucradas que se mencionan en la hoja de información. Estoy de acuerdo con que los datos se transfieran a estudios subsiguientes si fuera necesario.

Además estoy de acuerdo con que el personal autorizado del centro y las autoridades competentes tengan acceso a los datos personales de mi hijo(a) tal y como queden documentados en sus archivos clínicos por razones regulatorias y de control de calidad.

Soy consciente de que en caso de retirar mi consentimiento para la recogida y procesamiento de datos estos serán anonimizados y no podrán relacionarse con la identidad de mi hijo(a) pero permanecerán (como datos anonimizados) en la base de datos.

Estoy de acuerdo en participar en el protocolo de "Recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" y soy consciente de los riesgos y beneficios del tratamiento y de los aspectos relacionados con la protección de datos tal y como se describe en la hoja de información	Sí [ ]	No [ ]

He sido informado verbalmente por el médico y he leído y entendido la hoja de información al paciente.

Lugar y fecha _____ Firma del paciente _____

Lugar y fecha _____ Firma del padre (titular de la custodia) _____

Lugar y fecha _____ Firma de la madre (titular de la custodia) _____

Si sólo una persona es titular de la custodia:

Declaro que soy titular único autorizado de la custodia del paciente:

_____

Lugar y fecha _____ Firma de la persona titular de la custodia _____

El paciente o los padres del paciente han sido informados por mí de forma verbal y por escrito sobre los objetivos, duración, desarrollo, beneficios, riesgos y posibles efectos adversos del tratamiento. He contestado a sus preguntas de forma comprensible. El paciente dio su consentimiento libremente. Entrego una copia al paciente de la hoja de información y de la declaración de consentimiento.

Lugar y fecha Firma del investigador

17.2.3 Información para niños menores de 7 años

Querido _____

_____

Acabamos de descubrir que una enfermedad grave está atacando de nuevo a tu cuerpo.

Tú ya conoces esta enfermedad. Se llama leucemia.

Eso significa que algunas células de la sangre están enfermas. Se trata de células malas que se enfrentan a las otras células buenas de la sangre. Esto hace que te sientas mal. Puede que te notes más cansado o que aparezcan manchas en tu piel.

Las células malas no se marchan ellas solas y por eso es necesario darte medicamentos para tratar las células malas de la sangre. Tendrás que quedarte en el hospital para que podamos darte estos medicamentos.

Las enfermeras y los doctores cuidarán de ti cuando estés en el hospital. Si quieres preguntar algo, si sientes dolor o si estás triste puedes hablar con ellos para que te ayuden.

Los niños que reciben estos medicamentos pierden el pelo. Eso es duro pero seguro que te acostumbrarás y el pelo volverá a salir cuando acabe el tratamiento. Algunos niños vomitan o pueden sentirse débiles y cansados, pueden tener fiebre o dolor en la boca. Es importante que cuando no te encuentres bien se lo digas a tus padres y a los doctores para que puedan ayudarte. No olvides que vamos a intentar que te encuentres lo mejor posible.

Los médicos están estudiando para mejorar el tratamiento de los niños con esta enfermedad y muchos niños van a recibir el mismo plan de tratamiento. Al final sabremos qué medicamentos funcionan mejor.

Si tus padres están de acuerdo tú también participarás en este plan de tratamiento.

17.2.4 Información para niños de 7 a 12 años

Querido _____

_____

Acabamos de descubrir que una enfermedad grave está atacando de nuevo a tu cuerpo.

Tú ya conoces esta enfermedad. Se llama leucemia.

¿Qué es la leucemia?

Para que puedas entender por qué las células leucémicas te hacen sentir enfermo y para que entiendas cómo vamos a luchar contra ellas vamos a explicarte algunas cosas sobre tu propio cuerpo.

Seguramente ya sabes que tu cuerpo está formado por muchas células. Las células son tan pequeñas que no se pueden ver sin un microscopio.

Cada célula de tu cuerpo tiene un trabajo diferente. Hay células en la piel, en los músculos, en los huesos… Las células del cerebro envían mensajes al cuerpo para que puedas jugar, aprender, comer, beber y hacer todo lo que te divierte. En la sangre hay también células que son de tres tipos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos transportan una sustancia importante de unos lugares a otros. Los glóbulos blancos son guerreros que luchan contra cualquier cosa que amenace a tu cuerpo como las infecciones o los resfriados. Las plaquetas actúan cuando te haces una herida y hacen que esta deje de sangrar.

El hogar de las células de la sangre está dentro de los huesos. A este espacio se le conoce como médula ósea. La médula ósea fabrica constantemente nuevas células de la sangre a partir de una célula madre. Estas células nuevas y jóvenes se llaman blastos. Cuando los blastos se hacen más mayores abandonan su hogar para realizar su trabajo en la sangre.

Nadie sabe por qué pero algunas veces alguna de estas células jóvenes se vuelve enferma y se niega a crecer o madurar, se niega a trabajar y no hace caso de los otros glóbulos blancos cuando le dicen lo que tiene que hacer. Estas células malas se multiplican y envían al organismo más y más células malas. Algunas se quedan en la médula ósea ocupándola sin dejar sitio para las células buenas pero otras se escapan a través de la sangre y estorban a las células buenas para que no puedan hacer su trabajo. Estos glóbulos blancos malos son las células leucémicas. Ellas hacen que te sientas muy enfermo. Es probable que últimamente te encuentres más cansado de lo habitual, que no te diviertas jugando o puede que hayas tenido fiebre o te hayan salido manchas en la piel.

Lo peor de las células leucémicas es que no se marchan en seguida como si se tratara de un resfriado. Al contrario, se enganchan a ti y si no las combatimos van a seguir multiplicándose y no van a dejar sitio para las células buenas. Esto ya te sucedió antes y por eso estuviste recibiendo quimioterapia en el hospital. La quimioterapia es desagradable pero ayuda a combatir a la leucemia.

¿Qué es una recaída?

A pesar toda la quimioterapia que recibiste anteriormente algunas células leucémicas sobrevivieron y han empezado otra vez a multiplicarse. Esto se conoce como recaída o recidiva de la enfermedad. No es culpa de nadie ni significa que nadie se haya equivocado. Tanto las enfermeras como los doctores, tus padres y todos los que te quieren pero sobre todo tú, habéis combatido duramente esta enfermedad. Todos, especialmente tú, habéis sido valientes y fuertes pero algunas células leucémicas son muy listas y muy malas. Pueden escapar incluso de la quimioterapia más fuerte y comenzar a atacar tu cuerpo de nuevo. Esto es lo que te ha ocurrido pero podemos unirnos para combatir de nuevo a la leucemia. Todos queremos ayudarte para que te recuperes lo antes posible.

¿Cómo se trata la recaída de la leucemia?

La recaída se trata con quimioterapia. Te van a tratar los mismos médicos que al principio.

Parte de la quimioterapia se puede tomar en pastillas pero otra hay que darla por vía intravenosa para asegurar que alcanzan todas las zonas de tu cuerpo donde están las células malas. Seguramente recuerdas en qué consiste esto. Puede que tengan que dormirte para poner un catéter en una vena que será muy útil ya que sirve para que las enfermeras y los médicos puedan ponerte los medicamentos y puedan coger sangre sin necesidad de picharte.

Algunas células leucémicas pueden esconderse en el cerebro y debemos atacarlas también pero algunos tratamientos tienen la entrada prohibida al cerebro por lo que deben entrar por un canal diferente. Este canal está dentro de la espalda y comunica con el cerebro. Este canal está lleno de un líquido. Para introducir una quimioterapia especial en este canal hay que pincharte en la espalda pero para que no notes ningún dolor te dormirán antes de pincharte. Tomaremos también un poco del líquido del canal para estudiarlo.

La primera parte del tratamiento con quimioterapia puede durar entre cuatro y seis meses aproximadamente y tendrás que pasar algún tiempo en el hospital incluso algunas noches aunque tus padres podrán acompañarte en todo momento. Habrá días de descanso durante el tratamiento en los que podrás ir a casa. Tus médicos intentarán que pases la mayor parte del tiempo posible en casa.

La segunda parte del tratamiento es más sencilla, dura casi dos años pero estarás todo el tiempo en casa e incluso podrás ir al colegio. Durante esta segunda parte la quimioterapia consiste en pastillas aunque algunas veces habrá que pincharte en la espalda para administrar quimioterapia y para que no te duela los doctores te dormirán antes de picharte. Durante la segunda parte del tratamiento tendrás que ir algunas veces al hospital para hacerte algunas pruebas y comprobar que el tratamiento está funcionando bien.

Es posible que, en lugar de esta segunda parte del tratamiento, recibas otro tratamiento denominado trasplante de médula ósea. Durante el trasplante de médula ósea recibirás muchas células madre nuevas de otra persona. El trasplante no es doloroso. Hablaremos sobre el trasplante contigo y con tus padres cuando llegue el momento.

¿Qué notaré con la quimioterapia?

Probablemente ya sabes que la quimioterapia puede atacar en tu cuerpo a todas las células que se están multiplicando rápidamente. Las células malas leucémicas se multiplican como locas y por eso la quimioterapia acaba con ellas pero hay también otras células buenas en tu cuerpo que se multiplican rápidamente como las células buenas de la médula ósea o las células que fabrican el pelo o algunas células en las encías y en otros sitios. Estas células buenas sufrirán también los efectos de la quimioterapia y para permitir que se recuperen habrá descansos en el tratamiento durante los que te podrás ir a casa.

Nos gustaría explicarte un poco lo que puedes notar durante el tratamiento.

Caída del pelo. La caída del pelo es algo que ya te ocurrió durante el primer tratamiento. Imaginamos que esto puede parecer algo terrible. Podrás utilizar pelucas, sobreros o gorras y entre todos encontraremos la mejor solución para ti. Pero debes recordar siempre que el pelo volverá a crecer después del tratamiento.

Cansancio y fiebre. La quimioterapia puede hacer que te sientas débil porque ataca a los glóbulos rojos de la sangre. También ataca a los glóbulos blancos. Esto puede causar infecciones y fiebre. Si te sientes muy débil o cansado o si tienes fiebre cuando estás en casa debes volver al hospital inmediatamente donde te darán las medicinas necesarias para hacer que te sientas mejor.

Náuseas y vómitos. Algunos medicamento pueden hacer que te sientas mal e incluso puede que vomites alguna vez. Para evitarlo pueden darte ciertos medicamentos que te ayudarán a sentirte mejor y que pueden darse antes de la quimioterapia. Si a pesar de ello sigues notando náuseas durante la quimioterapia díselo a las enfermeras y a los doctores para que intenten que la próxima vez te sientas mejor.

Pérdida del apetito. La quimioterapia puede estropear el apetito. Habrá días que tengas ganas de comer montañas de comida y otros en los que sólo tengas ganas de vomitar la comida. Intentaremos ayudarte a controlarlo y a que tomes la cantidad de comida sana que quieras. Esto es importante porque la alimentación sana te ayuda a combatir la leucemia.

Llagas en la boca. Algunos medicamentos atacan a las células de las encías, la lengua y la garganta y esto puede producir dolor al comer, beber o incluso al hablar. Si te sucede esto debes decirlo a las enfermeras y los médicos que te ayudarán a aliviar el dolor. Te enseñarán además a aplicar cuidados especiales en la boca.

¿Cómo sabemos que el tratamiento está funcionando?

Durante el tratamiento algunos días hay que hacer exámenes para asegurar que el tratamiento está funcionando y para comprobar que las células buenas no están sufriendo demasiado con el tratamiento. Estos exámenes son:

. Examen físico: El médico te examinará los ojos, la boca y los oídos, te escuchará el corazón, el pecho y la barriga por ejemplo. El examen físico no duele.

. Exámenes de la sangre. Las enfermeras tomarán con frecuencia un poco de sangre del catéter para ver cómo están las células de la sangre y comprobar que no están sufriendo demasiado con la quimioterapia. También se puede ver si se están destruyendo las células leucémicas. También se estudiarán otros parámetros que sirven para comprobar el funcionamiento del hígado y los riñones.

. Exámenes de la médula ósea. Los médicos necesitan también examinar la médula ósea de vez en cuando para averiguar si la quimioterapia está combatiendo a las células leucémicas. Para ello tomarán un poco de la médula ósea de la cadera. No será doloroso porque te dormirán antes de hacerlo.

. Otros exámenes. A veces hay que hacer fotografías del interior de tu cuerpo para comprobar que se está eliminando la leucemia. Para hacer esas fotos usan ultrasonidos u otras técnicas que no son dolorosas.

¿Qué sucede si el tratamiento no funciona?

La quimioterapia se da para eliminar a todas las células leucémicas. Este tipo de tratamiento funciona en un número de niños con recaída de la leucemia. En algunos casos las células malas son más fuertes y sobreviven al tratamiento. En esos casos existe un tratamiento especial adicional llamado trasplante de médula ósea que puede ser útil. Durante el trasplante recibirás un montón de células nuevas y sanas de la sangre de otra persona. El trasplante no duele.

No estás sólo

No debes olvidar que vamos a hacer todo lo posible para que te encuentres bien. Las enfermeras, los médicos y el resto del equipo están para ayudarte. Siempre que tengas dudas, que algo te moleste, si te encuentras triste o alegre puedes compartir con el equipo cualquier cosa que pase por tu mente. No estás sólo.

17.2.5 Información para niños de 12 a 17 años

Querido _____

_____

Acabamos de descubrir que una enfermedad grave está atacando de nuevo a tu cuerpo.

Tú ya conoces esta enfermedad. Se llama leucemia aguda linfoblástica.

¿Qué es la leucemia?

Para que puedas entender por qué las células leucémicas te hacen sentir enfermo y para que entiendas cómo vamos a luchar contra ellas vamos a explicarte algunas cosas sobre tu propio cuerpo.

Seguramente ya sabes que tu cuerpo está formado por diferentes tejidos y estos tejidos a su vez están formados por unas estructuras muy pequeñas llamadas células. Cada célula de tu cuerpo tiene un trabajo diferente. Por ejemplo, las células de la piel fabrican la propia piel. Otras células forman los músculos o los huesos. Las células del cerebro envían mensajes al cuerpo y a la vez reciben mensajes de los diferentes órganos de tu cuerpo. De esa forma puedes pensar, hablar, cantar, ver, bailar, beber, comer y hacer todo lo que te divierte. En la sangre hay también células que son de tres tipos: los glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas. Los glóbulos rojos proporcionan al cuerpo sustancias importantes como el hierro y el oxígeno. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico y luchan contra cualquier cosa que amenace a tu cuerpo como virus y bacterias, es decir, contra las infecciones o los resfriados. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación y en la cicatrización de las heridas asegurando que las heridas dejen de sangrar y fabricando rápidamente una costra.

Las tres líneas celulares proceden de una célula común, la "célula madre" que se encuentra en el interior de los huesos, en la médula ósea. Estas células son también denominadas "células madre pluripotentes" y se dividen constantemente en células hijas denominadas blastos. Algunos factores de crecimiento y otras condiciones en la médula ósea influyen en los blastos y estimulan su crecimiento y maduración para convertirse en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Las células maduras abandonan la médula ósea y entran en la sangre por los vasos sanguíneos para desarrollar su trabajo. La vida de estas células se resume en que se originan de las células madre, se dividen, maduran, se hacen viejas y mueren siendo reemplazadas por otras células nuevas. Las células sanas tienen un reloj interno que organiza cada parte de su vida e incluso determina cuando tienen que morir. Si este reloj interno se estropea la célula se pone enferma.

En los niños con leucemia aguda linfoblástica, los glóbulos blancos están enfermos. La leucemia surge dentro de la médula ósea a partir de unos blastos inmaduros muy jóvenes en los que el reloj interno se ha estropeado. En muchos casos las razones por las que estas células se transforman en células leucémicas obedecen a cambios (mutaciones) en los genes que hay dentro de los cromosomas de la célula. Los investigadores siguen buscando de dónde proceden los cambios genéticos que provocan la leucemia de los niños. Ni tú, ni tus padres ni nadie tienen la culpa de esto. La leucemia no la has heredado de tus padres u otros familiares y no es contagiosa.

Se dice que las células leucémicas son inmortales porque pueden continuar dividiéndose y multiplicándose constantemente. Podrías pensar que pueda ser bueno tener tantos glóbulos blancos para combatir infecciones pero, por desgracia, uno de los problemas de las células leucémicas es que nunca maduran y por tanto nunca aprender a funcionar correctamente como glóbulos blancos. Han perdido el reloj interno que le dice cuándo deben morir y por eso no te puedes librar de ellas sin un tratamiento apropiado.

La leucemia se extiende en la médula ósea que es de donde procede pero también puede moverse hacia sitios del cuerpo lejanos de su origen. En los sitios que invaden las células leucémicas estorban a las células buenas del cuerpo empujándolas y ocupando su espacio, impidiéndoles hacer su trabajo. Por eso la leucemia te hace sentir tan mal.

Es probable que últimamente te encuentres más cansado de lo habitual, que tengas más problemas para concentrarte y que no tengas ganas de divertirte o puede que hayas tenido fiebre o te hayan salido manchas en la piel. La leucemia es una enfermedad maligna porque destruye los tejidos sanos y puede ser muy peligrosa sin un tratamiento apropiado.

¿Qué es una recaída?

A pesar toda la quimioterapia que recibiste anteriormente algunas células leucémicas sobrevivieron y han empezado otra vez a multiplicarse. Esto se conoce como recaída o recidiva de la enfermedad. No es culpa de nadie ni significa que nadie se haya equivocado. Tanto las enfermeras como los doctores, tus padres y todos los que te quieren pero sobre todo tú, habéis combatido duramente esta enfermedad. Todos, especialmente tú, habéis sido valientes y fuertes pero algunas células leucémicas son muy listas y muy malas. Pueden escapar incluso de la quimioterapia más fuerte y comenzar a atacar tu cuerpo de nuevo. Esto es lo que te ha ocurrido pero podemos unirnos para combatir de nuevo a la leucemia. Todos queremos ayudarte para que te recuperes lo antes posible.

¿Cómo se trata la recaída de la leucemia?

La recaída se trata con quimioterapia. Te van a tratar los mismos médicos que al principio. La quimioterapia es un tratamiento con fármacos diferentes que frenan la división de las células y las hacen morir. Los médicos ahora tratarán de destruir todas las células leucémicas atacándolas a diferentes niveles. Para hacer esto con eficacia las combinaciones de fármacos que se emplearán serán diferentes a las combinaciones que recibiste inicialmente. Incluso puede que se combinen estos "antiguos" fármacos con otros nuevos.

El protocolo de tratamiento LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015. Durante el tratamiento los médicos van a aplicar un protocolo o plan de tratamiento. Este tratamiento forma para de un "protocolo de terapia optimizada" denominado "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" ("SEHOP" de Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas y "PETHEMA" de Protocolo Español de Tratamiento de las Hemopatías Malignas"). Los niños con recaída de leucemia se han tratado durante muchos años según este tipo de tratamiento en muchos países del mundo. Lo que significa el término "SEHOP – PETHEMA" es que muchos médicos en toda España van a tratar según este mismo plan a los niños y jóvenes con recaída de leucemia. De esta forma aseguramos que todos los niños y jóvenes reciban el tratamiento que ha demostrado ser el mejor en esta situación. Otra ventaja de participar en este estudio es que tus médicos pueden consultar con otros especialistas de todo el mundo para asegurar que se está haciendo lo mejor para ti. Los médicos son investigadores que se reúnen periódicamente en conferencias internacionales donde pueden intercambiar sus experiencias y conocimientos para mejorar el tratamiento con el objetivo de que tu tratamiento no sea excesivo pero sí suficiente.

Optimizando de forma continuada los protocolos de tratamiento cada vez más niños y jóvenes con recaída de leucemia han podido curarse durante los últimos años. En parte esto obedece a que los investigadores han encontrado aspectos de la recaída que de alguna forma podrían predecir cómo va a ser la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, el éxito puede depender del tiempo transcurrido desde que finalizó tu primer tratamiento hasta la detección de la recaída. Otro punto importante es si la recaída sale de la médula ósea o de alguna otra localización en tu cuerpo y si se ha extendido o no. Todos estos aspectos se denominan factores de riesgo. Para cada factor de riesgo el protocolo "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" proporciona un plan de tratamiento.

Ahora que te hemos explicado lo que significa participar en un protocolo como el "LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015" te queremos invitar a participar. Si no quieres no te preocupes ya que en cualquier caso recibirás el tratamiento que se considera actualmente el mejor para tu situación.

La primera parte del tratamiento consiste en varios cursos de quimioterapia. Algunos fármacos se pueden tomar en pastillas. Otros fármacos deben ser administrados por vía intravenosa para asegurar que alcanzan todas las zonas de tu cuerpo donde están las células malas. Seguramente recuerdas en qué consiste esto. Puede que tengan que dormirte para poner un catéter en una vena que será muy útil ya que sirve para que las enfermeras y los médicos puedan ponerte los medicamentos y puedan coger sangre sin necesidad de picharte.

Algunas células leucémicas pueden esconderse en el cerebro y debemos atacarlas también pero algunos tratamientos tienen la entrada prohibida al cerebro desde la sangre por lo que deben entrar a través del canal espinal. El canal espinal está dentro de la espalda y comunica con el cerebro. Este canal está lleno de un líquido. Para introducir una quimioterapia especial en este canal hay que pincharte en la espalda pero para que no notes ningún dolor te dormirán antes de pincharte. Tomaremos también un poco del líquido del canal para estudiarlo.

La primera parte del tratamiento va a durar entre cuatro y seis meses y tendrás que pasar algún tiempo en el hospital incluso algunas noches aunque tus padres podrán acompañarte en todo momento. Habrá días de descanso durante el tratamiento en los que podrás ir a casa. Tus médicos intentarán que pases la mayor parte del tiempo posible en casa.

La segunda parte del tratamiento es más sencilla, dura casi dos años pero estarás todo el tiempo en casa, podrás quedar con tus amigos e incluso podrás ir al colegio. Durante esta segunda parte la quimioterapia consiste en pastillas. Puede que tengan que darte radioterapia durante las primeras semanas de esta segunda parte del tratamiento. La radioterapia es capaz de combatir las células leucémicas a las que no ha alcanzado la quimioterapia. La radioterapia no duele. Te hablaremos más sobre la radioterapia cuando lo necesites. Además tú y tus padres podéis visitar al equipo de radioterapia y aclarar vuestras dudas.

Durante la segunda parte del tratamiento tendrás que ir algunas veces al hospital para hacerte algunas pruebas y comprobar que el tratamiento está funcionando bien y que te encuentras bien.

Es posible que, en lugar de esta segunda parte del tratamiento, recibas otro tratamiento denominado trasplante de médula ósea. Durante el trasplante de médula ósea recibirás muchas células madre nuevas de otra persona. El trasplante no es doloroso. Hablaremos sobre el trasplante contigo y con tus padres cuando llegue el momento.

¿Qué notaré con la quimioterapia?

Probablemente ya sabes que la quimioterapia puede atacar en tu cuerpo a todas las células que se están multiplicando rápidamente. Las células malas leucémicas se multiplican como locas y por eso la quimioterapia acaba con ellas pero hay también otras células buenas en tu cuerpo que se multiplican rápidamente como las células buenas de la sangre o las células que fabrican el pelo o algunas células en las encías y en otros sitios. Estas células buenas sufrirán también los efectos de la quimioterapia, es lo que conocemos como efectos adversos. Para permitir que se recuperen habrá descansos en el tratamiento durante los que te podrás ir a casa.

Nos gustaría explicarte un poco lo que puedes notar durante el tratamiento.

Caída del pelo. La caída del pelo es algo que ya te ocurrió durante el primer tratamiento. Imaginamos que esto puede parecer algo terrible. Entre todos encontraremos la forma de ayudarte para superarlo. Pero debes recordar siempre que el pelo volverá a crecer después del tratamiento.

Cansancio y fiebre. La quimioterapia puede hacer que te sientas débil porque ataca a los glóbulos rojos de la sangre. También ataca a los glóbulos blancos. Esto puede causar

infecciones y fiebre. Si te sientes muy débil o cansado o tienes fiebre cuando estés en casa debes volver al hospital inmediatamente donde te darán las medicinas necesarias para hacer que te sientas mejor.

Náuseas y vómitos. Algunos medicamento pueden hacer que te sientas mal e incluso puede que vomites alguna vez. Para evitarlo pueden darte ciertos medicamentos que te ayudarán a sentirte mejor y que pueden darse antes de la quimioterapia. Si a pesar de ello sigues notando náuseas durante la quimioterapia díselo a las enfermeras y a los doctores para que intenten que la próxima vez te sientas mejor.

Pérdida del apetito. La quimioterapia puede estropear el apetito. Habrá días que tengas ganas de comer montañas de comida y otros en los que sólo tengas ganas de vomitar la comida. Intentaremos ayudarte a controlarlo y a que tomes la cantidad de comida sana que quieras. Esto es importante porque la alimentación sana te ayuda a combatir la leucemia.

Llagas en la boca. Algunos medicamentos atacan a las células de las encías, la lengua y la garganta y esto puede producir dolor al comer, beber o incluso al hablar. Si te sucede esto debes decirlo a las enfermeras y los médicos que te ayudarán a aliviar el dolor. Te enseñarán además a aplicar cuidados especiales en la boca.

Otros efectos adversos. Hay otros efectos adversos además de los comentados anteriormente. La mayoría desaparecen tras finalizar el tratamiento. En cualquier caso debes informar cuanto antes a tus médicos si te encuentras incómodo o notas cualquier cosa extraña en tu cuerpo e intentaremos ayudarte.

Advertencia importante. La quimioterapia puede dañar a los bebés antes de nacer y por eso es muy importante que las chicas no se queden embarazadas durante el tratamiento. Si te preocupa este tema tienes que decirlo a tus médicos para buscar la forma de prevenir el embarazo.

Algunos fármacos pueden producir esterilidad. Esto significa que pueden hacer que te resulte imposible tener hijos. Aunque probablemente en estos momentos hay cosas que te preocupan más que la posibilidad de tener hijos en el futuro no está mal que te lo plantees y preguntes a tus médicos sobre las posibilidades de tener hijos después de la quimioterapia.

¿Cómo sabemos que el tratamiento está funcionando?

Durante el tratamiento algunos días hay que hacer exámenes para asegurar que el tratamiento está funcionando y para comprobar que las células buenas no están sufriendo demasiado con el tratamiento. Estos exámenes son:

. Examen físico: El médico te examinará los ojos, la boca y los oídos, te escuchará el corazón, el pecho y la barriga por ejemplo. El examen físico no duele.

. Exámenes de la sangre. Las enfermeras tomarán con frecuencia un poco de sangre del catéter para ver cómo están las células de la sangre y comprobar que no están sufriendo demasiado con la quimioterapia. También se puede ver si se están destruyendo las células leucémicas. También se estudiarán otros parámetros que sirven para comprobar el funcionamiento del hígado y los riñones.

. Exámenes de la médula ósea. Los médicos necesitan también examinar la médula ósea de vez en cuando para averiguar si la quimioterapia está combatiendo a las células leucémicas. Para ello tomarán un poco de la médula ósea de la cadera. No será doloroso porque te dormirán antes de hacerlo.

. Otros exámenes. A veces hay que hacer fotografías del interior de tu cuerpo para comprobar que se está eliminando la leucemia. Para hacer esas fotos usan ultrasonidos u otras técnicas que no son dolorosas.

¿Qué sucede si el tratamiento no funciona?

La quimioterapia se da para eliminar a todas las células leucémicas. Este tipo de tratamiento funciona en un número de niños y jóvenes con recaída de la leucemia. En algunos casos las células malas son más fuertes y sobreviven al tratamiento. En esos casos existe un tratamiento especial adicional llamado trasplante de médula ósea que puede ser útil. Durante el trasplante recibirás un montón de células nuevas y sanas de la sangre de otra persona. El trasplante no duele.

No estás sólo

No debes olvidar que vamos a hacer todo lo posible para que te encuentres bien. Las enfermeras, los médicos y el resto del equipo están para ayudarte. Siempre que tengas dudas, que algo te moleste, si te encuentras triste o alegre puedes compartir con el equipo cualquier cosa que pase por tu mente. No estás sólo.

17.2.6 Consentimiento para pacientes de edad igual o superior a 12 años

He leído la explicación sobre este procedimiento, he podido discutir y preguntar y todas mis preguntas han sido contestadas a mi completa satisfacción:

• En qué consiste, para qué se hace y qué complicaciones más frecuentes y/o más importantes tiene el protocolo.

• Los riesgos específicos derivados de mi situación particular.

Doy mi consentimiento para:

• Recibir el tratamiento según lo que me han explicado.

• Efectuar las extracciones para realizar los estudios diagnósticos.

• Que mis datos clínicos puedan estar en la base de datos del protocolo nacional manteniendo la protección de datos que indica la ley.

• La recogida de muestras biológicas para posteriores proyectos de investigación.

Puedo retirar este consentimiento en el momento que lo desee y se me garantiza la confidencialidad de todo lo relacionado con la enfermedad y procedimiento a realizar.

Lugar y fecha _____ Firma del paciente _____

Lugar y fecha _____ Firma de la persona titular de la custodia _____

Lugar y fecha _____ Firma del investigador _____

17.3 Anexo 3. Hojas de información y del consentimiento informado sobre el almacenamiento de muestras e investigación acompañante

17.3.1 Información sobre el almacenamiento de muestras e investigación acompañante al protocolo LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015

Título:	Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica en primera recaída – Recomendaciones terapéuticas LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015
Versión / Fecha:	1.0, 1 de junio de 2015
Promotor:	Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)
Coordinador	Jose L Fuster Tel: 968 36 90 82 / 968 369 92 97 e-mail: josel.fuster@carm.es
Investigador principal local	

¿Por qué queremos investigar?

La investigación es necesaria para progresar en el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica (LAL). La investigación de las muestras de su hijo(a) nos permitirá conocer mejor las causas de la leucemia y las causas de la recaída de la leucemia. Estos estudios nos permitirán identificar nuevas dianas para un tratamiento eficaz y desarrollar nuevos fármacos para dirigirlos a estas nuevas dianas terapéuticas. Con su participación usted podrá ayudar a otros niños que tienen el mismo problema.

¿Qué queremos hacer?

Antes de empezar el tratamiento y a lo largo del mismo se tomarán muestras de sangre, médula ósea y quizás otros tejidos de forma rutinaria con propósitos diagnósticos. Nos proponemos recoger, procesar y almacenar en el biobanco el material biológico excedente de estas biopsias que no vaya a ser utilizado para el diagnóstico. El material almacenado en el biobanco será la base para el desarrollo de proyectos de investigación actuales y futuros. En el caso de algunos pacientes multiplicaremos las células leucémicas en animales como ratones de laboratorio por ejemplo. Esto obedece a que la cantidad de células que quedan tras los procedimientos diagnósticos es escasa y para los propósitos de algunas investigaciones se necesitan muchas más células. Se trata de un procedimiento necesario para el éxito de la investigación ya que es muy difícil multiplicar las células leucémicas de otra manera.

¿Qué investigaremos?

<u>Características biológicas de las células leucémicas</u>

Para conocer la biología de la leucemia analizaremos las propiedades moleculares, genéticas e inmunológicas relacionadas con la enfermedad de las células leucémicas.

<u>Enfermedad residual mínima</u>

La cantidad de células leucémicas que quedan en el organismo después de la fase inicial de la quimioterapia se denomina enfermedad residual mínima (ERM) y es un buen indicador de la necesidad de realizar o no un trasplante de células madre. Ahora queremos investigar si los niveles de ERM en otros puntos posteriores durante el tratamiento nos podrían informar sobre

la eficacia del tratamiento y por ello mediremos los niveles de ERM en muestras de médula ósea y de la sangre de su hijo(a) en el curso del estudio.

Eficacia de nuevos fármacos

Las células leucémicas de su hijo(a), tras ser multiplicadas en animales, generalmente en ratones de laboratorio, se podrán utilizar para examinar la capacidad de nuevos fármacos para matar estas células.

Alteraciones genéticas

Queremos identificar alteraciones, por ejemplo mutaciones, en los genes de su hijo(a) que puedan haber contribuido al desarrollo de la leucemia y sobre todo a la recaída de la leucemia. Por otra parte analizaremos genes que ya se sospecha que están involucrados en el desarrollo de la leucemia y la recaída de la leucemia así como el cáncer en general. Además buscaremos nuevas mutaciones en otros genes de todo el mapa genético (genoma) que hasta ahora no se sabe que estén involucrados en la leucemia.

Correlación de los resultados de la investigación con los hallazgos clínicos

Para obtener una visión global de la naturaleza de la leucemia intentaremos correlacionar los hallazgos de la investigación con las características clínicas de la enfermedad de los pacientes mediante la estadística.

Proyectos futuros de investigación

La ciencia biomédica evoluciona rápidamente. En el futuro posiblemente se desarrollarán nuevas técnicas que proporcionarán nuevas perspectivas de la enfermedad. No podemos adelantar actualmente qué técnicas y métodos se desarrollarán. Por ese motivo, para hacer posible el desarrollo de futuras investigaciones le solicitamos su autorización para realizar en el futuro otros análisis no especificados empleando el material de su hijo(a) almacenado en el biobanco. Con este propósito queremos almacenar las muestras el mayor tiempo posible.

¿Qué implica todo esto para mí y para mi hijo(a)?

Una buena parte de los estudios que se realicen con el material de su hijo(a) podrían desarrollarse cuando ya haya finalizado su tratamiento. Se necesita tiempo para recoger material suficiente de diferentes pacientes para iniciar un proyecto de investigación, analizar el material y extraer conclusiones. Algunas de estas conclusiones se obtendrán después de haber completado el ensayo y, por tanto, probablemente la mayoría de las ventajas serán para los niños que dentro de unos cuantos años estén en la misma situación en la que ahora está su hijo(a) y no afectarán directamente a su hijo(a). Por tanto, la participación de su hijo(a) ahora ayudará a mejorar el tratamiento de los niños que sufran esta enfermedad en el futuro próximo.

¿Qué implica todo esto para nosotros?

Con su ayuda podremos entender mejor cómo se desarrolla la leucemia y la recaída de la leucemia y podremos encontrar métodos nuevos y mejores para su tratamiento. Podemos compartir nuestros resultados con científicos de otros países impulsando así la investigación y el tratamiento de la leucemia.

¿Cuáles son los riesgos para mi hijo?

No existe ningún riesgo físico adicional para su hijo(a) al participar en la investigación. Todos los análisis se realizarán con material excedente (sobrante) que se recoge en el curso del tratamiento del protocolo. Esto significa que si está de acuerdo en participar no será necesario realizar punciones adicionales o técnicas invasivas.

¿Cómo se protegen los datos y material biológico de mi hijo(a)?

Todos los análisis del material biológico de su hijo(a) se realizarán de forma "anonimizada" (codificada) lo que significa que las muestras, los datos clínicos y de investigación se analizan bajo un código único que no podrá relacionarse con los datos personales de su hijo(a) (por ejemplo, el nombre o la fecha de nacimiento). El acceso al material del biobanco y a los datos de la investigación está estrictamente regulado y autorizado sólo a determinados individuos con derechos determinados para la lectura, escritura y análisis de los datos disponibles. El material del biobanco se empleará sólo en proyectos de investigación aprobados ética y científicamente. El uso del material del biobanco será documentado de manera transparente en una base de datos de investigación. Si los resultados de la investigación se publican, por ejemplo en revistas científicas, los datos de su hijo(a) aparecerán de forma anonimizada de manera que no sea posible hacer referencia a su hijo(a).

¿Qué derechos tiene mi hijo(a)?

La participación en el almacenamiento de muestras y la investigación es completamente voluntaria y sin ninguna consecuencia para el tratamiento de su hijo(a) en el caso de que no quiera participar. Su participación puede retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia y su hijo(a) tiene el derecho de requerir la eliminación de su material del biobanco y borrar los datos almacenados. Usted tiene derecho a consultar sus datos. Tiene además el derecho de retirar su aportación a la investigación y sus datos clínicos así como la trasmisión de material biológico y datos de la investigación a otros grupos investigadores.

Aspectos específicos relacionados con los análisis genéticos

a) Información genética

El análisis genético de las células leucémicas de su hijo(a), si afecta a genes candidatos del genoma completo, generalmente requiere también el estudio de los genes de la células sanas. Esto es necesario para comparar los resultados con las variantes genéticas normales presentes en todos nosotros. El estudio genético de las células sanas podría conducir al descubrimiento de cambios genéticos heredados que no estén directamente relacionados con la leucemia. Estas mutaciones no son el objetivo de nuestra investigación y provocan un dilema ya que pueden no tener una consecuencia directa en la salud de su hijo(a) pero podrían condicionar una carga psicológica adicional innecesaria para usted. Por ese motivo no compartiremos con usted la información sobre los cambios genéticos en el genoma de las células leucémicas y/o las células normales. Además no se investigará a nivel genético a todos los pacientes y podríamos por tanto carecer de información genética sobre su hijo(a).

En cualquier caso pueden darse circunstancias excepcionales que se opongan a esta regla. Si está de acuerdo en ser informado bajo estas circunstancias:

- Notificaremos a su médico si identificamos alteraciones genéticas que sean significativamente válidas y confirmadas y que probablemente impliquen un ajuste del tratamiento de la leucemia.

- Recomendaremos el consejo genético por parte de una unidad certificada a través de su médico si identificamos cambios genéticos relacionados con el cáncer de su hijo(a) que además pudieran afectar a otros miembros de la familia (por ejemplo, predisposición a desarrollar enfermedades malignas). El responsable del consejo genético puede en ese caso tener acceso a los datos genéticos y le explicará los riesgos potenciales y las consecuencias clínicas para usted (por ejemplo, un plan de diagnóstico precoz).

Hay que hacer notar que los científicos realizarán los análisis de los datos genéticos sólo durante el tiempo establecido para cada proyecto de investigación y probablemente no volverán a repetirlos con posterioridad. No obstante, si más tarde aparece una indicación médica no

relacionada con la leucemia en la que el conocimiento de determinada mutación genética pueda beneficiar al tratamiento o diagnóstico, usted podría acceder a la situación de los genes (locus) relevantes del genoma a través de su consejero genético quien podría ponerse en contacto con usted.

b) Protección de datos relacionados con el genoma.

En general, el análisis del genoma arroja una huella genética que en teoría puede utilizarse para identificar a su hijo(a). Por tanto los datos genéticos de su hijo(a) serán protegidos estrictamente de cualquier acceso no autorizado según las normas legales locales de protección de datos. Sin embargo los investigadores intentan compartir datos genéticos para aprender más a partir de ellos y para facilitar la investigación sobre las causas y el control del cáncer. Para poder compartir los datos asegurando apropiadamente su protección y seguridad los científicos repartirán los datos genéticos en dos grupos que se proporcionarán en dos bases de datos. Estas bases de datos serían accesibles a través de dos vías legales diferentes: una vía de acceso público y otra controlada. La información en la base de datos de acceso público no puede en cualquier caso servir para identificar a su hijo(a). La información de la base de datos de acceso controlado solo podrá ser accesible a los investigadores si estos han firmado el compromiso de no compartir los datos con otros posibles interesados y de usar los datos anonimizados sólo para los proyectos de investigación que hayan sido aprobados por el comité del estudio LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015.

17.3.2 Consentimiento para el almacenamiento de muestras e investigación acompañante al protocolo LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015

He (hemos) leído o se nos ha explicado y entendemos la información sobre el almacenamiento de muestras en el biobanco y sobre la investigación en el marco del estudio LAL/ SEHOP – PETHEMA 2015. He (hemos) entendido que la participación de mi (nuestro) hijo(a) en este proceso de almacenamiento en biobanco e investigación es completamente voluntaria y que esta participación puede retirarse en cualquier momento sin ninguna consecuencia.

Sí / No

Acepto (aceptamos) que se almacene en el biobanco el material excedente (por ejemplo, sangre, tejidos) que se haya obtenido durante el tratamiento y que este material pueda entregarse de forma anonimizada a otros laboratorios de investigación sobre leucemia o cáncer. Las muestras se almacenarán de forma indefinida pero serán eliminadas si así lo solicito.

Sí / No

Acepto (aceptamos) la multiplicación de las células leucémicas en modelos animales, por ejemplo, en ratones de laboratorio.

Sí / No

Acepto (aceptamos) el empleo del material biológico de mi hijo(a) en los proyectos de investigación referidos en la información al paciente (excluyendo el consentimiento para el análisis genético que viene especificado más abajo).

Sí / No

Acepto (aceptamos) el análisis genético de los genes relacionados con el cáncer en el material biológico de mi hijo(a) incluyendo células leucémicas y células sanas.

Sí / No

Acepto (aceptamos) el análisis genético de todo el genoma en el material genético de mi hijo(a) incluyendo células leucémicas y células sanas.

Sí / No

He (hemos) sido informado(s) de que al analizar los genes de mi hijo(a) podrían descubrirse otras mutaciones no relacionadas con la leucemia. Aceptamos que no se nos comuniquen estas variantes genéticas a menos que estos hallazgos tengan un impacto directo en el tratamiento de la leucemia o por cualquier otra causa médica.

Sí / No

Desearía ser informado por mis médicos si se identifican alteraciones genéticas que tengan probabilidades de conducir a ajustes en el tratamiento de la leucemia.

Sí / No

Desearía ser informado por una unidad de consejo genético si se descubren alteraciones genéticas que puedan afectar a otros miembros de la familia.

Sí / No

Acepto (aceptamos) que se emplee el material biológico de mi hijo(a) y los datos de investigación en futuros proyectos de investigación científica diseñados para mejorar el conocimiento y el tratamiento del cáncer.

/No

/Sí

/Sí pero sólo tras un voto positivo de los responsables de comité de ética

/Sí pero sólo tras un consentimiento adicional firmado por mí

Acepto (aceptamos) la aportación de los datos clínicos anonimizados de mi hijo(a) con los datos de investigación.

Sí / No

Acepto (aceptamos) la trasmisión de los datos de investigación derivados del material biológico de mi hijo(a) entre diferentes grupos de investigación o a bases de datos de investigación bajo protección estricta.

Sí / No

Comentarios:

Fecha:

Firma del paciente:

Fecha:

Firma del padre o representante legal

Fecha:

Firma de la madre o representante legal